개념+유형

개념편

CONCEPT

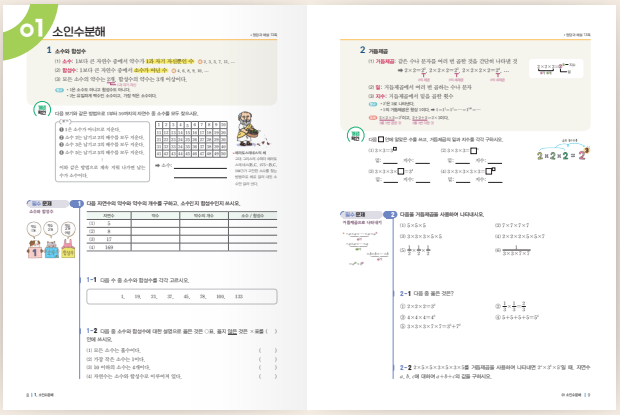
중학 수학

1·1

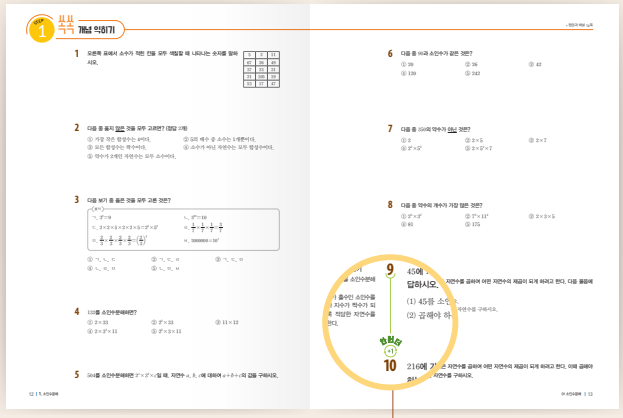
STRUCTURE 구성과 특징

개념+유형의 체계적인 학습 시스템

1 개념을 이해, 확인하고! → **2 대표 문제로 익히고!**



핵심 개념
자세하고 깔끔한 개념 정리와 필수 문제, 유제



Step 1 쏙쏙 개념 익히기
보다 완벽하게 개념을 이해하기 위한 대표 문제

한 번 더 +1
조금 까다로운 문제는 쌍둥이 문제로 한 번 더!

개념편 학습 후 유형편

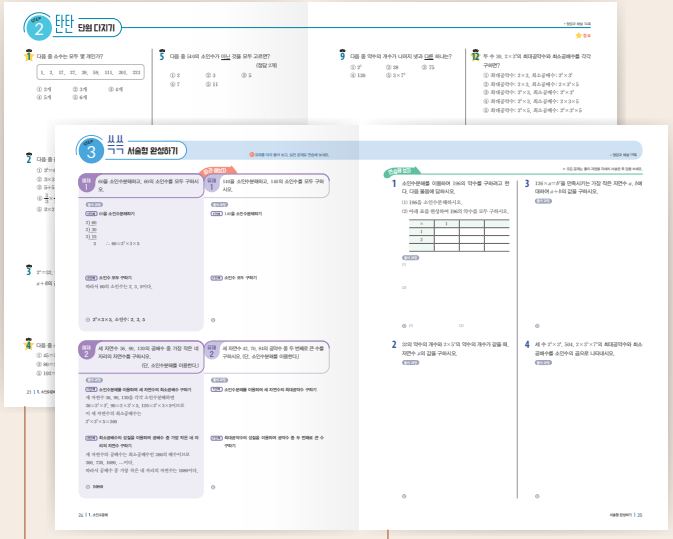
유형별 연습 문제로 **기초를 탄탄하게** 하고 싶다면

유형편 라이트 — 유형별 연습 문제 → 쌍둥이 기출문제 → 단원 마무리

개념과 유형이 하나로~!

개념+유형

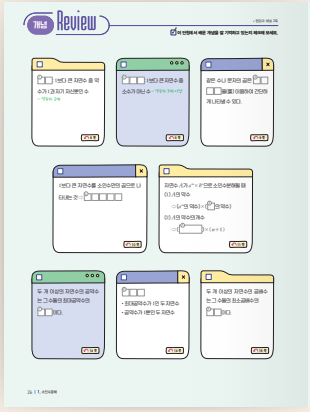
3 실전 문제로 다지기!



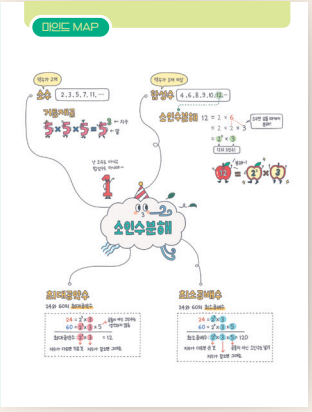
Step 2 탄탄 단원 다지기
다양한 기출문제로 구성된 단원 마무리 문제

Step 3 쓱쓱 서술형 완성하기
연습과 실전이 함께하는 서술형 문제

4 개념 정리로 마무리!



개념 리뷰
중요한 개념을 하나의 문장으로 완성하여 확인



마인드맵
단원의 핵심 개념을 한눈에 보는 개념 정리 마인드맵

다양한 기출문제로 **내신 만점**에 도전 한다면

유형편 파워

중단원별 개념 정리 → 쏙쏙 다시 개념 익히기 → 핵심 유형 문제 → 실력 UP 문제 → 실전 테스트

CONTENTS 차례

Ⅰ 수와 연산

1 소인수분해

01 소인수분해 ····· 8
02 최대공약수와 최소공배수 ····· 14
• 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 21
• 개념 리뷰 / 마인드맵 ····· 26

2 정수와 유리수

01 정수와 유리수 ····· 30
02 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈 ····· 40
03 정수와 유리수의 곱셈과 나눗셈 ····· 47
• 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 55
• 개념 리뷰 / 마인드맵 ····· 60

Ⅱ 문자와 식

3 문자의 사용과 식

01 문자의 사용 ····· 64
02 식의 값 ····· 67
03 일차식과 그 계산 ····· 69
• 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 75
• 개념 리뷰 / 마인드맵 ····· 80

4 일차방정식

01 방정식과 그 해 ····· 84
02 일차방정식의 풀이 ····· 88
03 일차방정식의 활용 ····· 93
• 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 101
• 개념 리뷰 / 마인드맵 ····· 106

Ⅲ 좌표평면과 그래프

5 좌표와 그래프

01 순서쌍과 좌표 ····· 110
02 그래프와 그 해석 ····· 114
- 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 119
- 개념 리뷰 / 마인드맵 ····· 124

6 정비례와 반비례

01 정비례 ····· 128
02 반비례 ····· 134
- 단원 다지기 / 서술형 완성하기 ····· 141
- 개념 리뷰 / 마인드맵 ····· 146

개념플러스유형 1-2

Ⅰ. 기본 도형	1. 기본 도형
	2. 작도와 합동
Ⅱ. 평면도형	3. 다각형
	4. 원과 부채꼴
Ⅲ. 입체도형	5. 다면체와 회전체
	6. 입체도형의 겉넓이와 부피
Ⅳ. 통계	7. 자료의 정리와 해석

1 소인수분해

01 **소인수분해** P. 08 ~13

1 소수와 합성수
2 거듭제곱
3 소인수분해
4 소인수분해를 이용하여 약수와 약수의 개수 구하기

02 **최대공약수와 최소공배수** P. 14 ~20

1 공약수와 최대공약수
2 소인수분해를 이용하여 최대공약수 구하기
3 공배수와 최소공배수
4 소인수분해를 이용하여 최소공배수 구하기
5 최대공약수와 최소공배수의 관계

준비 학습

이전에 배운 내용

초5~6
- 약수와 배수
- 최대공약수와 최소공배수

이번에 배울 내용

01 소인수분해

02 최대공약수와 최소공배수

이후에 배울 내용

중1
- 정수와 유리수

초5 약수와 배수

1 다음을 구하시오.

(1) 7의 약수 (2) 12의 약수

(3) 3의 배수 (4) 10의 배수

초5 공약수와 최대공약수

2 다음 두 수의 공약수와 최대공약수를 각각 구하시오.

(1) 12와 15 (2) 16과 24

초5 공배수와 최소공배수

3 다음 두 수의 공배수와 최소공배수를 각각 구하시오.

(1) 4와 5 (2) 8과 12

정답 **1.** (1) 1, 7 (2) 1, 2, 3, 4, 6, 12 (3) 3, 6, 9, 12, … (4) 10, 20, 30, 40, …

2. (1) 공약수: 1, 3, 최대공약수: 3 (2) 공약수: 1, 2, 4, 8, 최대공약수: 8

3. (1) 공배수: 20, 40, 60, 80, …, 최소공배수: 20

(2) 공배수: 24, 48, 72, 96, …, 최소공배수: 24

01 소인수분해

• 정답과 해설 13쪽

1 소수와 합성수

(1) **소수**: 1보다 큰 자연수 중에서 약수가 **1과 자기 자신뿐인 수** 예 2, 3, 5, 7, 11, …

(2) **합성수**: 1보다 큰 자연수 중에서 **소수가 아닌 수** 예 4, 6, 8, 9, 10, …

(3) 모든 소수의 약수는 2개, 합성수의 약수는 3개 이상이다.
(2개 → 1과 자기 자신)

참고 • 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다.
• 2는 유일하게 짝수인 소수이고, 가장 작은 소수이다.

개념 확인

다음 보기와 같은 방법으로 1부터 50까지의 자연수 중 소수를 모두 찾으시오.

보기

❶ 1은 소수가 아니므로 지운다.
❷ 소수 2는 남기고 2의 배수를 모두 지운다.
❸ 소수 3은 남기고 3의 배수를 모두 지운다.
❹ 소수 5는 남기고 5의 배수를 모두 지운다.
⋮
이와 같은 방법으로 계속 지워 나가면 남는 수가 소수이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

➡ 소수: _____

_____



▸에라토스테네스의 체
고대 그리스의 수학자 에라토스테네스(B.C. 275~B.C. 194?)가 고안한 소수를 찾는 방법으로 체로 걸러 내듯 소수만 걸러 낸다.

필수 문제 **1** 다음 자연수의 약수와 약수의 개수를 구하고, 소수인지 합성수인지 쓰시오.

소수와 합성수



자연수		약수	약수의 개수	소수 / 합성수
(1)	5			
(2)	8			
(3)	17			
(4)	169			

1-1 다음 수 중 소수와 합성수를 각각 고르시오.

1, 19, 21, 37, 45, 78, 100, 133

1-2 다음 중 소수와 합성수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) 모든 소수는 홀수이다. ( )
(2) 가장 작은 소수는 1이다. ( )
(3) 10 이하의 소수는 4개이다. ( )
(4) 자연수는 소수와 합성수로 이루어져 있다. ( )

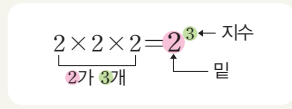
• 정답과 해설 13쪽

2 거듭제곱

(1) **거듭제곱**: 같은 수나 문자를 여러 번 곱한 것을 간단히 나타낸 것

➡ $2\times2=2^2$, $2\times2\times2=2^3$, $2\times2\times2\times2=2^4$, …

(2^2: 2의 제곱, 2^3: 2의 세제곱, 2^4: 2의 네제곱)



(2) **밑**: 거듭제곱에서 여러 번 곱하는 수나 문자

(3) **지수**: 거듭제곱에서 밑을 곱한 횟수

참고 • 2^1은 2로 나타낸다.

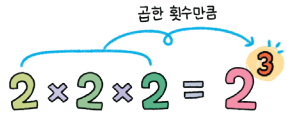
• 1의 거듭제곱은 항상 1이다. ➡ $1=1^2=1^3=\cdots=1^{100}=\cdots$

주의 $2\times2\times2=2^3$이고, $2+2+2=2\times3$이다.

($2\times2\times2$: 2를 3번 곱한 것, $2+2+2$: 2를 3번 더한 것)

개념 확인

다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 거듭제곱의 밑과 지수를 각각 구하시오.



(1) $3\times3=3^{\square}$

밑: _____ 지수: _____

(2) $3\times3\times3=\square^3$

밑: _____ 지수: _____

(3) $3\times3\times3\times\square=3^4$

밑: _____ 지수: _____

(4) $3\times3\times3\times3\times3=\square^{\square}$

밑: _____ 지수: _____

필수 문제 **2** 다음을 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

거듭제곱으로 나타내기

▸ • $\underbrace{a\times a\times\cdots\times a}_{n\text{개}}=a^n$

• $\underbrace{a\times a\times\cdots\times a}_{m\text{개}}\times\underbrace{b\times b\times\cdots\times b}_{n\text{개}}=a^m\times b^n$

(1) $5\times5\times5$

(2) $7\times7\times7\times7$

(3) $3\times3\times3\times5\times5$

(4) $2\times2\times2\times5\times5\times7$

(5) $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$

(6) $\frac{1}{3\times3\times7\times7}$

2-1 다음 중 옳은 것은?

① $2\times2\times2=3^2$

② $\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

③ $4\times4\times4=4^3$

④ $5+5+5+5=5^4$

⑤ $3\times3\times3\times7\times7=3^3+7^2$

2-2 $2\times5\times5\times3\times5\times3\times5$를 거듭제곱을 사용하여 나타내면 $2^a\times3^b\times5^c$일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

3 소인수분해

(1) 인수: 자연수 a, b, c에 대하여 $a=b\times c$일 때, a의 약수 b, c를 a의 인수라 한다.

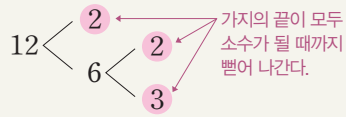
(2) **소인수**: 인수 중에서 소수인 것

예 $6=1\times6=2\times3$ ➡ 6의 약수 1, 2, 3, 6 중에서 6의 소인수는 2, 3이다.

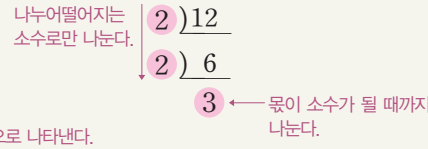
(3) **소인수분해**: 1보다 큰 자연수를 소인수만의 곱으로 나타내는 것

(4) 소인수분해 하는 방법

방법 ①



방법 ②

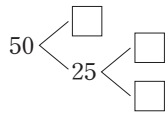


소인수분해 결과 $12=2\times2\times3=2^2\times3$ (같은 소인수의 곱은 거듭제곱으로 나타낸다.)

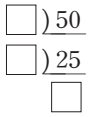
참고 일반적으로 소인수분해 한 결과는 크기가 작은 소인수부터 차례로 쓴다.
이때 곱의 순서를 생각하지 않는다면 그 결과는 오직 한 가지뿐이다.

개념 확인 다음은 두 가지 방법을 이용하여 50을 소인수분해 하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

방법 ①



방법 ②



따라서 50을 소인수분해 하면 $50=$ □ 이다.

필수 문제 3 다음 수를 소인수분해 하시오.

소인수분해 하기

(1) 36 (2) 54

(3) 84 (4) 525

3-1 200을 소인수분해 하면 $2^a\times5^b$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

필수 문제 4 다음 수의 소인수를 모두 구하시오.

소인수 구하기

▸소인수는 어떤 수를 소인수분해 했을 때, 밑이 되는 수이다.

(1) 16 (2) 44

(3) 60 (4) 245

4-1 560의 모든 소인수의 합을 구하시오.

4 소인수분해를 이용하여 약수와 약수의 개수 구하기

자연수 A가

$A=a^m\times b^n$ (a, b는 서로 다른 소수, m, n은 자연수)

으로 소인수분해 될 때

(1) A의 약수 ➡ (a^m의 약수)$\times$(b^n의 약수) 꼴

$1, a, a^2, \cdots, a^m$: $(m+1)$개 / $1, b, b^2, \cdots, b^n$: $(n+1)$개

(2) A의 약수의 개수 ➡ $(m+1)\times(n+1)$

→ 소인수의 각 지수에 1을 더하여 곱한다.

예 $18=2\times3^2$이므로

→ 3^2의 약수

×	1	3	3^2
1	1	3	9
2	2	6	18

2^1의 약수 ↑ / → 18의 약수

➡ 18의 약수는 1, 2, 3, 6, 9, 18

약수의 개수는 $(1+1)\times(2+1)=6$

참고 자연수 $A=a^l\times b^m\times c^n$ (a, b, c는 서로 다른 소수, l, m, n은 자연수)에 대하여

(1) A의 약수: (a^l의 약수)$\times$(b^m의 약수)$\times$(c^n의 약수) 꼴

(2) A의 약수의 개수: $(l+1)\times(m+1)\times(n+1)$

필수 문제 **5** 다음은 소인수분해를 이용하여 약수를 구하는 과정이다. 표를 완성하고, 주어진 수의 약수를 모두 구하시오.

소인수분해를 이용하여 약수 구하기

(1) $2^2\times3$

×	1	3
1		
2		
2^2		

⇨ 약수: _____

(2) 225 = _____ (소인수분해)

×	1		
1			
3			

⇨ 약수: _____

5-1 다음 보기 중 189의 약수를 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 3 ㄴ. 7 ㄷ. 3×7^2 ㄹ. 3^3

ㅁ. $3^2\times7$ ㅂ. $3^2\times7^2$ ㅅ. $3^4\times7$ ㅇ. $3^3\times7^2$

필수 문제 **6** 다음 수의 약수의 개수를 구하시오.

소인수분해를 이용하여 약수의 개수 구하기

▸(3) 자연수가 a^n(a는 소수, n은 자연수)으로 소인수분해 될 때

① 약수: $1, a, a^2, \cdots, a^n$

② 약수의 개수: $n+1$

(1) $3^2\times7$ (2) $2^2\times3\times5^3$

(3) 121 (4) 180

6-1 다음 수의 약수의 개수를 구하시오.

(1) 2^4 (2) $2\times3^2\times7$

(3) 100 (4) 450

STEP 1 쏙쏙 개념 익히기

1 오른쪽 표에서 소수가 적힌 칸을 모두 색칠할 때 나타나는 숫자를 말하시오.

5	2	11
67	26	49
37	23	31
21	105	19
53	17	47

2 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 가장 작은 합성수는 4이다.
② 5의 배수 중 소수는 1개뿐이다.
③ 모든 합성수는 짝수이다.
④ 소수가 아닌 자연수는 모두 합성수이다.
⑤ 약수가 2개인 자연수는 모두 소수이다.

3 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $3^2=9$
ㄴ. $1^{10}=10$
ㄷ. $2\times2\times5\times2\times2\times5=2^4\times5^2$
ㄹ. $\frac{1}{7}\times\frac{1}{7}\times\frac{1}{7}=\frac{3}{7}$
ㅁ. $\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\left(\frac{2}{3}\right)^4$
ㅂ. $1000000=10^7$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㅁ, ㅂ

4 132를 소인수분해 하면?

① 2×33
② $2^2\times33$
③ 11×12
④ $2\times3^2\times11$
⑤ $2^2\times3\times11$

5 504를 소인수분해 하면 $2^a\times3^b\times c$일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

6 다음 중 90과 소인수가 같은 것은?

① 20 ② 26 ③ 42
④ 120 ⑤ 242

7 다음 중 350의 약수가 아닌 것은?

① 2 ② 2×5 ③ 2×7
④ $2^2\times5^2$ ⑤ $2\times5^2\times7$

8 다음 중 약수의 개수가 가장 많은 것은?

① $2^3\times3^2$ ② $7^2\times11^4$ ③ $2\times3\times5$
④ 81 ⑤ 175

• 제곱인 수 만들기
❶ 주어진 수를 소인수분해 한다.
❷ 지수가 홀수인 소인수를 찾아 지수가 짝수가 되도록 적당한 자연수를 곱한다.

9 45에 가능한 한 작은 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 45를 소인수분해 하시오.
(2) 곱해야 하는 가장 작은 자연수를 구하시오.

한번더 +1

10 216에 가능한 한 작은 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 이때 곱해야 하는 가장 작은 자연수를 구하시오.

02 최대공약수와 최소공배수

• 정답과 해설 15쪽

1 공약수와 최대공약수

(1) 공약수: 두 개 이상의 자연수의 공통인 약수

(2) 최대공약수: 공약수 중에서 가장 큰 수

예 4의 약수: 1, 2, 4
6의 약수: 1, 2, 3, 6 ➡ 공약수: 1, 2 (2: 최대공약수)

(3) 최대공약수의 성질

두 개 이상의 자연수의 공약수는 그 수들의 최대공약수의 약수이다.

(4) **서로소**: 최대공약수가 1인 두 자연수 → 두 자연수가 서로소이면 두 수의 공약수는 1뿐이다.

예 5와 8의 최대공약수는 1이므로 5와 8은 서로소이다.

참고 • 1은 모든 자연수와 서로소이다.
• 서로 다른 두 소수는 항상 서로소이다.

개념 확인 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

10과 20의 공약수 □, □, □, □은(는) 두 수의 최대공약수인 □의 약수와 같다.

필수 문제 1 두 자연수 A, B의 최대공약수가 6일 때, A, B의 공약수를 모두 구하시오.

최대공약수의 성질
▸(두 수의 공약수)
=(두 수의 최대공약수의 약수)

1-1 어떤 두 자연수의 최대공약수가 30일 때, 이 두 자연수의 공약수는 몇 개인지 구하시오.

1-2 어떤 두 자연수의 최대공약수가 $2^2 \times 3 \times 7$일 때, 다음 중 이 두 자연수의 공약수가 아닌 것은?

① 2^2 ② 2×3 ③ 2×3^2
④ 3×7 ⑤ $2^2 \times 7$

• 정답과 해설 15쪽

2 소인수분해를 이용하여 최대공약수 구하기

❶ 주어진 수를 각각 소인수분해 한다.

❷ 공통인 소인수를 모두 곱한다.
이때 소인수의 지수가 같으면 그대로, 다르면 지수가 작은 것을 택하여 곱한다.

$12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$
$30 = 2 \times 3 \times 5 = 2 \times 3 \times 5$
(최대공약수) $= 2 \times 3 = 2 \times 3 = 6$

↑ 지수가 다르면 지수가 작은 것을 택하고 ↑ 지수가 같으면 그대로 곱한다.

참고 세 수 이상의 최대공약수를 구할 때에도 두 수의 최대공약수를 구할 때와 같은 방법으로 구한다.

필수 문제 2 다음 수들의 최대공약수를 소인수의 곱으로 나타내시오.

최대공약수 구하기(1)

(1) 3×5^2, $3^2 \times 5^3$

(2) $2^3 \times 3 \times 5$, $2 \times 3^2 \times 5 \times 7$, $2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7$

2-1 다음 수들의 최대공약수를 소인수의 곱으로 나타내시오.

(1) $2^2 \times 7^2$, $2^2 \times 3 \times 7$

(2) $3^3 \times 5^2 \times 7$, $3 \times 5^2 \times 7^2$

(3) $2^4 \times 5$, $2^2 \times 5 \times 7$, $2^3 \times 5^2$

(4) $2^2 \times 3^2 \times 5^3$, $2^3 \times 3^3 \times 5$, $2^2 \times 3^2 \times 11$

필수 문제 3 소인수분해를 이용하여 다음 수들의 최대공약수를 구하시오.

최대공약수 구하기(2)

(1) 32, 40

(2) 48, 72, 96

3-1 소인수분해를 이용하여 다음 수들의 최대공약수를 구하시오.

(1) 16, 20

(2) 108, 135

(3) 36, 54, 72

(4) 40, 60, 80

필수 문제 4 다음 중 두 수가 서로소이면 ○표, 서로소가 아니면 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

서로소

▸두 수가 서로소이다.
⇨ 두 수의 최대공약수가 1이다.

(1) 4, 7 ( )

(2) 9, 21 ( )

(3) 16, 24 ( )

(4) 28, 45 ( )

• 정답과 해설 16쪽

3 공배수와 최소공배수

(1) 공배수: 두 개 이상의 자연수의 공통인 배수

(2) 최소공배수: 공배수 중에서 가장 작은 수

예 4의 배수: 4, 8, 12, 16, 20, 24, …
6의 배수: 6, 12, 18, 24, 30, …
➡ 공배수: 12, 24, 36, … (12: 최소공배수)

(3) 최소공배수의 성질

① 두 개 이상의 자연수의 공배수는 그 수들의 최소공배수의 배수이다.

② 서로소인 두 자연수의 최소공배수는 두 수의 곱과 같다.

예 3과 5는 서로소이므로 3과 5의 최소공배수는 $3\times5=15$

개념 확인 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

6과 10의 공배수 □, □, □, □, …은(는) 두 수의 최소공배수인 □의 배수와 같다.

필수 문제 5 어떤 두 자연수의 최소공배수가 28일 때, 다음 중 이 두 자연수의 공배수를 모두 고르시오.

최소공배수의 성질

▸(두 수의 공배수)
=(두 수의 최소공배수의 배수)

7, 28, 32, 48, 56, 64, 72, 84

5-1 두 자연수 A, B의 최소공배수가 16일 때, A, B의 공배수 중 두 자리의 자연수는 모두 몇 개인지 구하시오.

5-2 두 자연수 A, B의 최소공배수가 3×5^2일 때, 다음 중 A, B의 공배수가 아닌 것은?

① 3×5^2 ② $2\times3\times5^2$ ③ $3^2\times5^2$
④ $2\times3\times5\times7$ ⑤ $3^2\times5^2\times7$

• 정답과 해설 16쪽

4 소인수분해를 이용하여 최소공배수 구하기

❶ 주어진 수를 각각 소인수분해 한다.

❷ 공통인 소인수와 공통이 아닌 소인수를 모두 곱한다.
이때 소인수의 지수가 같으면 그대로, 다르면 지수가 큰 것을 택하여 곱한다.

$12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$
$30 = 2 \times 3 \times 5 = 2 \times 3 \times 5$
(최소공배수) $= 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$

지수가 다르면 지수가 큰 것을 택하고 / 지수가 같으면 그대로 / 공통이 아닌 소인수도 곱한다.

참고 세 수 이상의 최소공배수를 구할 때에도 두 수의 최소공배수를 구할 때와 같은 방법으로 구한다.

필수 문제 6 다음 수들의 최소공배수를 소인수의 곱으로 나타내시오.

최소공배수 구하기(1)

(1) $3^2 \times 7$, $3 \times 5 \times 7^2$

(2) $2 \times 3 \times 5^2$, $2^2 \times 3^2 \times 5$, $3 \times 5 \times 7$

6-1 다음 수들의 최소공배수를 소인수의 곱으로 나타내시오.

(1) $3^2 \times 5$, $2 \times 3 \times 5$

(2) $2 \times 3 \times 7$, $2^2 \times 3 \times 5$

(3) 2×3^2, $2^2 \times 3 \times 5$, $2 \times 3 \times 5^2$

(4) $2 \times 3^2 \times 5$, $2 \times 3 \times 7$, $3 \times 5^2 \times 7$

필수 문제 7 소인수분해를 이용하여 다음 수들의 최소공배수를 구하시오.

최소공배수 구하기(2)

(1) 25, 125

(2) 12, 40, 60

7-1 소인수분해를 이용하여 다음 수들의 최소공배수를 구하시오.

(1) 14, 18

(2) 42, 56

(3) 9, 24, 36

(4) 20, 60, 72

필수 문제 8 다음은 두 수 $2^a \times 3^3$, $2 \times 3^b \times 7$의 최대공약수가 2×3^2이고 최소공배수가 $2^2 \times 3^3 \times 7$일 때, 자연수 a, b의 값을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

최대공약수와 최소공배수가 주어질 때, 밑과 지수 구하기

▸주어진 수와 최대공약수, 최소공배수를 각각 소인수분해하여 소인수와 소인수의 지수를 비교한다.

$$\begin{array}{rl} & 2^a \times 3^3 \\ & 2 \times 3^b \times 7 \\ \hline (\text{최대공약수}) = & 2 \times 3^2 \\ (\text{최소공배수}) = & 2^2 \times 3^3 \times 7 \end{array}$$

⇨ $a=$□, $b=$□

8-1 두 수 $2^a \times 3 \times 5$, $2^5 \times 3^b$의 최대공약수가 $2^4 \times 30$이고 최소공배수가 $2^5 \times 3^2 \times 5$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

교과서 +α

교과서에는 없지만 시험에 자주 출제되는 내용입니다.

• 정답과 해설 17쪽

5 최대공약수와 최소공배수의 관계

두 자연수 A, B의 최대공약수를 G, 최소공배수를 L이라 하고 $A=a \times G$, $B=b \times G$ (a, b는 서로소)라고 하면

(1) $L=a \times b \times G$

(2) $A \times B=(a \times G) \times (b \times G)=(\overbrace{a \times b \times G}^{L}) \times G=L \times G$

➡ (두 수의 곱)=(최대공약수)×(최소공배수)

예 두 자연수 4, 6에 대하여 (최대공약수)=2, (최소공배수)=12
(두 수의 곱)=4×6=24 ← 같다.
(최대공약수)×(최소공배수)=2×12=24 ←

최대공약수 → $G)\underline{A \quad B}$
$a \quad b$ ← 서로소

➡ $L=a \times b \times G$ ← 최소공배수

필수 문제 9 두 자연수의 곱이 750이고 최소공배수가 150일 때, 이 두 자연수의 최대공약수를 구하시오.

최대공약수와 최소공배수의 관계

9-1 두 자연수 48, N의 최대공약수가 16이고, 최소공배수가 1920이다. 이때 N의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 17쪽

1 세 수 2×3^3, $2^2\times3^2\times5$, 252의 최대공약수를 소인수의 곱으로 나타내시오.

2 다음 보기 중 두 수 $2^2\times3^2\times5^2$, $2^2\times3\times5$의 공약수를 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 2×3　　ㄴ. 12　　ㄷ. 25
ㄹ. $2^2\times3^2$　　ㅁ. 60　　ㅂ. $2^2\times3\times5^2$

① ㄱ, ㄴ, ㅁ　② ㄱ, ㄹ, ㅁ　③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄹ, ㅂ　⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

3 다음 중 서로소인 두 자연수로 짝 지어진 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 5, 17　② 13, 65　③ 15, 39
④ 22, 35　⑤ 120, 210

4 어떤 두 자연수의 최소공배수가 21일 때, 이 두 자연수의 공배수 중 100에 가장 가까운 수를 구하시오.

• 정답과 해설 18쪽

5 세 수 9, 30, 75의 최소공배수는?

① 3^2 ② 3×5 ③ $2\times3\times5$
④ $2\times3^2\times5^2$ ⑤ $2^2\times3^2\times5^2$

6 다음 중 두 수 18, $2^2\times3\times5$의 공배수가 아닌 것은?

① $2^2\times3^3$ ② $2^2\times3^2\times5$ ③ $2^3\times3^2\times5$
④ $2^2\times3^2\times5^2$ ⑤ $2^3\times3^2\times5\times7$

7 두 수 $2^a\times7^2$, $2^2\times b\times7^c$의 최대공약수가 $2^2\times7$이고 최소공배수가 $2^2\times5\times7^2$일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

8 두 자연수 54, A의 최대공약수가 18이고 최소공배수가 270일 때, A의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 18쪽

★ 중요

1 다음 중 소수는 모두 몇 개인가?

1, 2, 17, 27, 39, 59, 111, 201, 223

① 2개 ② 3개 ③ 4개
④ 5개 ⑤ 6개

2 다음 중 옳은 것은?

① $2^3=6$
② $3\times3=2^3$
③ $5+5+5=5^3$
④ $\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\left(\frac{1}{3}\right)^4$
⑤ $2\times2\times2\times5\times5=2^3+5^2$

3 $2^a=32$, $\frac{1}{3^3}=\frac{1}{b}$을 만족시키는 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

4 다음 중 소인수분해를 바르게 한 것은?

① $45=5\times9$ ② $63=3^2\times7$
③ $80=2\times5\times8$ ④ $128=2^5\times4$
⑤ $192=2^5\times6$

5 다음 중 540의 소인수가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 2 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 11

6 $1\times2\times3\times\cdots\times10$을 소인수분해 하면 $2^a\times3^b\times5^c\times7^d$이다. 이때 자연수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

7 $24\times\square$가 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, $\square$ 안에 알맞은 가장 작은 자연수를 구하시오.

8 다음 표를 이용하여 108의 약수를 구하려고 할 때, 옳지 않은 것은?

×	1	3	3^2	(가)
(나)				
2			(다)	
2^2				

① 108을 소인수분해 하면 $2^2\times3^3$이다.
② (가)에 알맞은 수는 3^3이다.
③ (나)에 알맞은 수는 1이다.
④ (다)에 알맞은 수는 18이다.
⑤ 108의 약수는 6개이다.

9 다음 중 약수의 개수가 나머지 넷과 다른 하나는?

① 2^5 ② 28 ③ 75
④ 130 ⑤ 3×7^2

10 $3^2\times5^{\square}$의 약수가 12개일 때, $\square$ 안에 알맞은 자연수를 구하시오.

11 두 자연수 A, B의 최대공약수가 42일 때, 다음 중 두 수 A, B의 공약수가 아닌 것은?

① 2 ② 7 ③ 3^2
④ 3×7 ⑤ $2\times3\times7$

12 두 수 30, 2×3^2의 최대공약수와 최소공배수를 각각 구하면?

① 최대공약수: 2×3, 최소공배수: $2^2\times3^2$
② 최대공약수: 2×3, 최소공배수: $2\times3^2\times5$
③ 최대공약수: $2^2\times3$, 최소공배수: $2^2\times3^2$
④ 최대공약수: $2^2\times3$, 최소공배수: $2\times3\times5$
⑤ 최대공약수: $2^2\times5$, 최소공배수: $2^2\times3^2\times5$

13 세 수 $2^2\times3^2$, $2^2\times3^3\times5$, $2^3\times3^2\times5^2$의 공약수의 개수는?

① 6 ② 8 ③ 9
④ 12 ⑤ 36

14 다음 보기 중 서로소인 두 자연수는 모두 몇 개인지 구하시오.

보기

ㄱ. 6, 15 ㄴ. 8, 21 ㄷ. 30, 45
ㄹ. 11, 121 ㅁ. 28, 35 ㅂ. 51, 82

중요

15 10보다 크고 30보다 작은 자연수 중 18과 서로소인 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

16 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 가장 작은 소수는 2이다.
② 합성수는 약수가 3개인 자연수이다.
③ 모든 자연수는 소수와 합성수로 이루어져 있다.
④ 모든 자연수는 1과 서로소이다.
⑤ 서로소인 두 수의 공약수는 1뿐이다.

17 다음 중 두 수 $3^2\times5\times7$, $5^2\times7^3$의 공배수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 5×7 ② $5^2\times7^3$ ③ $3^2\times5^2\times7^3$
④ $3\times5^2\times7^4$ ⑤ $3^3\times5^3\times7^3$

18 두 수 $2^a\times3^b\times5^c$, $2^3\times3^2\times d$의 최대공약수는 36이고 최소공배수는 $2^3\times3^2\times5\times11$이다. 이때 자연수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

19 두 자연수 144, $\square\times3^3\times5^3$의 최소공배수가 $2^4\times3^3\times5^3$일 때, $\square$ 안에 들어갈 수 있는 모든 자연수의 합을 구하시오.

20 두 자연수 28, N의 최대공약수가 14이고 최소공배수가 84일 때, N의 값은?

① 42 ② 56 ③ 60
④ 98 ⑤ 112

STEP 3

서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

예제 1

60을 소인수분해 하고, 60의 소인수를 모두 구하시오.

풀이 과정

1단계 60을 소인수분해 하기

2) 60
2) 30
3) 15
5

$\therefore 60=2^2\times3\times5$

2단계 소인수 모두 구하기

따라서 60의 소인수는 2, 3, 5이다.

답 $2^2\times3\times5$, 소인수: 2, 3, 5

따라 해보자 유제 1

140을 소인수분해 하고, 140의 소인수를 모두 구하시오.

풀이 과정

1단계 140을 소인수분해 하기

2단계 소인수 모두 구하기

답

예제 2

세 자연수 36, 90, 120의 공배수 중 가장 작은 네 자리의 자연수를 구하시오.
(단, 소인수분해를 이용한다.)

풀이 과정

1단계 소인수분해를 이용하여 세 자연수의 최소공배수 구하기

세 자연수 36, 90, 120을 각각 소인수분해 하면
$36=2^2\times3^2$, $90=2\times3^2\times5$, $120=2^3\times3\times5$이므로
이 세 자연수의 최소공배수는
$2^3\times3^2\times5=360$

2단계 최소공배수의 성질을 이용하여 공배수 중 가장 작은 네 자리의 자연수 구하기

세 자연수의 공배수는 최소공배수인 360의 배수이므로
360, 720, 1080, …이다.
따라서 공배수 중 가장 작은 네 자리의 자연수는 1080이다.

답 1080

유제 2

세 자연수 42, 70, 84의 공약수 중 두 번째로 큰 수를 구하시오. (단, 소인수분해를 이용한다.)

풀이 과정

1단계 소인수분해를 이용하여 세 자연수의 최대공약수 구하기

2단계 최대공약수의 성질을 이용하여 공약수 중 두 번째로 큰 수 구하기

답

연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

1 소인수분해를 이용하여 196의 약수를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 196을 소인수분해 하시오.

(2) 아래 표를 완성하여 196의 약수를 모두 구하시오.

×	1		
1			
2			

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

2 32의 약수의 개수와 2×5^{x}의 약수의 개수가 같을 때, 자연수 x의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

3 $126\times a=b^{2}$을 만족시키는 가장 작은 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

4 세 수 $2^{3}\times3^{4}$, 504, $2\times3^{3}\times7^{2}$의 최대공약수와 최소공배수를 소인수의 곱으로 나타내시오.

풀이 과정

답

개념 Review

• 정답과 해설 2쪽

☑ 이 단원에서 배운 개념을 잘 기억하고 있는지 체크해 보세요.

① □□: 1보다 큰 자연수 중 약수가 1과 자기 자신뿐인 수
– 약수가 2개

8 쪽

② □□□: 1보다 큰 자연수 중 소수가 아닌 수 – 약수가 3개 이상

8 쪽

같은 수나 문자의 곱은 ③□□ □□을(를) 이용하여 간단하게 나타낼 수 있다.

9 쪽

1보다 큰 자연수를 소인수만의 곱으로 나타내는 것 ⇨ ④□□□□□

10 쪽

자연수 A가 $a^m \times b^n$으로 소인수분해 될 때

(1) A의 약수

⇨ (a^m의 약수) × (⑤□의 약수)

(2) A의 약수의 개수

⇨ (⑥□) × $(n+1)$

11 쪽

두 개 이상의 자연수의 공약수는 그 수들의 최대공약수의 ⑦□□이다.

14 쪽

⑧□□□

• 최대공약수가 1인 두 자연수

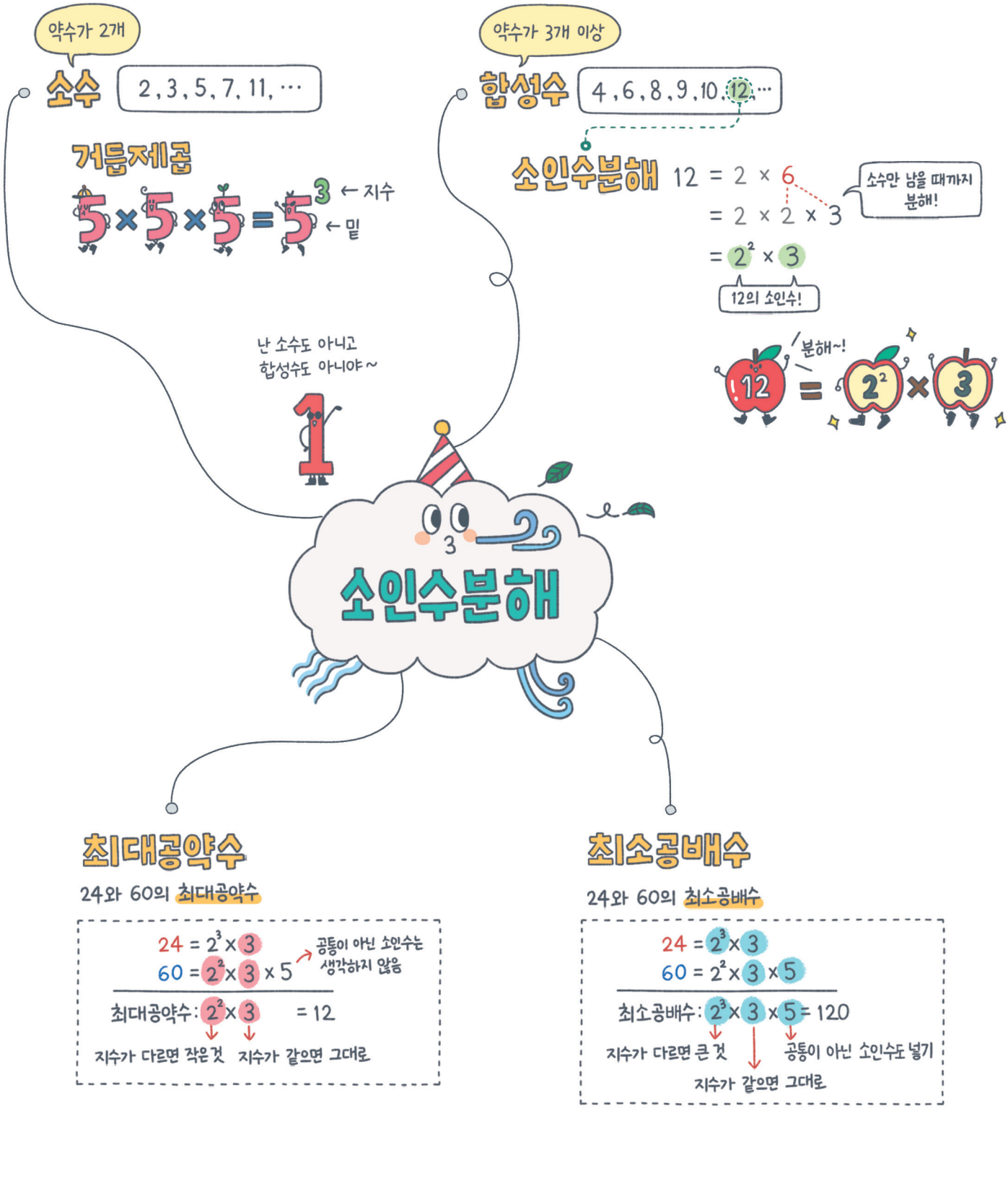
• 공약수가 1뿐인 두 자연수

14 쪽

두 개 이상의 자연수의 공배수는 그 수들의 최소공배수의 ⑨□□이다.

16 쪽

마인드 MAP


약수가 2개
소수
2, 3, 5, 7, 11, …
거듭제곱
5 × 5 × 5 = 5³
← 지수
← 밑
약수가 3개 이상
합성수
4, 6, 8, 9, 10, 12, …
소인수분해 12 = 2 × 6
= 2 × 2 × 3
= 2² × 3
소수만 남을 때까지 분해!
12의 소인수!
분해~!
12 = 2² × 3
난 소수도 아니고
합성수도 아니야~
1
소인수분해
최대공약수
24와 60의 최대공약수
24 = 2³ × 3
60 = 2² × 3 × 5
공통이 아닌 소인수는 생각하지 않음
최대공약수: 2² × 3 = 12
지수가 다르면 작은 것
지수가 같으면 그대로
최소공배수
24와 60의 최소공배수
24 = 2³ × 3
60 = 2² × 3 × 5
최소공배수: 2³ × 3 × 5 = 120
지수가 다르면 큰 것
공통이 아닌 소인수도 넣기
지수가 같으면 그대로

2 정수와 유리수

01 정수와 유리수 P. 30 ~ 39

1 양수와 음수
2 정수와 유리수 / **3** 유리수의 분류
4 수직선
5 절댓값
6 수의 대소 관계 / **7** 부등호의 사용

02 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈 P. 40 ~ 46

1 수의 덧셈
2 덧셈의 계산 법칙
3 수의 뺄셈
4 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산
5 부호가 생략된 수의 혼합 계산

03 정수와 유리수의 곱셈과 나눗셈 P. 47 ~ 54

1 수의 곱셈
2 곱셈의 계산 법칙
3 세 수 이상의 곱셈
4 거듭제곱의 계산
5 분배법칙
6 수의 나눗셈
7 역수를 이용한 수의 나눗셈
8 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산
9 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

준비 학습

이전에 배운 내용

초5~6
- 자연수의 혼합 계산
- 분수의 덧셈과 뺄셈
- 분수의 곱셈과 나눗셈
- 분수와 소수의 크기 비교

이번에 배울 내용

01 정수와 유리수

02 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈

03 정수와 유리수의 곱셈과 나눗셈

이후에 배울 내용

중2
- 유리수와 순환소수

중3
- 제곱근과 실수

초5 자연수의 혼합 계산

1 다음을 계산하시오.

(1) $12 \div 4 \times 5$

(2) $2+3 \times 8 \div 6$

(3) $4 \times 5-9 \div 3$

(4) $(6-4) \times 7+5$

초5 분수의 덧셈과 뺄셈

2 다음을 계산하시오.

(1) $\frac{1}{4}+\frac{7}{4}$

(2) $\frac{5}{7}-\frac{3}{7}$

(3) $\frac{3}{2}+\frac{4}{3}$

(4) $\frac{5}{6}-\frac{2}{9}$

초5 분수의 곱셈

3 다음을 계산하시오.

(1) $\frac{3}{5} \times \frac{3}{4}$

(2) $\frac{1}{3} \times \frac{6}{7}$

초5 분수의 나눗셈

4 다음을 계산하시오.

(1) $\frac{8}{9} \div \frac{2}{9}$

(2) $\frac{5}{6} \div \frac{4}{3}$

정답 **1.** (1) 15 (2) 6 (3) 17 (4) 19 **2.** (1) 2 (2) $\frac{2}{7}$ (3) $\frac{17}{6}$ (4) $\frac{11}{18}$

3. (1) $\frac{9}{20}$ (2) $\frac{2}{7}$ **4.** (1) 4 (2) $\frac{5}{8}$

01 정수와 유리수

• 정답과 해설 21쪽

1 양수와 음수

(1) 양의 부호와 음의 부호: 서로 반대되는 성질을 가지는 양을 수로 나타낼 때, 어떤 기준을 중심으로 한쪽 수량에는 +를, 다른 쪽 수량에는 −를 붙여 나타낸다.

이때 +를 **양의 부호**, −를 **음의 부호**라 한다.

예

+	영상 3 ℃ ➡ +3 ℃	700원 이익 ➡ +700원	해발 800 m ➡ +800 m	5점 상승 ➡ +5점
−	영하 5 ℃ ➡ −5 ℃	400원 손해 ➡ −400원	해저 600 m ➡ −600 m	3점 하락 ➡ −3점

(2) 양수와 음수

① **양수**: 0보다 큰 수로 양의 부호 +를 붙인 수

② **음수**: 0보다 작은 수로 음의 부호 −를 붙인 수

예 0보다 1만큼 큰 수: +1, 0보다 2만큼 작은 수: −2

참고 • 부호 +, −는 각각 덧셈, 뺄셈의 기호와 모양은 같지만 그 뜻은 다르다.
• 0은 양수도 아니고 음수도 아니다.

필수 문제 1 다음 ( ) 안에 알맞은 수를 양의 부호 + 또는 음의 부호 −를 사용하여 나타내시오.

양의 부호와 음의 부호

(1) 현재 위치에서 동쪽으로 3 km 떨어진 지점을 +3 km로 나타내면
현재 위치에서 서쪽으로 4 km 떨어진 지점은 ( ) km로 나타낸다.

(2) 지금으로부터 10년 전을 −10년으로 나타내면
지금으로부터 5년 후는 ( )년으로 나타낸다.

(3) 용돈으로 5000원을 받은 것을 +5000원으로 나타내면
준비물을 사는 데 1500원을 쓴 것은 ( )원으로 나타낸다.

1-1 다음에서 밑줄 친 부분을 양의 부호 + 또는 음의 부호 −를 사용하여 나타내시오.

(1) 지하 50 m를 −50 m로 나타낼 때, 지상 60 m

(2) 7 kg 증가한 몸무게를 +7 kg으로 나타낼 때, 5 kg 감소한 몸무게

(3) 10점 잃은 점수를 −10점으로 나타낼 때, 8점 얻은 점수

(4) 가격을 5 % 인상한 것을 +5 %로 나타낼 때, 10 % 인하한 가격

필수 문제 2 다음 수를 양의 부호 + 또는 음의 부호 −를 사용하여 나타내고, 양수와 음수로 구분하시오.

양수와 음수

▸0을 기준으로 0보다 큰 수에는 + 부호를, 0보다 작은 수에는 − 부호를 붙인다.

(1) 0보다 4만큼 큰 수

(2) 0보다 $\frac{1}{2}$만큼 작은 수

2-1 다음 수를 양의 부호 + 또는 음의 부호 −를 사용하여 나타내고, 양수와 음수로 구분하시오.

(1) 0보다 9만큼 작은 수

(2) 0보다 0.31만큼 큰 수

2 정수와 유리수

(1) 양의 정수, 0, 음의 정수를 통틀어 **정수**라 한다.

① **양의 정수**: $+1$, $+2$, $+3$, …과 같이 자연수에 양의 부호 $+$를 붙인 수

② **음의 정수**: -1, -2, -3, …과 같이 자연수에 음의 부호 $-$를 붙인 수

(2) 양의 유리수, 0, 음의 유리수를 통틀어 **유리수**라 한다.

① **양의 유리수**: 분모, 분자가 자연수인 분수에 양의 부호 $+$를 붙인 수

② **음의 유리수**: 분모, 분자가 자연수인 분수에 음의 부호 $-$를 붙인 수

참고 • 양의 정수는 $+$ 부호를 생략하여 나타낼 수 있으므로 자연수와 같고, 양의 유리수도 양의 정수와 같이 $+$ 부호를 생략하여 나타낼 수 있다.

• 모든 정수는 유리수이다. 예 $+3=+\frac{3}{1}=+\frac{6}{2}=\cdots$, $-2=-\frac{2}{1}=-\frac{4}{2}=\cdots$, $0=\frac{0}{1}=\frac{0}{2}=\cdots$ ← 정수는 분수로 나타낼 수 있으므로 모두 유리수이다.

3 유리수의 분류

유리수 { 정수 { 양의 정수(자연수): $+1$, $+2$, $+3$, …
0
음의 정수 : -1, -2, -3, …
정수가 아닌 유리수 : $-\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, -0.4, $+2.5$, …

참고 앞으로 특별한 말이 없을 때 수라 하면 유리수를 말한다.

개념 확인

오른쪽 표에서 주어진 수가 양수, 음수, 자연수, 정수, 유리수에 각각 해당하면 ○표, 해당하지 않으면 ×표를 하시오.

수	0.5	-7	$+\frac{4}{3}$	-1.2	$-\frac{6}{3}$	0	4
양수							
음수							
자연수							
정수							
유리수							

필수 문제 3 다음 수를 보기에서 모두 고르시오.

정수 / 정수의 분류

▸정수의 분류

정수 { 양의 정수(자연수)
0
음의 정수

보기

3, $+2$, -5, 0, 12, $+7$, -9

(1) 양의 정수 (2) 음의 정수

3-1 다음 수 중 양의 정수의 개수를 a, 음의 정수의 개수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

-2, 10, $-\frac{5}{3}$, 0, 7, -4, -0.8, $\frac{13}{6}$

필수 문제 **4** 다음 수를 보기에서 모두 고르시오.

유리수 / 유리수의 분류

▸주어진 수가 분수인 경우는 기약분수로 고친 후 정수인지 아닌지 구분한다.

보기

$\frac{12}{3}$, $+2$, $-\frac{2}{5}$, 0, 3.14, $-\frac{10}{2}$, 12.34, -8

(1) 정수

(2) 유리수

(3) 정수가 아닌 유리수

4-1 다음 표에서 각 분류에 해당하는 수가 적힌 칸을 모두 색칠할 때 나타나는 자음을 말하시오.

정수	$+5.5$	-6	$+4$	0	$\frac{14}{2}$	$-\frac{3}{4}$
양의 유리수	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{4}{7}$	-3.2	-11	4.2	0
음의 유리수	$\frac{9}{3}$	$-\frac{6}{5}$	$-\frac{18}{9}$	-5.6	-1.5	10
정수가 아닌 유리수	0	$+\frac{10}{2}$	-6	$-\frac{12}{4}$	$+\frac{7}{3}$	$-\frac{20}{5}$

필수 문제 **5** 다음 중 정수와 유리수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 <u>않은</u> 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

정수와 유리수의 성질

(1) 모든 자연수는 정수이다. ( )

(2) 0은 정수가 아니다. ( )

(3) 유리수가 아닌 정수도 있다. ( )

(4) 음수는 음의 부호 $-$를 생략할 수 있다. ( )

(5) -3은 음의 유리수이다. ( )

5-1 다음 보기 중 정수와 유리수에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 모든 정수는 유리수이다.

ㄴ. 0은 양수도 아니고 음수도 아니다.

ㄷ. 가장 작은 정수는 1이다.

ㄹ. 유리수는 양의 유리수와 음의 유리수로 이루어져 있다.

• 정답과 해설 21쪽

1 증가하거나 0보다 큰 값은 양의 부호 +를, 감소하거나 0보다 작은 값은 음의 부호 −를 사용하여 나타낼 때, 다음 중 옳은 것은?

① 해발 500 m: −500 m
② 300원 손해: +300원
③ 영상 12℃: +12℃
④ 5 % 적립: −5 %
⑤ 1점 실점: +1점

2 다음 수 중 정수는 모두 몇 개인가?

$$-4,\quad +\frac{17}{8},\quad 0,\quad +5,\quad -2.7,\quad \frac{14}{2}$$

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

3 다음 수에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

$$\frac{1}{7},\quad +1,\quad 0,\quad -\frac{8}{4},\quad -1.5$$

① 자연수는 1개이다.
② 정수는 2개이다.
③ 유리수는 5개이다.
④ 양수는 1개이다.
⑤ 정수가 아닌 유리수는 2개이다.

4 다음은 정수와 유리수에 대한 학생의 대화이다. 바르게 말한 학생을 모두 고르시오.

성화: 모든 자연수는 유리수야.
재은: 가장 작은 양의 유리수는 1이야.
준모: 유리수는 $\frac{(\text{정수})}{(0\text{이 아닌 정수})}$ 꼴로 나타낼 수 있어.
진솔: 정수는 양의 정수, 0, 음의 정수로 이루어져 있어.
규형: 0과 1 사이에는 무수히 많은 정수가 있어.

• 정답과 해설 22쪽

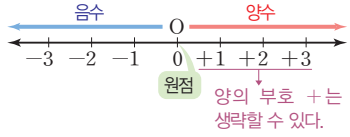
4 수직선

직선 위에 기준이 되는 점 O를 잡아 그 점에 수 0을 대응시키고, 점 O의 좌우에 일정한 간격으로 점을 잡아 점 O의 오른쪽 점에 양의 정수를, 왼쪽 점에 음의 정수를 차례로 대응시킨다.

이와 같이 수를 대응시킨 직선을 **수직선**이라 한다.

➡ 모든 유리수는 수직선 위의 점에 대응시킬 수 있다.

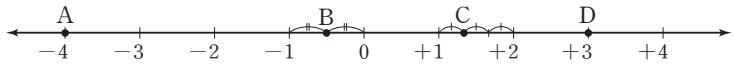
참고 수직선에서 수 0에 대응하는 기준이 되는 점 O를 원점이라 한다.



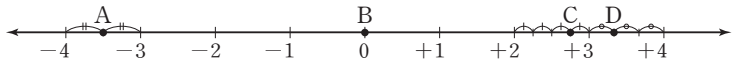
용어
• **원점 O**
원점을 나타내는 O는 Origin의 첫 글자이다.

필수 문제 **6** 다음 수직선 위의 네 점 A, B, C, D에 대응하는 수를 각각 구하시오.

수직선 위의 점에 대응하는 수



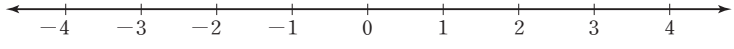
6-1 다음 수직선 위의 네 점 A, B, C, D에 대응하는 수를 각각 구하시오.



필수 문제 **7** 다음 물음에 답하시오.

수직선 위에서 가장 가까운 정수 찾기

(1) 다음 수직선 위에 $-\frac{8}{3}$과 $\frac{15}{4}$에 대응하는 점을 각각 나타내시오.



(2) 수직선 위에서 $-\frac{8}{3}$에 가장 가까운 정수와 $\frac{15}{4}$에 가장 가까운 정수를 차례로 구하시오.

7-1 수직선 위에서 $-\frac{9}{4}$에 가장 가까운 정수와 $\frac{14}{5}$에 가장 가까운 정수를 차례로 구하시오.

• 정답과 해설 22쪽

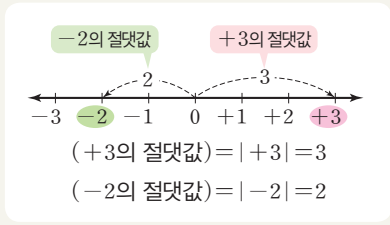
5 절댓값

(1) **절댓값**: 수직선 위에서 원점과 어떤 수에 대응하는 점 사이의 거리

➡ 유리수 a의 절댓값을 기호로 $|a|$와 같이 나타낸다.

예 $|+2|=2$, $\left|-\frac{1}{3}\right|=\frac{1}{3}$

참고 절댓값이 $a(a>0)$인 수는 $+a$와 $-a$의 2개이다.



(2) 절댓값의 성질

① 양수, 음수의 절댓값은 그 수의 부호 +, −를 떼어 낸 수와 같다.

② 0의 절댓값은 0이다. 즉, $|0|=0$이다.

③ 절댓값은 거리를 나타내므로 항상 0 또는 양수이다.

④ 절댓값이 큰 수일수록 수직선 위에서 원점으로부터 더 멀리 있는 점에 대응한다.

개념 확인 다음을 구하시오.

(1) +8의 절댓값 (2) $-\frac{4}{5}$의 절댓값

(3) $|-6|$ (4) $|+2.7|$

필수 문제 절댓값

8 다음을 구하시오.

(1) 절댓값이 4인 수 (2) 절댓값이 2.5인 수

(3) 절댓값이 9인 양수 (4) 절댓값이 $\frac{3}{4}$인 음수

8-1 절댓값이 10인 양수를 a, 절댓값이 $\frac{1}{2}$인 음수를 b, 절댓값이 0인 수를 c라 할 때, a, b, c의 값을 각각 구하시오.

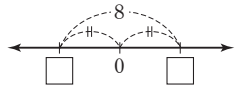
8-2 수직선 위에서 절댓값이 12인 서로 다른 두 수에 대응하는 두 점 사이의 거리는?

① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

필수 문제 **9** 절댓값이 같고 부호가 반대인 어떤 두 수가 있다. 수직선 위에서 두 수에 대응하는 두 점 사이의 거리가 8일 때, 두 수를 구하시오.

절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수

▸두 점 사이의 거리가 8이므로 두 점은 원점으로부터 각각 □만큼 떨어져 있다.



9-1 절댓값이 같고 부호가 반대인 어떤 두 수가 있다. 수직선 위에서 두 수에 대응하는 두 점 사이의 거리가 10일 때, 두 수를 구하시오.

필수 문제 **10** 오른쪽의 수들을 절댓값이 큰 수부터 차례로 나열하시오.

$$-4,\quad \frac{3}{2},\quad 1,\quad -\frac{7}{4},\quad 2.6$$

절댓값의 대소 관계

▸(절댓값이 가장 큰 수)
=(수직선에서 원점으로부터 가장 멀리 있는 점에 대응하는 수)

10-1 오른쪽의 수들을 원점으로부터 거리가 가장 가까운 점에 대응하는 수부터 차례로 나열하시오.

$$-7,\quad \frac{14}{5},\quad -1.3,\quad 6,\quad 8.4$$

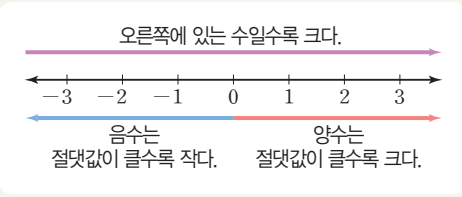
6 수의 대소 관계

수직선 위에서 수는 오른쪽으로 갈수록 커지고, 왼쪽으로 갈수록 작아진다.

(1) 양수는 0보다 크고, 음수는 0보다 작다.
즉, (음수)<0<(양수)

(2) 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다. 예 $+3<+5$

(3) 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다. 예 $-3>-5$



7 부등호의 사용

$a>b$	$a<b$	$a\geq b$	$a\leq b$
a는 b보다 크다. a는 b 초과이다.	a는 b보다 작다. a는 b 미만이다.	a는 b보다 크거나 같다. a는 b보다 작지 않다. a는 b 이상이다.	a는 b보다 작거나 같다. a는 b보다 크지 않다. a는 b 이하이다.

참고 부등호 기호 ≤는 < 또는 =임을 나타내고, ≥는 > 또는 =임을 나타낸다.

개념 확인 다음은 $-\frac{3}{5}$과 $-\frac{2}{5}$의 크기를 비교하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수나 부등호 < 또는 >를 쓰시오.

두 수의 절댓값을 각각 구하면 $\left|-\frac{3}{5}\right|=$ □, $\left|-\frac{2}{5}\right|=$ □

이때 $\frac{3}{5}$ □ $\frac{2}{5}$이고, 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작으므로 $-\frac{3}{5}$ □ $-\frac{2}{5}$이다.

필수 문제 수의 대소 관계

11 다음 □ 안에 부등호 <, > 중 알맞은 것을 쓰시오.

(1) $+4$ □ -3

(2) 0 □ $+\frac{2}{3}$

(3) $-\frac{1}{2}$ □ -1

(4) $\frac{8}{3}$ □ $\frac{11}{4}$

11-1 다음 두 수의 대소 관계를 부등호 < 또는 >를 사용하여 나타내시오.

(1) -3, 0

(2) $-\frac{2}{3}$, -0.5

필수 문제 부등호를 사용하여 나타내기

12 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

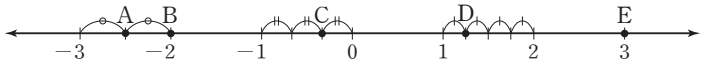
(1) x는 3보다 크거나 같다. ⇨ x □ 3

(2) x는 -2 이상이고 5 미만이다. ⇨ -2 □ x □ 5

(3) x는 4보다 크고 7보다 크지 않다. ⇨ 4 □ x □ 7

STEP 1 쏙쏙 개념 익히기

1 다음 수직선 위의 다섯 개의 점 A, B, C, D, E에 대응하는 수로 옳지 않은 것은?



① A: -2.5 ② B: -2 ③ C: $-\frac{1}{3}$ ④ D: $\frac{7}{4}$ ⑤ E: 3

2 수직선 위에서 $-\frac{18}{5}$에 가장 가까운 정수를 a, $\frac{7}{3}$에 가장 가까운 정수를 b라 할 때, a, b의 값을 각각 구하면?

① $a=-4$, $b=2$ ② $a=-4$, $b=3$ ③ $a=-3$, $b=1$
④ $a=-3$, $b=2$ ⑤ $a=-3$, $b=3$

3 수직선에서 원점으로부터의 거리가 $\frac{5}{7}$인 점에 대응하는 수를 모두 구하시오.

4 절댓값이 같고 부호가 반대인 어떤 두 수가 있다. 수직선 위에서 두 수에 대응하는 두 점 사이의 거리가 14일 때, 두 수를 구하시오.

5 다음 수들을 절댓값이 큰 수부터 차례로 나열할 때, 두 번째에 오는 수는?

① -2 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ 1.5 ⑤ $+1\frac{2}{3}$

6 다음 중 두 수의 대소 관계가 옳은 것은?

① $-7>3$ ② $\frac{4}{5}<\frac{5}{7}$ ③ $-\frac{5}{6}>-\frac{1}{3}$

④ $-9>|-9|$ ⑤ $\left|-\frac{1}{2}\right|>\left|+\frac{1}{3}\right|$

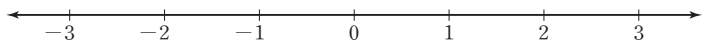
7 다음 중 부등호를 사용하여 나타낸 것으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① x는 -5보다 크거나 같고 1보다 작다. ⇨ $-5\le x<1$
② x는 -3 초과이고 8 이하이다. ⇨ $-3<x\le 8$
③ x는 0보다 크고 2보다 작거나 같다. ⇨ $0<x\le 2$
④ x는 1보다 작지 않고 3 미만이다. ⇨ $1<x<3$
⑤ x는 4 이상이고 6보다 크지 않다. ⇨ $4\le x\le 6$

• 조건을 만족시키는 정수 찾기
❶ 가분수는 대분수 또는 소수로 고친다.
❷ 두 수를 수직선 위에 나타내어 주어진 조건을 만족시키는 정수를 찾는다.

8 $-\frac{3}{2}$보다 크고 2보다 작거나 같은 정수의 개수를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 수직선 위에 $-\frac{3}{2}$과 2에 대응하는 점을 각각 나타내시오.



(2) $-\frac{3}{2}$보다 크고 2보다 작거나 같은 정수는 모두 몇 개인지 구하시오.

9 $-\frac{11}{4}$과 4 사이에 있는 정수의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

02 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈

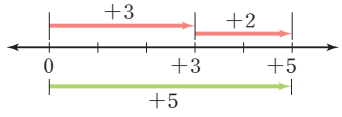
• 정답과 해설 24쪽

1 수의 덧셈

(1) 부호가 같은 두 수의 덧셈

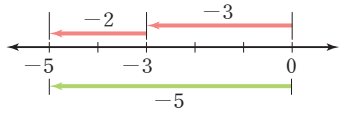
두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인다.

• $(+3)+(+2)=+(3+2)=+5$
(+)는 공통인 부호



$(+3)+(+2)=+5$

• $(-3)+(-2)=-(3+2)=-5$
(−)는 공통인 부호

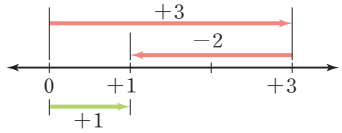


$(-3)+(-2)=-5$

(2) 부호가 다른 두 수의 덧셈

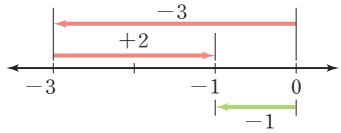
두 수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인다.

• $(+3)+(-2)=+(3-2)=+1$
(+)는 절댓값이 큰 수의 부호



$(+3)+(-2)=+1$

• $(-3)+(+2)=-(3-2)=-1$
(−)는 절댓값이 큰 수의 부호



$(-3)+(+2)=-1$

참고 • 절댓값이 같고 부호가 다른 두 수의 합은 0이다.
예 $(+3)+(-3)=0$
• 어떤 수에 0을 더하거나 0에 어떤 수를 더하여도 그 합은 그 수 자신이 된다.
예 $(-2)+0=-2$, $0+\left(+\frac{1}{2}\right)=+\frac{1}{2}$

개념 확인

다음 식에서 ◯ 안에는 +, − 중 알맞은 부호를, □ 안에는 알맞은 자연수를 쓰시오.

(1) $(+3)+(+5)=◯(□+□)=◯□$

(2) $(-3)+(-5)=◯(□+□)=◯□$

(3) $(+3)+(-5)=◯(□-□)=◯□$

(4) $(-3)+(+5)=◯(□-□)=◯□$

핵심

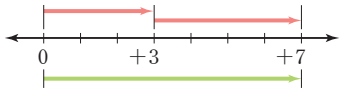
• 덧셈의 부호

(+)+(+) ➡ +(절댓값의 합)
(−)+(−) ➡ −(절댓값의 합)
(+)+(−), (−)+(+) ➡ ●(절댓값의 차)
●: 절댓값이 큰 수의 부호

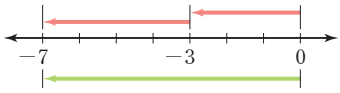
필수 문제 **1** 다음 수직선으로 설명할 수 있는 덧셈식을 쓰시오.

수직선을 이용한 수의 덧셈

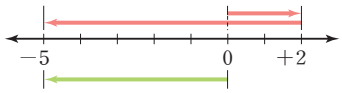
▸원점에서 시작하여 오른쪽으로 이동하면 양수, 왼쪽으로 이동하면 음수를 더한다.

(1) 

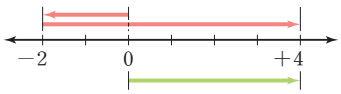
⇨ _____

(2) 

⇨ _____

(3) 

⇨ _____

(4) 

⇨ _____

필수 문제 **2** 다음을 계산하시오.

수의 덧셈

▸분모가 다른 두 분수의 덧셈은 분모의 최소공배수로 통분하여 계산한다.

(1) $(+4)+(+7)$

(2) $(-3)+(+9)$

(3) $\left(-\frac{1}{5}\right)+\left(-\frac{3}{5}\right)$

(4) $\left(+\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{2}{3}\right)$

(5) $(+2.6)+(-3.1)$

(6) $(-0.7)+(-1.6)$

2-1 다음을 계산하시오.

(1) $(+5)+(+11)$

(2) $(-7)+(+12)$

(3) $\left(-\frac{1}{4}\right)+\left(-\frac{7}{4}\right)$

(4) $\left(+\frac{4}{9}\right)+\left(+\frac{7}{9}\right)$

(5) $\left(-\frac{4}{5}\right)+\left(+\frac{9}{10}\right)$

(6) $\left(+\frac{3}{4}\right)+\left(-\frac{4}{3}\right)$

(7) $(+4)+\left(-\frac{2}{3}\right)$

(8) $(-1)+\left(+\frac{2}{7}\right)$

(9) $(+3.4)+(-2.1)$

(10) $(-1.2)+(-2.8)$

• 정답과 해설 24쪽

2 덧셈의 계산 법칙

세 수 a, b, c에 대하여

(1) **덧셈의 교환법칙**: $a+b=b+a$
→ 두 수의 순서를 바꾸어 더하여도 결과는 같다.

$(+2)+(+4)=(+4)+(+2)$

(2) **덧셈의 결합법칙**: $(a+b)+c=a+(b+c)$
→ 어느 두 수를 먼저 더하여도 결과는 같다.

$\{(+3)+(-4)\}+(-1)$
$=(+3)+\{(-4)+(-1)\}$

참고 세 수의 덧셈에서는 덧셈의 결합법칙이 성립하므로 $(a+b)+c$, $a+(b+c)$를 모두 $a+b+c$로 나타낼 수 있다.

필수 문제 3 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 덧셈의 계산 법칙을 각각 쓰시오.

덧셈의 계산 법칙

(1) $(-3)+(+5)+(-2)$
$=(+5)+(-3)+(-2)$ ← (가)
$=(+5)+\{(-3)+(-2)\}$ ← (나)
$=(+5)+(-5)=0$

(2) $\left(+\frac{7}{3}\right)+(-11)+\left(+\frac{14}{3}\right)$
$=\left(+\frac{7}{3}\right)+\left(+\frac{14}{3}\right)+(-11)$ ← (가)
$=\left\{\left(+\frac{7}{3}\right)+\left(+\frac{14}{3}\right)\right\}+(-11)$ ← (나)
$=(+7)+(-11)=-4$

3-1 다음 계산 과정에서 (가)~(라)에 알맞은 것을 구하시오.

$\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{3}{2}\right)+\left(+\frac{4}{3}\right)+\left(-\frac{5}{2}\right)$
$=\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(+\frac{4}{3}\right)+\left(-\frac{3}{2}\right)+\left(-\frac{5}{2}\right)$ ← 덧셈의 (가) 법칙
$=\left\{\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(+\frac{4}{3}\right)\right\}+\left\{\left(-\frac{3}{2}\right)+\left(-\frac{5}{2}\right)\right\}$ ← 덧셈의 (나) 법칙
$=(+2)+(\boxed{\text{(다)}})=\boxed{\text{(라)}}$

필수 문제 4 다음을 계산하시오.

세 수 이상의 덧셈

(1) $(+6)+(-5)+(+3)$

(2) $\left(-\frac{2}{3}\right)+(+7)+\left(-\frac{4}{3}\right)$

(3) $\left(-\frac{2}{7}\right)+\left(+\frac{3}{5}\right)+\left(-\frac{5}{7}\right)$

(4) $(-2.7)+(+4)+(-3.3)$

4-1 다음을 계산하시오.

(1) $(-15)+(+23)+(+15)$

(2) $\left(+\frac{1}{4}\right)+(+21)+\left(-\frac{9}{4}\right)$

(3) $\left(+\frac{4}{3}\right)+\left(-\frac{3}{2}\right)+\left(+\frac{5}{3}\right)+\left(-\frac{7}{2}\right)$

(4) $(-1.4)+(+1.3)+(-1.6)+(+9.7)$

• 정답과 해설 25쪽

3 수의 뺄셈

두 수의 뺄셈은 빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로 고쳐서 계산한다.

• $(+2)-(+3)=(+2)+(-3)=-(3-2)=-1$
(부호 반대로, 덧셈으로)

• $(+2)-(-3)=(+2)+(+3)=+(2+3)=+5$
(부호 반대로, 덧셈으로)

참고 어떤 수에서 0을 빼면 그 수 자신이 된다. 예 $(+2)-0=+2$

주의 뺄셈에서는 교환법칙과 결합법칙이 성립하지 않는다.

• $(+2)-(+4)=-2$, $(+4)-(+2)=+2$ ⇨ 다르다.
➡ 교환법칙이 성립하지 않는다.

• $\{(+5)-(+4)\}-(-3)=+4$, $(+5)-\{(+4)-(-3)\}=-2$ ⇨ 다르다.
➡ 결합법칙이 성립하지 않는다.

개념 확인 다음 식에서 ◯ 안에는 +, − 중 알맞은 부호를, □ 안에는 알맞은 자연수를 쓰시오.

(1) $\left(+\frac{1}{5}\right)-\left(+\frac{3}{5}\right)=\left(+\frac{1}{5}\right)+\left(\bigcirc\frac{3}{5}\right)=\bigcirc\left(\frac{\square}{5}-\frac{\square}{5}\right)=\bigcirc\frac{\square}{5}$

(2) $\left(+\frac{1}{2}\right)-\left(-\frac{1}{3}\right)=\left(+\frac{1}{2}\right)+\left(\bigcirc\frac{1}{3}\right)=\left(+\frac{3}{6}\right)+\left(\bigcirc\frac{\square}{6}\right)$
$=\bigcirc\left(\frac{3}{6}\bigcirc\frac{\square}{6}\right)=\bigcirc\frac{\square}{6}$

필수 문제 **5** 다음을 계산하시오.

수의 뺄셈

▸뺄셈을 덧셈으로 바꾸기
(+)−(+) ⇨ (+)+(−)
(+)−(−) ⇨ (+)+(+)
(−)−(+) ⇨ (−)+(−)
(−)−(−) ⇨ (−)+(+)

(1) $(+6)-(+2)$
(2) $(-8)-(-4)$
(3) $\left(+\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{1}{4}\right)$
(4) $\left(-\frac{1}{3}\right)-\left(-\frac{2}{7}\right)$
(5) $(-5.4)-(+1.6)$
(6) $(+6.3)-(+4.5)$

5-1 다음을 계산하시오.

(1) $(+7)-(+13)$
(2) $(-9)-(+5)$
(3) $\left(-\frac{4}{11}\right)-\left(-\frac{8}{11}\right)$
(4) $\left(+\frac{13}{10}\right)-(+2)$
(5) $\left(+\frac{2}{5}\right)-\left(-\frac{7}{20}\right)$
(6) $\left(-\frac{5}{6}\right)-\left(-\frac{1}{8}\right)$
(7) $(-3.2)-(+4.5)$
(8) $(+3.5)-(+2.8)$

4 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

❶ 뺄셈을 덧셈으로 고친다.
❷ 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 계산한다.
이때 양수는 양수끼리, 음수는 음수끼리 모아서 계산하면 편리하다.

참고 분수가 있는 식은 분모가 같은 것끼리 모아서 계산하면 편리하다.

$(+4)+(-3)-(-2)$
$=(+4)+(-3)+(+2)$ ← 뺄셈을 덧셈으로
$=\{(+4)+(+2)\}+(-3)$ ← 덧셈의 교환법칙, 결합법칙 이용
$=(+6)+(-3)=+3$

5 부호가 생략된 수의 혼합 계산

❶ 생략된 양의 부호 +와 괄호를 넣는다.
❷ 뺄셈을 덧셈으로 고친다.
❸ 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 계산한다.

참고 덧셈과 뺄셈에서
양수는 양의 부호와 괄호를 생략하여 나타낼 수 있고,
음수는 식의 맨 앞에 나올 때 괄호를 생략하여 나타낼 수 있다.
➡ $(+2)+(+3)=2+3$, $(-2)-(+3)=-2-3$

$-7+3-5$
$=(-7)+(+3)-(+5)$ ← 생략된 양의 부호 +와 괄호 넣기
$=(-7)+(+3)+(-5)$ ← 뺄셈을 덧셈으로
$=\{(-7)+(-5)\}+(+3)$ ← 덧셈의 교환법칙, 결합법칙 이용
$=(-12)+(+3)=-9$

필수 문제 6 다음을 계산하시오.

덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

(1) $(-7)+(+12)-(-8)$

(2) $\left(+\frac{2}{9}\right)-\left(-\frac{1}{5}\right)+\left(-\frac{6}{5}\right)$

▸분수와 소수의 덧셈과 뺄셈은 소수를 분수로 바꾸어 통분하거나 분수를 소수로 바꾸어 계산한다.

6-1 다음을 계산하시오.

(1) $(-11)+(+3)-(+6)$

(2) $(+7)+(-5)-(-3)-(+4)$

(3) $\left(-\frac{1}{2}\right)-\left(+\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{2}{3}\right)-\left(-\frac{3}{2}\right)$

(4) $(+2.7)+\left(-\frac{7}{2}\right)-(-3.8)$

필수 문제 7 다음을 계산하시오.

부호가 생략된 수의 혼합 계산

(1) $5+16-14$

(2) $-15+2+13-8$

(3) $-\frac{7}{6}-\frac{2}{3}+2$

(4) $7-2.4+5.8-11.4$

▸부호가 생략된 수는 + 부호를 다시 살려서 괄호가 있는 식으로 나타낸다.

7-1 다음을 계산하시오.

(1) $9-11+3$

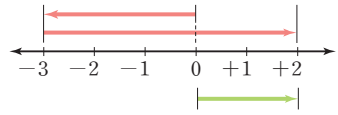
(2) $-2+3+5-7$

(3) $\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-\frac{5}{12}$

(4) $-\frac{5}{2}+1.2+\frac{2}{5}-0.6$

• 정답과 해설 27쪽

1 오른쪽 수직선으로 설명할 수 있는 계산식은?



① $(-3)+(+2)=-1$
② $(-3)+(+5)=+2$
③ $(+2)-(-3)=+5$
④ $(+3)+(+2)=+5$
⑤ $(+5)-(+2)=+3$

2 다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

① $(-6)+(-5)=-1$
② $(+4)+(-4)=+8$
③ $(+5)-(-3)=-2$
④ $(+0.7)+(-0.9)=-0.2$
⑤ $\left(-\frac{2}{5}\right)-(+0.2)=-\frac{1}{5}$

3 오른쪽 표는 어느 날 서울의 기온을 4시간마다 측정하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 이날의 최고 기온과 최저 기온의 차는 몇 ℃인지 구하시오.

(2) 10시의 기온은 6시의 기온보다 몇 ℃만큼 높아졌는지 구하시오.

(3) 22시의 기온은 18시의 기온보다 몇 ℃만큼 낮아졌는지 구하시오.

측정 시각	기온(℃)
2시	−7.4
6시	−5.1
10시	+3
14시	+10.3
18시	+2.6
22시	−3.9

4 다음 수 중 절댓값이 가장 큰 수를 a, 절댓값이 가장 작은 수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

$$-2.5,\quad +3,\quad -\frac{15}{4},\quad -0.5,\quad +\frac{9}{2}$$

• 정답과 해설 27쪽

5 다음을 계산하시오.

(1) $(+7)-(+2)+(-9)$

(2) $(+18)+(-3)-(-6)$

(3) $-\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$

(4) $-0.4+3.2-4.5+2.7$

6 4보다 -3만큼 작은 수를 a, 2보다 $-\frac{5}{8}$만큼 큰 수를 b라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) a, b의 값을 각각 구하시오.

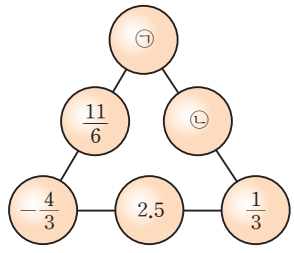
(2) $a-b$의 값을 구하시오.

7 어떤 수에서 $-\frac{2}{7}$를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 2가 되었을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 어떤 수를 구하시오.

(2) 바르게 계산한 답을 구하시오.

8 오른쪽 그림에서 삼각형의 한 변에 놓인 세 수의 합이 모두 같을 때, ㉠, ㉡에 알맞은 수를 각각 구하시오.



03 정수와 유리수의 곱셈과 나눗셈

• 정답과 해설 28쪽

1 수의 곱셈

(1) 부호가 같은 두 수의 곱셈: 두 수의 절댓값의 곱에 양의 부호 +를 붙인다.

• $(+4)\times(+3)=+(4\times3)=+12$ (+: 양의 부호)

• $(-4)\times(-3)=+(4\times3)=+12$ (+: 양의 부호)

(2) 부호가 다른 두 수의 곱셈: 두 수의 절댓값의 곱에 음의 부호 −를 붙인다.

• $(+4)\times(-3)=-(4\times3)=-12$ (−: 음의 부호)

• $(-4)\times(+3)=-(4\times3)=-12$ (−: 음의 부호)

참고 어떤 수와 0의 곱은 항상 0이다. 예 $2\times0=0$, $0\times(-3)=0$

개념 확인

다음 식에서 ◯ 안에는 +, − 중 알맞은 부호를, □ 안에는 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $(+2)\times(+3)=◯(2\times□)=\square$

(2) $(-5)\times(-6)=◯(□\times6)=\square$

(3) $(+3)\times(-5)=◯(3\times□)=\square$

(4) $(-4)\times(+7)=◯(□\times7)=\square$

핵심

• 곱셈의 부호

$(+)\times(+)$, $(-)\times(-)$ ➡ +(절댓값의 곱)

$(+)\times(-)$, $(-)\times(+)$ ➡ −(절댓값의 곱)

필수 문제 1 다음을 계산하시오.

두 수의 곱셈

▸분수와 소수의 곱셈은 소수를 분수로 바꾸어 계산하는 것이 편리하다.

(1) $(+6)\times(+3)$

(2) $(+4)\times(-8)$

(3) $(-10)\times\left(-\frac{15}{2}\right)$

(4) $\left(+\frac{5}{7}\right)\times\left(+\frac{3}{4}\right)$

(5) $\left(-\frac{7}{9}\right)\times\left(+\frac{3}{14}\right)$

(6) $(+0.6)\times\left(-\frac{5}{6}\right)$

1-1 다음을 계산하시오.

(1) $(-7)\times(-11)$

(2) $(-8)\times0$

(3) $\left(+\frac{4}{3}\right)\times(+12)$

(4) $\left(-\frac{7}{4}\right)\times\left(+\frac{5}{21}\right)$

(5) $(-1.3)\times(-3)$

(6) $\left(+\frac{3}{2}\right)\times(-0.2)$

• 정답과 해설 28쪽

2 곱셈의 계산 법칙

세 수 a, b, c에 대하여

(1) **곱셈의 교환법칙**: $a\times b=b\times a$
↳ 두 수의 순서를 바꾸어 곱하여도 결과는 같다.

$(-2)\times(+3)=(+3)\times(-2)$

(2) **곱셈의 결합법칙**: $(a\times b)\times c=a\times(b\times c)$
↳ 어느 두 수를 먼저 곱하여도 결과는 같다.

$\{(+3)\times(-2)\}\times(-5)$
$=(+3)\times\{(-2)\times(-5)\}$

참고 세 수의 곱셈에서는 곱셈의 결합법칙이 성립하므로 $(a\times b)\times c$, $a\times(b\times c)$를 모두 $a\times b\times c$로 나타낼 수 있다.

3 세 수 이상의 곱셈

❶ 먼저 곱의 부호를 정한다. 이때 곱해진 음수가 [짝수 개이면 ➡ +, 홀수 개이면 ➡ −]

❷ 각 수의 절댓값의 곱에 ❶에서 결정된 부호를 붙여서 계산한다.

예 • $(-2)\times(+5)\times(-7)=+(2\times5\times7)=+70$
(음수가 짝수 개)

• $\left(-\frac{5}{8}\right)\times\left(-\frac{3}{5}\right)\times\left(-\frac{1}{3}\right)=-\left(\frac{5}{8}\times\frac{3}{5}\times\frac{1}{3}\right)=-\frac{1}{8}$
(음수가 홀수 개)

필수 문제 2 곱셈의 계산 법칙

오른쪽 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 곱셈의 계산 법칙을 각각 쓰시오.

$(-20)\times(+0.17)\times(+5)$
$=(-20)\times(+5)\times(+0.17)$ ← (가)
$=\{(-20)\times(+5)\}\times(+0.17)$ ← (나)
$=(-100)\times(+0.17)=-17$

필수 문제 3 세 수 이상의 곱셈

다음을 계산하시오.

▸세 수 이상의 곱셈에서
• 음수가 짝수 개이면
⇨ +(절댓값의 곱)
• 음수가 홀수 개이면
⇨ −(절댓값의 곱)

(1) $(+3)\times(+5)\times(-4)$

(2) $(-4)\times(-7)\times(+15)$

(3) $8\times\left(-\frac{3}{4}\right)\times\frac{2}{9}$

(4) $\frac{7}{2}\times20\times\left(-\frac{5}{21}\right)\times\left(-\frac{1}{10}\right)$

3-1 다음을 계산하시오.

(1) $(-2)\times(-7)\times(+3)$

(2) $(+6)\times(-3)\times(+4)$

(3) $\left(-\frac{3}{8}\right)\times\frac{5}{6}\times(-4)$

(4) $\left(-\frac{3}{11}\right)\times\left(-\frac{4}{9}\right)\times22\times\left(-\frac{3}{2}\right)$

4 거듭제곱의 계산

(1) 양수의 거듭제곱은 항상 양수이다.

(2) 음수의 거듭제곱의 부호는 지수가 짝수이면 +, 홀수이면 −

예 • $(-2)^2=(-2)\times(-2)=+(2\times2)=+4$
• $(-2)^3=(-2)\times(-2)\times(-2)=-(2\times2\times2)=-8$

주의 $(-3)^2$과 -3^2을 혼동하지 않도록 한다.
➡ $(-3)^2=(-3)\times(-3)=9$, $-3^2=-(3\times3)=-9$

(양수)$^{(홀수)}$ ➡ + 부호
(양수)$^{(짝수)}$ ➡ + 부호
(음수)$^{(홀수)}$ ➡ − 부호
(음수)$^{(짝수)}$ ➡ + 부호

5 분배법칙

어떤 수에 두 수의 합을 곱한 것은 어떤 수에 두 수를 각각 곱하여 더한 것과 그 결과가 같다.
이것을 **분배법칙**이라 한다. 즉,
세 수 a, b, c에 대하여

(1) $a\times(b+c)=a\times b+a\times c$ (2) $(a+b)\times c=a\times c+b\times c$

예 • 분배법칙을 이용하여 괄호 풀기 ➡ $7\times103=7\times(100+3)=7\times100+7\times3$
• 분배법칙을 이용하여 괄호 묶기 ➡ $12\times98+12\times2=12\times(98+2)=12\times100$

필수 문제 **4** 다음을 계산하시오.

거듭제곱의 계산

▸ $(-)^{(짝수)}=(+)$, $(-)^{(홀수)}=(-)$

(1) $(+2)^5$ (2) $(-5)^3$ (3) $(-1)^8$ (4) $-\left(-\frac{2}{3}\right)^2$

4-1 다음을 계산하시오.

(1) $(-1)^5\times(-2)^3$ (2) $(-4)\times\left(-\frac{1}{4}\right)^2\times3$

필수 문제 **5** 다음은 분배법칙을 이용하여 계산하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

분배법칙

(1) $\left\{\left(-\frac{1}{8}\right)+\left(+\frac{7}{12}\right)\right\}\times48$
$=\left(-\frac{1}{8}\right)\times\square+\left(+\frac{7}{12}\right)\times\square$
$=-6+\square=\square$

(2) $32\times\frac{115}{49}+32\times\frac{32}{49}$
$=\square\times\left(\frac{115}{49}+\frac{32}{49}\right)$
$=\square\times3=\square$

5-1 다음을 분배법칙을 이용하여 계산하시오.

(1) $45\times\left\{\frac{4}{15}+\left(-\frac{2}{9}\right)\right\}$ (2) $(-11)\times5.3+(-11)\times4.7$

▸ $a\times(b+c)=a\times b+a\times c$

5-2 세 수 a, b, c에 대하여 $a\times b=-6$, $a\times c=20$일 때, $a\times(b+c)$의 값을 구하시오.

6 수의 나눗셈

(1) 부호가 같은 두 수의 나눗셈: 두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 양의 부호 +를 붙인다.

• $(+6)\div(+2)=+(6\div2)=+3$ • $(-6)\div(-2)=+(6\div2)=+3$

(2) 부호가 다른 두 수의 나눗셈: 두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 음의 부호 −를 붙인다.

• $(+6)\div(-2)=-(6\div2)=-3$ • $(-6)\div(+2)=-(6\div2)=-3$

참고 • 0을 0이 아닌 수로 나누면 그 몫은 항상 0이다. 예 $0\div2=0$

• $3\div0$과 같이 어떤 수를 0으로 나누는 경우는 생각하지 않는다.

주의 나눗셈에서는 교환법칙과 결합법칙이 성립하지 않는다.

7 역수를 이용한 수의 나눗셈

(1) 역수: 두 수의 곱이 1이 될 때, 한 수를 다른 수의 역수라 한다.

참고 0에 어떤 수를 곱하여도 1이 될 수 없으므로 0의 역수는 없다.

(2) 역수를 이용한 나눗셈

나눗셈은 곱셈으로, 나누는 수는 그 수의 역수로 바꾸어 계산한다.

$(+6)\div(+2)=+3$

곱셈으로 ↓ ↓ 역수로

$(+6)\times\left(+\frac{1}{2}\right)=+3$

개념 확인 다음 수의 역수를 구하시오.

(1) $\frac{2}{3}$ (2) -3

(3) $3\frac{1}{2}$ (4) 0.2

핵심

• 역수 구하기

① 정수는 분모가 1인 분수로 고쳐서 역수를 구한다.

$-5\left(=-\frac{5}{1}\right)\Rightarrow-\frac{1}{5}$

② 대분수는 가분수로 고쳐서 역수를 구한다.

$1\frac{1}{3}\left(=\frac{4}{3}\right)\Rightarrow\frac{3}{4}$

③ 소수는 분수로 고쳐서 역수를 구한다.

$2.5\left(=\frac{5}{2}\right)\Rightarrow\frac{2}{5}$

필수 문제 6 다음을 계산하시오.

두 수의 나눗셈

(1) $(+12)\div(+3)$ (2) $(+30)\div(-5)$

(3) $(-16)\div(-8)$ (4) $(-5.4)\div(+6)$

6-1 다음을 계산하시오.

(1) $(+38)\div(-2)$ (2) $(-4.2)\div(-3)$

필수 문제 7 다음을 계산하시오.

역수를 이용한 수의 나눗셈

▸나누는 수가 분수이면 나누는 수의 역수를 곱한다. 즉,

$\square\div\frac{b}{a}\Rightarrow\square\times\frac{a}{b}$ (단, $a\neq0$, $b\neq0$)

(1) $(-6)\div\left(+\frac{3}{2}\right)$ (2) $\left(-\frac{2}{3}\right)\div\left(-\frac{8}{5}\right)$

7-1 다음을 계산하시오.

(1) $\frac{8}{9}\div\left(-\frac{4}{3}\right)$ (2) $\left(-\frac{7}{10}\right)\div\left(+\frac{14}{15}\right)$

8 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

❶ 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
❷ 나눗셈은 역수를 이용하여 곱셈으로 바꾼다.
❸ 부호를 결정하고 각 수의 절댓값의 곱에 결정된 부호를 붙인다.

9 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

❶ 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
❷ 괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다.
이때 (소괄호) ➡ {중괄호} ➡ [대괄호]의 순서로 푼다.
❸ 곱셈과 나눗셈을 한다.
❹ 덧셈과 뺄셈을 한다.

거듭제곱
⬇
괄호 풀기
⬇
곱셈과 나눗셈
⬇
덧셈과 뺄셈

개념 확인 다음 계산 과정에서 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

$2\times\left[\frac{1}{2}-\left\{\frac{4}{5}\div\left(-\frac{2}{15}\right)\right\}+1\right]-12 = 2\times\left[\frac{1}{2}-\left\{\frac{4}{5}\times\left(\square\right)\right\}+1\right]-12$

$= 2\times\left\{\frac{1}{2}-(\square)+1\right\}-12$

$= 2\times\square-12$

$=\square-12=\square$



필수 문제 8 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

다음을 계산하시오.

(1) $-2\times\left(-\frac{5}{3}\right)\div\left(-\frac{5}{6}\right)$

(2) $2\div\left(-\frac{2}{3}\right)\times(-1)^2$

8-1 다음을 계산하시오.

(1) $-\frac{5}{4}\times\frac{2}{5}\div\left(-\frac{4}{15}\right)$

(2) $\frac{4}{5}\div\left(\frac{1}{2}\right)^2\times\left(-\frac{3}{4}\right)$

필수 문제 9 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

$\frac{7}{3}-\left\{(-2)\times\left(-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{5}{9}\right\}$를 계산하시오.

9-1 $-4+4\times\left\{(-2)^3+10\div\frac{2}{3}\right\}$를 계산하시오.

한번 더 연습 수의 혼합 계산

• 정답과 해설 30쪽

1 다음을 계산하시오.

(1) $\left(-\frac{7}{2}\right)\times\frac{3}{2}\div\left(-\frac{9}{4}\right)$

(2) $\frac{9}{7}\div\left(-\frac{27}{8}\right)\times\frac{7}{6}$

(3) $\left(-\frac{3}{10}\right)\times\left(-\frac{1}{3}\right)\div\left(-\frac{1}{5}\right)$

(4) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3\div(-8)\times\left(-\frac{6}{5}\right)$

2 다음을 계산하시오.

(1) $\frac{2}{5}+\frac{1}{10}\times\left(-\frac{2}{3}\right)$

(2) $-\frac{2}{3}-\frac{4}{3}\times\frac{15}{8}$

(3) $\frac{27}{16}+\left(-\frac{9}{8}\right)\div\frac{2}{3}$

(4) $-\frac{4}{3}\times6+\frac{1}{3}\div\frac{1}{12}$

3 다음 식의 계산 순서를 차례로 나열하시오.

(1) $\left\{4-\left(-\frac{5}{2}\right)^2\div\frac{25}{4}\right\}\times3-\frac{4}{3}$

㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

(2) $5-\left\{-2+\frac{3}{2}\times\left(-\frac{5}{3}\right)^2\right\}\div\frac{1}{6}$

㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

4 다음을 계산하시오.

(1) $\left\{6-2\div\left(-\frac{1}{3}\right)\right\}\times\left(-\frac{8}{3}\right)$

(2) $\left\{4+(-2)^3\times\frac{3}{8}\right\}\div\frac{24}{5}$

(3) $-\frac{1}{2}+\left\{2-4\div\left(-\frac{2}{3}\right)^2\right\}\times\frac{1}{6}$

(4) $-5-\left\{-1+\frac{5}{2}\times\left(-\frac{3}{5}\right)^2\right\}\times(-1)^3$

• 정답과 해설 30쪽

1 다음 중 계산 결과가 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\left(-\frac{3}{5}\right)\times\frac{1}{2}=-\frac{3}{10}$ ② $\left(-\frac{1}{2}\right)\times\frac{2}{9}=-\frac{1}{9}$ ③ $\left(-\frac{2}{3}\right)\div\left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{4}{9}$

④ $\left(-\frac{7}{8}\right)\times 0=0$ ⑤ $\left(-\frac{1}{2}\right)\div 2=-1$

2 다음을 계산하시오.

(1) $\frac{4}{9}\times\left(-\frac{9}{8}\right)\times\left(-\frac{5}{3}\right)$ (2) $\frac{1}{6}\div(-3)\div\frac{4}{9}$

3 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 <u>다른</u> 하나는?

① $-(-1)^3$ ② $-(-1)^2$ ③ -1^2

④ $(-1)^3$ ⑤ -1^3

4 세 수 a, b, c에 대하여 $a\times c=10$, $a\times(b+c)=-34$일 때, $a\times b$의 값은?

① -44 ② -42 ③ -24 ④ -22 ⑤ -20

5 -6의 역수를 a, 1.5의 역수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 31쪽

6 다음 식의 계산 순서를 차례로 나열하고, 계산 결과를 구하시오.

$$\frac{1}{4}\times\left\{3-\left(-\frac{5}{2}\right)^2\div\frac{15}{4}\right\}+8$$

㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

7 다음 보기의 식을 계산 결과가 작은 것부터 차례로 나열한 것은?

보기

ㄱ. $|-24|\times\frac{5}{8}\div5$

ㄴ. $-2^3\times(-3)^2\div2$

ㄷ. $(-1)^{101}+(-1)^{2024}-(-1)^9$

ㄹ. $-5+\left\{1-\left(-\frac{1}{2}\right)\times\frac{1}{3}\right\}\div\frac{1}{6}$

① ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㄱ ③ ㄴ, ㄹ, ㄷ, ㄱ
④ ㄷ, ㄱ, ㄹ, ㄴ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㄱ, ㄴ

• 문자로 주어진 수의 부호

8 두 수 a, b에 대하여 $a>0$, $b<0$일 때, 다음 중 항상 양수인 것은?

① $a\times b$ ② $a+b$ ③ $a-b$
④ $b-a$ ⑤ $a\div b$

한 번 더 +1

9 두 수 a, b에 대하여 $a<0$, $b<0$일 때, 다음 중 항상 음수인 것은?

① $a+b$ ② $a-b$ ③ $b-a$
④ $a\times b$ ⑤ $a\div b$

• 정답과 해설 31쪽

★ 중요

1 다음은 지수의 일기이다. 증가하거나 0보다 큰 값은 양의 부호 +를, 감소하거나 0보다 작은 값은 음의 부호 −를 사용하여 나타낼 때, 밑줄 친 부분을 바르게 나타낸 것은?

> 오늘은 수학여행 둘째 날로 친구들과 한라산을 올랐다. 어제보다 기온이 ① 5 ℃ 낮아져서 춥지 않을까 걱정했는데, 등산하는 동안은 추위가 느껴지지 않았다. 한라산의 높이는 ② 해발 1950 m로 오전 7시에 등산을 시작하여 ③ 9시간 후에나 다시 출발점으로 돌아올 수 있었다. 몸무게가 최소 ④ 3 kg은 빠졌을 것 같다. 내일은 드디어 집에 돌아간다. 공항에서 파는 기념품은 다른 곳의 판매 가격보다 ⑤ 10 % 인상된 가격으로 판매하고 있다고 하니 공항에 가기 전에 친구들과 돌아다니면서 틈틈이 사야겠다.

① +5 ℃ ② +1950 m ③ −9시간
④ +3 kg ⑤ −10 %

2 다음 수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$$-6.5,\quad 7,\quad +\frac{12}{3},\quad -\frac{5}{6},\quad 0,\quad -2$$

① 정수는 4개이다.
② 음수는 3개이다.
③ 양수는 3개이다.
④ 자연수가 아닌 정수는 2개이다.
⑤ 정수가 아닌 유리수는 2개이다.

3 다음 수를 수직선 위에 나타내었을 때, 왼쪽에서 두 번째에 있는 점에 대응하는 수는?

① $-\frac{3}{4}$ ② $+\frac{7}{3}$ ③ 0
④ +1.5 ⑤ −5

4 두 수 a, b는 절댓값이 같고 부호가 반대이다. a가 b보다 8만큼 작을 때, a, b의 값을 각각 구하시오.

5 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 절댓값은 항상 0보다 크다.
② 양수는 절댓값이 클수록 크다.
③ 절댓값이 1 이하인 정수는 2개이다.
④ 절댓값이 가장 작은 정수는 0이다.
⑤ 수직선에서 절댓값이 같은 두 수에 대응하는 점은 원점으로부터 떨어진 거리가 같다.

6 절댓값이 $\frac{11}{2}$ 이하인 정수의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

7 다음 중 대소 관계가 옳은 것은?

① $\frac{1}{2}<\frac{1}{3}$ ② $-4<-5$ ③ $-\frac{2}{3}>-0.7$
④ $-7>0$ ⑤ $\left|-\frac{1}{3}\right|<-\frac{1}{3}$

8 두 수 $-\frac{11}{3}$과 $\frac{13}{4}$ 사이에 있는 정수의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

9 다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

① $(+5)+(-3)$
② $(-7)+(+2)$
③ $(-3.5)-(+2.9)$
④ $\left(+\frac{2}{7}\right)-\left(-\frac{3}{14}\right)$
⑤ $\left(+\frac{1}{2}\right)+\left(+\frac{4}{5}\right)$

10 다음을 계산하면?

$$\frac{1}{4}-\frac{1}{3}-\frac{9}{4}+\frac{5}{6}$$

① $-\frac{19}{6}$ ② -3 ③ $-\frac{3}{2}$
④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

11 어떤 수에서 $-\frac{2}{3}$를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $\frac{7}{15}$이 되었다. 이때 바르게 계산한 답을 구하시오.

12 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 음수와 음수의 합은 항상 양수이다.
ㄴ. 두 수의 뺄셈에서 두 수의 순서를 바꾸어도 그 결과는 같다.
ㄷ. 부호가 같은 두 수를 곱한 값의 부호는 두 수의 공통인 부호와 같다.
ㄹ. 음수를 짝수 개 곱하면 그 결과는 양수이다.
ㅁ. $-\left(-\frac{1}{3}\right)^2$과 $-\left(\frac{1}{3}\right)^2$의 계산 결과는 같다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

13 다음 계산 과정에서 (가)~(라)에 들어갈 것으로 알맞게 나열한 것은?

$$\left(+\frac{25}{4}\right)\times(-0.39)\times(-16)$$
$$=\left(+\frac{25}{4}\right)\times(-16)\times(-0.39) \quad \leftarrow \text{곱셈의 (가) 법칙}$$
$$=\left\{\left(+\frac{25}{4}\right)\times(-16)\right\}\times(-0.39) \quad \leftarrow \text{곱셈의 (나) 법칙}$$
$$=(\boxed{\text{(다)}})\times(-0.39)=\boxed{\text{(라)}}$$

	(가)	(나)	(다)	(라)
①	교환	결합	-100	$+39$
②	교환	결합	$+100$	-39
③	교환	분배	-100	-39
④	결합	교환	-100	$+39$
⑤	결합	분배	$+100$	-39

중요

14 다음을 계산하시오.

$(-1)+(-1)^2+(-1)^3+(-1)^4+\cdots+(-1)^{100}$

15 다음은 분배법칙을 이용하여 15×102를 계산하는 과정이다. 세 수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

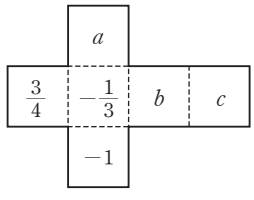
$$\begin{aligned}15\times102&=15\times(100+a)\\&=15\times100+15\times a\\&=1500+b\\&=c\end{aligned}$$

16 네 유리수 -3, -2, $-\frac{3}{2}$, $\frac{1}{3}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 수

(2) 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 작은 수

17 오른쪽 그림과 같은 전개도를 접어서 주사위 모양의 정육면체를 만들었다. 이 정육면체에서 서로 마주 보는 두 면에 적힌 두 수의 곱이 1일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.



18 다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

① $(-8)\times\frac{3}{4}=-6$

② $\frac{6}{5}\div(-3)=-\frac{2}{5}$

③ $\frac{2}{5}\times\left(-\frac{1}{2}\right)^2\times(-5)=-\frac{1}{2}$

④ $\left(-\frac{2}{5}\right)^2\div(-4^2)=\frac{1}{100}$

⑤ $(-42)\times\left\{\frac{1}{7}+\left(-\frac{1}{6}\right)\right\}=1$

19 다음 식의 계산 순서를 차례로 나열하고, 계산 결과를 구하시오.

$$\frac{4}{11}\times\left[\frac{1}{2}-\left\{\left(-\frac{3}{2}\right)^2\div\frac{9}{8}+6\right\}\times\frac{3}{4}\right]$$

㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥

20 두 학생 A, B가 참가한 어떤 퀴즈 대회에서는 기본 점수 100점에서 한 문제를 맞힐 때마다 50점을 더하고 한 문제를 틀릴 때마다 40점을 뺀다고 한다. 1번부터 7번까지 총 7문제를 푼 결과가 다음 표와 같을 때, 두 학생 A, B가 얻은 최종 점수는 각각 몇 점인지 구하시오.

(단, 맞히면 ○로, 틀리면 ×로 표시된다.)

	1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번
A	○	○	×	○	×	○	○
B	○	×	×	×	○	○	×

STEP 3 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

예제 1

두 수 x, y에 대하여 $|x|=5$, $|y|=2$일 때, $x+y$의 최솟값과 최댓값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 x의 값 구하기

$|x|=5$이므로 $x=-5$ 또는 $x=5$

2단계 y의 값 구하기

$|y|=2$이므로 $y=-2$ 또는 $y=2$

3단계 $x+y$의 최솟값, 최댓값 구하기

(i) $x=-5$, $y=-2$일 때, $x+y=(-5)+(-2)=-7$

(ii) $x=-5$, $y=2$일 때, $x+y=(-5)+2=-3$

(iii) $x=5$, $y=-2$일 때, $x+y=5+(-2)=3$

(iv) $x=5$, $y=2$일 때, $x+y=5+2=7$

따라서 (i)~(iv)에 의해 $x+y$의 최솟값은 -7, 최댓값은 7이다.

답 최솟값: -7, 최댓값: 7

따라 해보자

유제 1

두 수 x, y에 대하여 $|x|=3$, $|y|=7$일 때, $x-y$의 최솟값과 최댓값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 x의 값 구하기

2단계 y의 값 구하기

3단계 $x-y$의 최솟값, 최댓값 구하기

답

예제 2

어떤 수를 $-\frac{1}{3}$로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 $\frac{1}{4}$이 되었다. 이때 바르게 계산한 답을 구하시오.

풀이 과정

1단계 어떤 수 구하기

어떤 수를 $\square$라 하면

$\square\times\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{4}$

$\therefore \square=\frac{1}{4}\div\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{4}\times(-3)=-\frac{3}{4}$

2단계 바르게 계산한 답 구하기

따라서 어떤 수가 $-\frac{3}{4}$이므로 바르게 계산하면

$-\frac{3}{4}\div\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{3}{4}\times(-3)=\frac{9}{4}$

답 $\frac{9}{4}$

유제 2

어떤 수에 $\frac{3}{2}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 나눴더니 $\frac{4}{5}$가 되었다. 이때 바르게 계산한 답을 구하시오.

풀이 과정

1단계 어떤 수 구하기

2단계 바르게 계산한 답 구하기

답

연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

1 다음 수 중 음의 정수의 개수를 a, 정수가 아닌 유리수의 개수를 b, 양의 정수의 개수를 c라 할 때, $a+b-c$의 값을 구하시오.

$$+\frac{26}{2},\ -3.1,\ +\frac{2}{3},\ -\frac{14}{7},\ 0,\ +\frac{5}{8},\ -4$$

풀이 과정

답

2 수직선 위에서 $-\frac{13}{3}$에 가장 가까운 정수를 a, $\frac{9}{4}$에 가장 가까운 정수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

3 -3보다 -1만큼 큰 수를 a, 4보다 $-\frac{1}{2}$만큼 작은 수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

4 다음 식에 대하여 물음에 답하시오.

$$10-\left[\frac{5}{6}-\left\{\frac{1}{2}+(-2)^2\div\frac{3}{2}\right\}\right]\times 15$$

㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥

(1) 계산 순서를 차례로 나열하시오.

(2) 계산 결과를 구하시오.

풀이 과정

답

개념 Review

• 정답과 해설 5쪽

☑ 이 단원에서 배운 개념을 잘 기억하고 있는지 체크해 보세요.

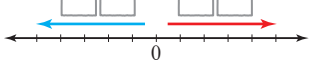
정수
- 양의 정수 (= ①)
- ②
- 음의 정수

31 쪽

유리수
- 양의 유리수 → + (자연수)/(자연수)
- ③
- 음의 유리수 → − (자연수)/(자연수)

31 쪽

• ④ ⑤



• (절댓값) ≥ ⑥

34, 35 쪽

• (양수)+(양수) ⇨ ⑦ (절댓값의 합)

• (음수)+(음수) ⇨ ⑧ (절댓값의 합)

• (양수)+(음수), (음수)+(양수)

⇨ ● (절댓값의 차)

절댓값이 ⑨ 수의 부호

40, 43 쪽

• (양수)×(양수), (음수)×(음수)
  (양수)÷(양수), (음수)÷(음수) ⇨ ⑩

• (양수)×(음수), (음수)×(양수)
  (양수)÷(음수), (음수)÷(양수) ⇨ ⑪

47, 50 쪽

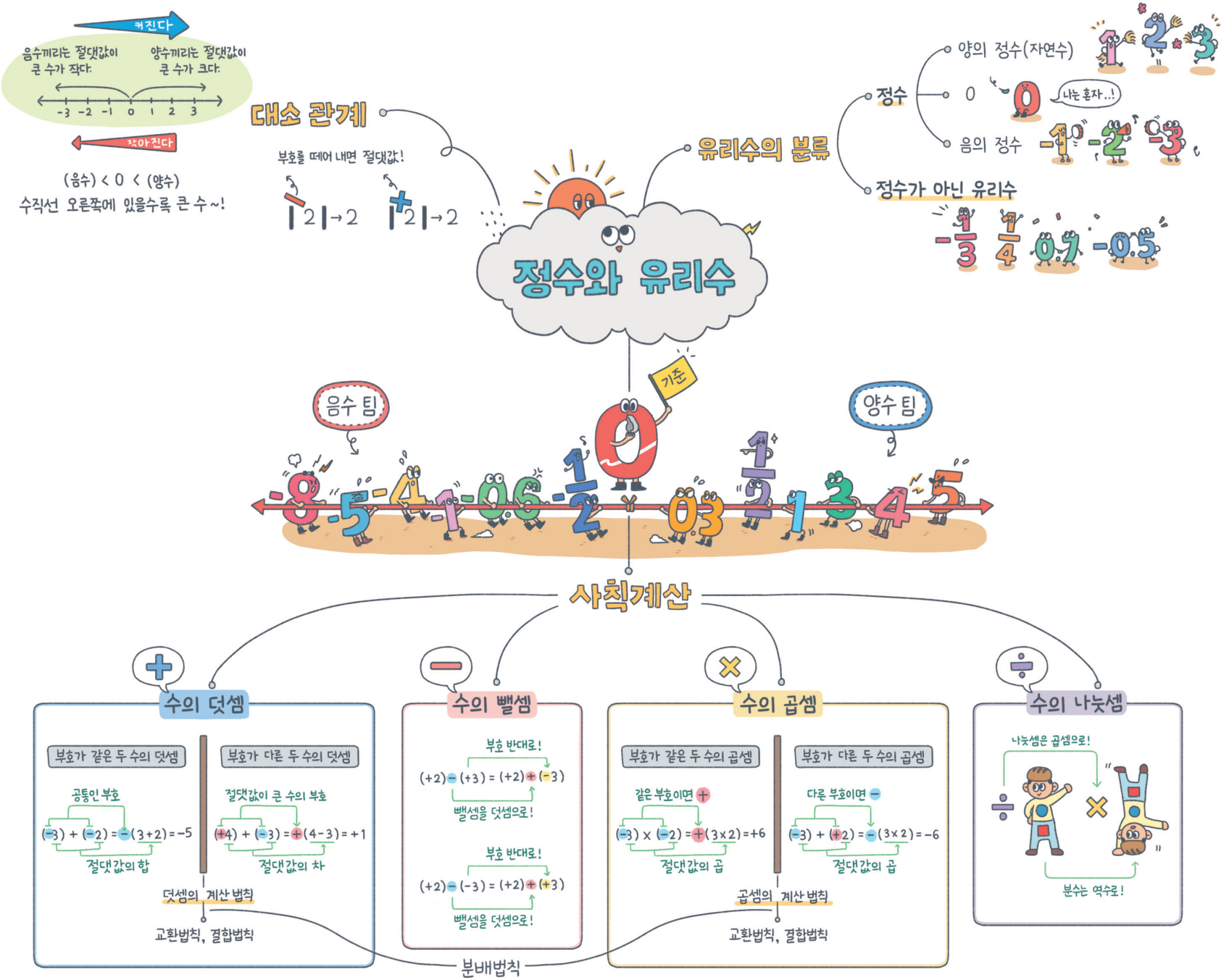
• 양수의 거듭제곱은 항상 ⑫ 이다.

• (음수)^(짝수) ⇨ ⑬

(음수)^(홀수) ⇨ ⑭

49 쪽

마인드 MAP


정수와 유리수
대소 관계
커진다
음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.
양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다.
-3 -2 -1 0 1 2 3
작아진다
(음수) < 0 < (양수)
수직선 오른쪽에 있을수록 큰 수~!
부호를 떼어 내면 절댓값!
|-2| → 2
|+2| → 2
유리수의 분류
정수
양의 정수(자연수)
0
나는 혼자..!
음의 정수
정수가 아닌 유리수
기준
음수 팀
양수 팀
사칙계산
수의 덧셈
부호가 같은 두 수의 덧셈
공통인 부호
(-3) + (-2) = -(3+2) = -5
절댓값의 합
부호가 다른 두 수의 덧셈
절댓값이 큰 수의 부호
(+4) + (-3) = +(4-3) = +1
절댓값의 차
덧셈의 계산 법칙
교환법칙, 결합법칙
수의 뺄셈
부호 반대로!
(+2) - (+3) = (+2) + (-3)
뺄셈을 덧셈으로!
부호 반대로!
(+2) - (-3) = (+2) + (+3)
뺄셈을 덧셈으로!
수의 곱셈
부호가 같은 두 수의 곱셈
같은 부호이면 +
(-3) x (-2) = +(3x2) = +6
절댓값의 곱
부호가 다른 두 수의 곱셈
다른 부호이면 -
(-3) + (+2) = -(3x2) = -6
절댓값의 곱
곱셈의 계산 법칙
교환법칙, 결합법칙
수의 나눗셈
나눗셈은 곱셈으로!
분수는 역수로!
분배법칙

3 문자의 사용과 식

01 **문자의 사용** P. 64 ~ 66
1 문자를 사용한 식
2 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

02 **식의 값** P. 67 ~ 68
1 대입과 식의 값

03 **일차식과 그 계산** P. 69 ~ 74
1 다항식
2 일차식
3 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈
4 동류항의 계산
5 일차식의 덧셈과 뺄셈

준비 학습

이전에 배운 내용

초5~6 • 규칙과 대응

중1 • 분배법칙

이번에 배울 내용

01 문자의 사용

02 식의 값

03 일차식과 그 계산

이후에 배울 내용

중2

• 식의 계산

초5 규칙과 대응

1 다음 표는 어느 가게의 사과의 개수에 따른 가격을 나타낸 것이다. 사과가 △개일 때, 사과의 전체 가격을 □원이라 한다. 이때 △와 □ 사이의 관계를 식으로 나타내시오.

개수(개)	1	2	3	4	5
가격(원)	500	1000	1500	2000	2500

중1 분배법칙

2 다음을 분배법칙을 이용하여 계산하시오.

(1) $8\times\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)$ (2) $1.5\times5.5+1.5\times4.5$

정답 1. □=500×△ 2. (1) 6 (2) 15

01 문자의 사용

• 정답과 해설 35쪽

1 문자를 사용한 식

문자를 사용하면 수량이나 수량 사이의 관계를 간단한 식으로 나타낼 수 있다.

[문자를 사용하여 식으로 나타내기]

❶ 문제의 뜻을 파악하여 규칙을 찾는다.

❷ ❶에서 찾은 규칙에 맞게 수와 문자를 사용하여 식으로 나타낸다.

예 (600원짜리 연필 x자루의 가격)=(연필 1자루의 가격)×(연필의 수)

$=600\times x$(원)

→ 문자를 사용하여 식을 세울 때는 반드시 단위를 쓰도록 한다.

참고 문자를 사용한 식에 자주 쓰이는 수량 사이의 관계

- (물건 전체의 가격)=(물건 1개의 가격)×(물건의 개수)
- (거스름돈)=(지불한 금액)−(물건의 가격)
- 정가가 x원인 물건을 $a\%$ 할인하여 판매한 가격

  ➡ (정가)−(할인 금액)$=x-x\times\frac{a}{100}$(원)

- (거리)=(속력)×(시간), (속력)$=\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$, (시간)$=\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$
- (소금물의 농도)$=\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})}\times 100(\%)$, (소금의 양)$=\frac{(\text{소금물의 농도})}{100}\times$(소금물의 양)

개념 확인

성재는 어버이날을 맞아 꽃다발을 만들려고 한다. 오른쪽 그림에서 꽃다발에 넣을 장미를 x송이라 할 때, 나머지 꽃의 개수를 x를 사용한 식으로 나타내시오.



장미: x ☐ ☐ ☐

필수 문제 문자를 사용한 식으로 나타내기

1 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

(1) 한 봉지에 a g인 과자 세 봉지의 전체 무게

(2) 자동차가 시속 50 km로 t시간 동안 달린 거리

(3) 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 둘레의 길이

(4) 수학 점수가 a점, 영어 점수가 b점일 때, 두 과목의 평균 점수

1-1 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

(1) 길이가 a m인 끈을 3등분했을 때, 한 조각의 길이

(2) 한 권에 1200원인 공책 x권을 사고 10000원을 냈을 때의 거스름돈

(3) 십의 자리의 숫자가 x, 일의 자리의 숫자가 y인 두 자리의 자연수

(4) 농도가 9 %인 소금물 x g에 들어 있는 소금의 양

2 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

(1) 곱셈 기호의 생략

(수)×(문자), (문자)×(문자)에서 곱셈 기호 ×를 생략하고 다음과 같이 나타낸다.

① (수)×(문자)에서는 수를 문자의 앞에 쓴다. ➡ $a\times2=2a$, $b\times(-2)=-2b$

② $1\times$(문자), $-1\times$(문자)에서는 1을 생략한다. ➡ $1\times a=a$, $b\times(-1)=-b$

③ 문자와 문자의 곱에서는 보통 알파벳 순서로 쓴다. ➡ $b\times a=ab$, $z\times y\times x=xyz$

④ 같은 문자의 곱은 거듭제곱으로 나타낸다. ➡ $a\times a=a^2$, $x\times x\times x=x^3$

주의 • $0.1\times a$는 $0.a$로 쓰지 않고 $0.1a$로 쓴다.
• 괄호가 있을 때는 $(x-1)\times3=3(x-1)$과 같이 수를 괄호 앞에 쓴다.

(2) 나눗셈 기호의 생략

나눗셈 기호 ÷를 생략하고 분수 꼴로 나타낸다. ➡ $a\div3=\frac{a}{3}$

$a\div3=a\times\frac{1}{3}=\frac{1}{3}a$로 나타낼 수도 있다.

참고 • $a\div1=\frac{a}{1}=a$, $a\div(-1)=\frac{a}{-1}=-a$

• $a\div(b\times c)=a\div bc=\frac{a}{bc}$ (단, $bc\neq0$)

필수 문제 2 다음을 기호 ×, ÷를 생략한 식으로 나타내시오.

곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

(1) $x\times(-1)$
(2) $c\times b\times a$
(3) $a\times x\times x\times x$
(4) $y\div5$
(5) $a\div(-b)$
(6) $(x-y)\div4$

2-1 다음을 기호 ×, ÷를 생략한 식으로 나타내시오.

▸(4) • $a\div\frac{2}{3}b=a\times\frac{3}{2}b$ (×)
• $a\div\frac{2}{3}b=a\div\frac{2b}{3}$
$=a\times\frac{3}{2b}$ (○)

(1) $0.1\times a\times b$
(2) $c\times(x+y)\times a$
(3) $(-3)\times a\times a\times b\times b$
(4) $a\div\frac{2}{3}b$
(5) $x\div(y+z)$
(6) $(a+2b)\div x$

2-2 다음을 기호 ×, ÷를 생략한 식으로 나타내시오.

▸곱셈 기호와 나눗셈 기호가 섞여 있는 식은 앞에서부터 순서대로 기호를 생략한다.

(1) $x\times y\div2$
(2) $x\div y\times(2-z)$
(3) $x\div y+b\div\frac{9}{8}a$
(4) $(a+b)\times h\div2$

• 정답과 해설 35쪽

1 다음을 기호 $\times$, $\div$를 생략한 식으로 나타내시오.

(1) $a\times a\times b\times(-1)$

(2) $(c+1)\times 6-4$

(3) $2\times a\div b$

(4) $(7+x)\div(7-x)$

(5) $a-b\div a\times 2$

(6) $x\div\frac{y}{3}\times x+3$

2 다음 중 기호 $\times$, $\div$를 생략하여 나타낸 식이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $a\div(b\times c)$ ② $a\times\left(\frac{1}{b}\times\frac{1}{c}\right)$ ③ $a\div\left(b\div\frac{1}{c}\right)$

④ $a\times(b\div c)$ ⑤ $a\div b\div c$

3 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오. (단, 곱셈 기호와 나눗셈 기호는 생략한다.)

(1) a의 3배보다 6만큼 작은 수

(2) 밑변의 길이가 a cm, 높이가 h cm인 삼각형의 넓이

(3) 정가가 1000원인 물건을 x % 할인된 가격으로 샀을 때, 지불한 금액

(4) 자동차를 타고 시속 60 km로 x시간 동안 달리다가 시속 80 km로 y시간 동안 달렸을 때, 전체 달린 거리

(5) 농도가 x %인 소금물 300 g에 들어 있는 소금의 양

4 다음은 희진이와 수정이의 대화이다. ( ) 안에 알맞은 수량을 기호 $\times$, $\div$를 생략한 식으로 나타내시오.

희진: 난 어제 수학 시험에서 3점짜리 문제 a개와 5점짜리 문제 b개를 맞혀서 총 ( ) 점을 받았어.

수정: 나는 너보다 8점 더 높아서 총 ( )점이야.
참! 오늘 미술 시간에 환경 보호 포스터 그리기에 필요한 준비물로 한 장에 500원인 도화지 x장을 샀더니 가격이 ( )원이었어.

희진: 난 10장에 y원인 도화지를 한 장 샀더니 가격이 ( )원이었어.

02 식의 값

• 정답과 해설 36쪽

1 대입과 식의 값

(1) **대입**: 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 바꾸어 넣는 것

(2) 식의 값: 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 대입하여 계산한 결과

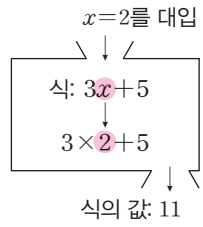
(3) 식의 값을 구하는 방법

❶ 곱셈 기호가 생략된 식의 경우, 곱셈 기호를 다시 쓴다.

❷ 문자에 주어진 수를 대입하여 계산한다.

주의 문자에 음수를 대입할 때는 반드시 괄호를 사용한다.

예 $x=-1$일 때, $2x+3$의 값 ➡ $2x+3=2\times(-1)+3=1$



개념 확인

x의 값이 다음과 같을 때, $5x-3$의 값을 구하려고 한다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $x=2$일 때, $5\times$□$-3=7$

(2) $x=3$일 때, $5\times$□$-3=$□

(3) $x=-1$일 때, $5\times($□$)-3=$□

(4) $x=-4$일 때, $5\times($□$)-3=$□



용어

• **대입**(代 대신하다, 入 넣다)
문자를 대신하여 수를 넣는 것

필수 문제 1 $x=-1$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

식의 값 구하기

▸ $(-x)^2$과 $-x^2$을 구분한다.
• $(-x)^2=(-x)\times(-x)=x^2$
• $-x^2=-(x\times x)$

(1) $7-x$

(2) $\dfrac{10}{x+6}$

(3) $(-x)^2-4x$

(4) $-x^2-\dfrac{4}{x}$

1-1 $a=4$, $b=-2$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $a+\dfrac{1}{2}b$

(2) $2ab$

(3) $a-b^3$

(4) $-3a+\dfrac{b^2}{4}$

▸ 분모에 분수를 대입할 때는 생략된 나눗셈 기호를 다시 쓴다. ⇨ $\dfrac{6}{a}=6\div a$

1-2 $a=\dfrac{1}{5}$, $b=-\dfrac{1}{3}$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $30ab-27b^2$

(2) $\dfrac{6}{a}+9b$

(3) $-20a-\dfrac{5}{b}$

(4) $\dfrac{2}{a}+\dfrac{3}{b}$

• 정답과 해설 36쪽

1 $x=-3$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $2x+5$

(2) $1-3x$

(3) x^2-6x+9

(4) $-\dfrac{2x^2+5x+6}{x^2}$

2 $a=-2$, $b=3$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $7a+8b$

(2) $\dfrac{3-a}{2+b}$

(3) $\dfrac{a-b}{ab}$

(4) $\dfrac{2}{a}+\dfrac{12}{b}$

(5) $-2a^2+3b^2$

(6) a^2b-b^3

3 $a=\dfrac{1}{2}$일 때, 다음 중 식의 값이 가장 작은 것은?

① $2(a-1)$ ② $-a^2$ ③ $(-a)^3$

④ $-\dfrac{2}{a}$ ⑤ $\dfrac{1}{a^2}$

4 $a=\dfrac{1}{6}$, $b=-\dfrac{2}{3}$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $6ab-b^2$

(2) $\dfrac{3}{a}-\dfrac{2}{b}$

5 온도를 나타내는 방법 중에는 섭씨온도(℃)와 화씨온도(℉)가 있다. 화씨온도 x℉를 섭씨온도로 나타내면 $\dfrac{5}{9}(x-32)$℃일 때, 화씨온도 77℉는 섭씨온도로 몇 ℃인가?

① 23℃ ② 25℃ ③ 27℃

④ 29℃ ⑤ 31℃

03 일차식과 그 계산

• 정답과 해설 37쪽

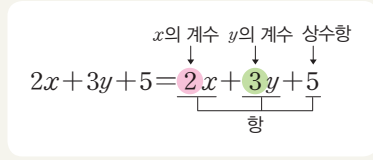
1 다항식

(1) 항과 계수

① **항**: 수 또는 문자의 곱으로 이루어진 식

② **상수항**: 문자 없이 수만으로 이루어진 항

③ **계수**: 항에서 문자에 곱한 수



(2) 다항식과 단항식

① **다항식**: 한 개 또는 두 개 이상의 항의 합으로 이루어진 식 예 $3a$, $7x-9y+4$ ← 세 개의 항 $7x$, $-9y$, 4의 합으로 이루어진 다항식

② **단항식**: 다항식 중에서 항이 한 개뿐인 식 예 x, $-3y^2$, 5

2 일차식

(1) 항의 **차수**: 어떤 항에서 문자가 곱해진 개수 예 $2x^3(=2\times x\times x\times x)$에서 x의 차수는 3

(2) 다항식의 차수: 다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수 예 다항식 $2x^2+3x+1$의 차수는 2

차수 ⇨ $2x^2$: 2, $3x$: 1, 1: 0(상수항의 차수는 0이다.)

(3) **일차식**: 차수가 1인 다항식 예 $-3x$, $x-2$, $\frac{y}{3}\left(=\frac{1}{3}y\right)$

주의 $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x-1}$과 같이 분모에 문자가 있는 식은 다항식이 아니므로 일차식이 아니다.

필수 문제 1 다음 표의 빈칸에 알맞은 것을 쓰시오.

다항식의 이해

▸다항식은 항의 합으로 이루어진 식이므로 뺄셈으로 된 식은 덧셈으로 바꾼 후 항, 상수항, 계수를 구한다.

(2) $3y^2-\frac{y}{4}-1$

$=3y^2+\left(-\frac{y}{4}\right)+(-1)$

다항식	항	상수항	계수
(1) $2x+3$	( ), ( )		x의 계수: ( )
(2) $3y^2-\frac{y}{4}-1$	( ), ( ), ( )		y^2의 계수: ( ) y의 계수: ( )
(3) $-6a^3$	( )		a^3의 계수: ( )

1-1 다항식 $-\frac{3}{2}x+y+4$에서 x의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

필수 문제 2 다음 다항식의 차수를 구하고, 일차식인지 말하시오.

일차식 찾기

(1) $-2x-7$

(2) $\frac{x}{2}+5$

(3) $a+a^2+3$

(4) $-5-3y+y^3$

2-1 다음 보기 중 일차식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. x　ㄴ. a^2-3a　ㄷ. $5-2y$　ㄹ. $\frac{x+1}{3}$　ㅁ. $\frac{1}{x+2}$　ㅂ. 3

3 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

(1) 문자를 포함한 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈

① (단항식)×(수)	② (단항식)÷(수)
곱셈의 교환법칙과 결합법칙을 이용하여 수끼리 곱한 후 문자 앞에 쓴다. 예 $2x\times3=2\times x\times3$ (곱셈의 교환법칙) $=2\times3\times x$ (곱셈의 결합법칙) $=(2\times3)\times x=6x$	나누는 수의 역수를 곱한다. 예 $8x\div4=8x\times\frac{1}{4}$ $=8\times\frac{1}{4}\times x$ $=2x$

(2) 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

① (수)×(일차식)	② (일차식)÷(수)
분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 수를 곱한다. 예 $-3(x+1)=(-3)\times x+(-3)\times1=-3x-3$ 주의 일차식에 음수를 곱하면 각 항의 부호가 바뀐다.	분배법칙을 이용하여 나누는 수의 역수를 일차식의 각 항에 곱한다. 예 $(6x-3)\div3=(6x-3)\times\frac{1}{3}=6x\times\frac{1}{3}-3\times\frac{1}{3}$ $=2x-1$

필수 문제 3 다음 식을 계산하시오.

단항식과 수의 곱셈, 나눗셈

▸단항식과 수의 곱셈
$3a\times2=6a$
수끼리 곱한다.

(1) $4a\times8$

(2) $(-2b)\times7$

(3) $12x\div4$

(4) $32y\div\left(-\frac{4}{3}\right)$

3-1 다음 식을 계산하시오.

(1) $\frac{3}{2}a\times6$

(2) $(-5b)\times(-4)$

(3) $(-42x)\div7$

(4) $\left(-\frac{5}{6}y\right)\div\left(-\frac{10}{3}\right)$

필수 문제 4 다음 식을 계산하시오.

일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

▸일차식과 수의 곱셈
분배법칙을 이용한다.
• $a(b+c)=ab+ac$
• $(a+b)c=ac+bc$

▸일차식과 수의 나눗셈
나누는 수의 역수를 곱한다.
$a\div b=a\times\frac{1}{b}$, $a\div\frac{1}{b}=a\times b$

(1) $4(2x+3)$

(2) $(4x-16)\times\left(-\frac{1}{4}\right)$

(3) $(10x-15)\div5$

(4) $(2-x)\div\left(-\frac{1}{3}\right)$

4-1 다음 식을 계산하시오.

(1) $-7(3x+4)$

(2) $(50a-25)\times\left(-\frac{1}{5}\right)$

(3) $(14b-28)\div(-2)$

(4) $(-6y-18)\div\frac{3}{2}$

• 정답과 해설 38쪽

1 다항식 $\frac{1}{4}x-2y+1$에서 x의 계수를 a, y의 계수를 b, 상수항을 c라 할 때, $4a+b+c$의 값을 구하시오.

2 다음 중 다항식 $3x^2-2x+9$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 다항식의 차수는 2이다.
② x^2의 계수는 3이다.
③ 항은 $3x^2$, $-2x$, 9의 3개이다.
④ x의 계수는 2이다.
⑤ 상수항은 9이다.

3 다음 중 일차식을 모두 고르면? (정답 2개)

① $0\times a+3$
② $2x^2-2x$
③ $0.1a+\frac{1}{4}$
④ $-\frac{y}{3}+5$
⑤ $\frac{4}{x+1}$

4 다음 식을 계산하시오.

(1) $(-6)\times 4x$
(2) $(-11a)\times(-3)$
(3) $48\times\left(-\frac{5}{6}x\right)$
(4) $44y\div(-11)$
(5) $(-12x)\div\frac{3}{4}$
(6) $\frac{2}{3}a\div\left(-\frac{4}{7}\right)$

5 다음 식을 계산하시오.

(1) $7(a-2)$
(2) $\frac{1}{2}(4x+6)$
(3) $(2x+5)\times 3$
(4) $\left(\frac{2}{3}a-\frac{1}{6}\right)\times(-9)$
(5) $(9x-6)\div 3$
(6) $(-7x+4)\div(-2)$
(7) $\left(\frac{2}{3}y+\frac{1}{3}\right)\div\frac{1}{3}$
(8) $\left(\frac{x}{6}-\frac{3}{2}\right)\div\left(-\frac{1}{12}\right)$

• 정답과 해설 39쪽

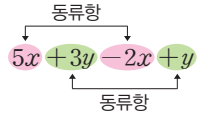
4 동류항의 계산

(1) **동류항**: 문자가 같고, 차수도 같은 항

참고 상수항끼리는 모두 동류항이다.

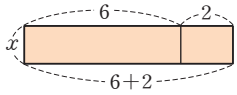
(2) 동류항의 덧셈과 뺄셈: 분배법칙을 이용하여 동류항의 계수끼리 더하거나 뺀 후 문자 앞에 쓴다.

예 $3a+2a=(3+2)a=5a$, $5a-2a=(5-2)a=3a$



개념 확인 다음은 색칠한 직사각형의 넓이를 이용하여 $6x+2x$와 $6x-2x$를 계산하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

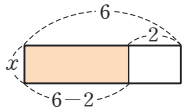
(1)



$6x+2x=(\square+\square)x$

$=\square x$

(2)



$6x-2x=(\square-\square)x$

$=\square x$

용어
- **동류**(同 같다, 類 무리)**항** 같은 종류의 항

필수 문제 **5** 다음 중 동류항끼리 짝 지어진 것은?

동류항 찾기

① $2a$, 2 ② x, $-\frac{1}{2}x$ ③ x^2y, xy^2

④ $5x$, $5y$ ⑤ a^3, $3a^2$

5-1 다항식 $x^2-2x+y+3+5x-2y$에서 동류항인 것끼리 짝 지으시오.

필수 문제 **6** 다음 식을 계산하시오.

동류항의 덧셈과 뺄셈

▸동류항의 계산에는 분배법칙이 이용된다.

- $ax+bx=(a+b)x$
- $ax-bx=(a-b)x$

(1) $2a+4a$ (2) $7x-2x$

(3) $2y-\frac{5}{2}y+y$ (4) $4b-1-2b+8$

6-1 다음 식을 계산하시오.

(1) $-3b-5b$ (2) $0.5a+0.4a-0.2a$

(3) $3a-5-7a+6$ (4) $-2x+5+3x+4$

(5) $5y-\frac{1}{2}-3y-\frac{3}{2}$ (6) $3+5b-2+\frac{3}{2}b$

5 일차식의 덧셈과 뺄셈

❶ 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
❷ 동류항끼리 모은다.
❸ ❷를 계산하여 정리한다.

주의 괄호 앞에 { ⊕가 있으면 괄호 안의 부호를 그대로 / ⊖가 있으면 괄호 안의 부호를 반대로

$3(3x-2)+(2x-3)$ ← 분배법칙
$=9x-6+2x-3$ ← 덧셈의 교환법칙
$=9x+2x-6-3$ ← 동류항끼리 계산
$=11x-9$

필수 문제 7 다음 식을 계산하시오.

일차식의 덧셈과 뺄셈

▸ $A+(B-C)=A+B-C$
$A-(B-C)=A-B+C$

(1) $(3x+2)+(2x-5)$
(2) $(7a-5)-(8a+3)$
(3) $2(-4x+1)-(5x-3)$
(4) $(a+6)+10\left(\frac{3}{5}a-2\right)$

7-1 다음 식을 계산하시오.

(1) $(x+1)+(-3x-4)$
(2) $(3a+1)-(a-4)$
(3) $3(2x+1)-4(x-3)$
(4) $\frac{1}{2}(10a-4)+\frac{3}{4}(-12a-8)$

▸ ( ) ⇨ { } ⇨ [ ]의 순서로 괄호를 풀어 동류항끼리 계산한다.

7-2 다음 식을 계산하시오.

(1) $3x-y-\{5x+(x-2y)\}$
(2) $-5a-[2a+\{6b-(a+3b)\}]$

필수 문제 8 다음 식을 계산하시오.

분수 꼴인 일차식의 덧셈과 뺄셈

▸ 계수가 분수인 일차식의 덧셈과 뺄셈은 분모의 최소공배수로 통분한 후 동류항끼리 계산한다.

(1) $\frac{x}{2}+\frac{2x+1}{5}$
(2) $\frac{3x-1}{4}-\frac{x+3}{6}$

8-1 다음 식을 계산하시오.

(1) $\frac{2a+7}{3}+\frac{a-5}{6}$
(2) $\frac{a-7}{5}-\frac{3a-4}{4}$

• 정답과 해설 40쪽

1 다음 보기 중 동류항끼리 짝 지어진 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 6, -4　　ㄴ. $3x$, $\frac{5}{2}y$　　ㄷ. $0.5x$, $1.1x^2$

ㄹ. $\frac{3}{x}$, x　　ㅁ. $-y$, $\frac{y}{4}$　　ㅂ. $7x$, $4.2x$

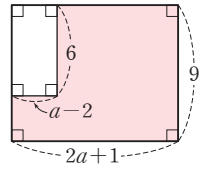
2 다음 식을 계산하시오.

(1) $(4x+2)+(-3x+2)$　　(2) $(8a-2)-2(3a-5)$

(3) $\frac{3}{2}(6x-2)-2\left(\frac{3}{2}x-1\right)$　　(4) $\frac{3x-4}{6}+\frac{3x-7}{2}$

(5) $\frac{1}{2}x+\frac{1}{6}+0.25x-0.5$　　(6) $2a+\{5-3(2a+4)\}$

3 오른쪽 그림과 같은 도형에서 색칠한 부분의 넓이를 a를 사용한 식으로 나타내시오.



4 $A=x-1$, $B=2x+4$일 때, $2A-3B$를 계산하시오.

5 어떤 다항식에 $2x-9$를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $-x+7$이 되었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 어떤 다항식을 구하시오.

(2) 바르게 계산한 식을 구하시오.

• 정답과 해설 41쪽

중요

1 다음 중 기호 $\times$, $\div$를 생략하여 나타낸 식으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $a\times b\times a\times(-0.1)\times c=-0.a^2bc$

② $5\div(a+b)\times c=\dfrac{5c}{a+b}$

③ $x+y\div 3=\dfrac{x+y}{3}$

④ $x\div y+z\div(-1)=\dfrac{x}{y}-z$

⑤ $(x\times y)\div(a\times b)=\dfrac{xy}{ab}$

2 다음 보기 중 문자를 사용하여 나타낸 식으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 물 20 L가 들어 있는 욕조에 1분에 3 L씩 물을 채울 때, x분 후 욕조에 들어 있는 물의 양 ⇨ $(20+3x)$ L

ㄴ. 저금통에 500원짜리 동전 x개, 100원짜리 동전 y개가 들어 있을 때, 저금통에 들어 있는 전체 금액 ⇨ $(5x+y)$원

ㄷ. 6으로 나누었을 때, 몫이 p이고 나머지가 1인 자연수 ⇨ $6p-1$

ㄹ. 40권의 공책을 7명의 학생들에게 x권씩 나누어 줄 때, 남은 공책의 수 ⇨ $40-7x$

ㅁ. 시속 4 km로 a km를 달렸을 때, 걸린 시간 ⇨ $4a$시간

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄹ, ㅁ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ

3 어느 중학교에서 작년의 학생은 a명이었다. 올해는 작년보다 학생 수가 $b\,\%$ 증가하였을 때, 올해의 학생 수를 a, b를 사용한 식으로 나타내면?

① $\dfrac{a-b}{100}$ ② $\dfrac{a+b}{100}$ ③ $\dfrac{ab}{100}$
④ $a-\dfrac{ab}{100}$ ⑤ $a+\dfrac{ab}{100}$

4 $a=-3$일 때, 다음 중 식의 값이 가장 큰 것은?

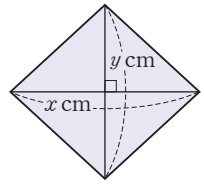
① $-a$ ② $(-a)^2$ ③ $-\dfrac{a^2}{3}$
④ a^3 ⑤ $(-a)^3$

5 $a=-\dfrac{1}{2}$, $b=4$일 때, $\dfrac{b^2-2b}{a}$의 값을 구하시오.

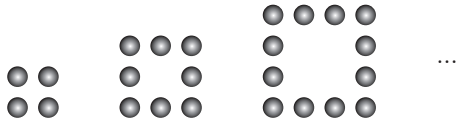
6 개인의 키에 적절한 이상적인 체중을 표준 체중이라 하며, 키가 x cm인 사람의 표준 체중은 $0.9(x-100)$ kg이라고 한다. 키가 160 cm인 사람의 표준 체중은?

① 50 kg ② 51 kg ③ 52 kg
④ 53 kg ⑤ 54 kg

7 오른쪽 그림과 같은 마름모의 넓이를 x, y를 사용한 식으로 나타내고 $x=6$, $y=5$일 때, 마름모의 넓이를 구하시오.



8 다음 그림은 한 변에 같은 개수의 바둑돌을 배열하여 여러 가지 정사각형 모양을 만든 것이다. 물음에 답하시오.



(1) n번째에 놓인 바둑돌은 모두 몇 개인지 n을 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 13번째에 놓인 바둑돌은 모두 몇 개인지 구하시오.

9 다음 중 다항식 $\frac{1}{4}y^2-\frac{5}{4}y-1$에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 항은 2개이다.
② 다항식의 차수는 3이다.
③ y^2의 계수는 2이다.
④ 상수항은 1이다.
⑤ y의 계수는 $-\frac{5}{4}$이다.

10 다음 보기 중 일차식은 모두 몇 개인지 구하시오.

보기

ㄱ. $5x+1$ ㄴ. $-\frac{1}{2}+3y$ ㄷ. x^2+2x-3
ㄹ. $\frac{3}{x}+2$ ㅁ. -3 ㅂ. $3-x$

11 x의 계수가 -3, 상수항이 5인 x에 대한 일차식에서 $x=2$일 때의 식의 값을 a, $x=-2$일 때의 식의 값을 b라 할 때, ab의 값은?

① -11 ② -1 ③ 7
④ 10 ⑤ 11

12 다음 중 식을 계산한 결과가 $-\frac{1}{2}(4x+6)$과 같은 것은?

① $-2(x+3)$ ② $(-2x+3)\times(-1)$
③ $(4x+3)\div(-2)$ ④ $(18x+27)\div(-9)$
⑤ $-4\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\right)$

13 다음 중 $2x$와 동류항인 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

$\frac{4}{3}x$, $2y$, $6x^2$, $5xy$, $4x$, $\frac{7}{x}$

14 다음 중 식을 계산하였을 때, x의 계수가 가장 큰 것은?

① $x-2x+3x$
② $\frac{5}{12}x-\frac{2}{3}x+\frac{7}{6}x$
③ $-3(x+1)+4(x-3)$
④ $\frac{1}{3}(6x-9)-\frac{1}{2}(4x+8)$
⑤ $1.4x-0.2+\frac{8}{5}x+\frac{1}{5}$

중요

15 다음 식을 계산하시오.

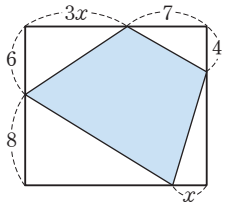
$$-2x+[3x-1-\{2+(x-4)\}]$$

16 다음 식을 계산하였을 때, a의 계수와 상수항의 합을 구하면?

$$\frac{2a+1}{3}-\frac{4a+3}{5}+\frac{5a+4}{6}$$

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{10}$ ③ $\frac{9}{10}$
④ $\frac{11}{10}$ ⑤ $\frac{13}{10}$

17 오른쪽 그림과 같은 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이를 x를 사용한 식으로 나타낸 것은?



① $24x+60$ ② $22x+42$ ③ $20x+56$
④ $18x+54$ ⑤ $16x+52$

18 $A=2x-8$, $B=x-7$일 때, $2B-2(A-B)$를 계산하면?

① $-8x$ ② -12 ③ $4x$
④ $8x$ ⑤ 15

19 다음 조건을 모두 만족시키는 두 일차식 A, B에 대하여 $A+B$를 계산하시오.

조건
(가) A를 4로 나누면 $4x-3$이다.
(나) B에서 $5x+12$를 빼면 A이다.

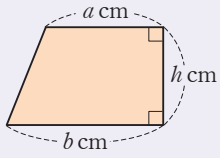
20 어떤 다항식에서 $2x-4$를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $5x-7$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

STEP 3 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

예제 1

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴의 넓이를 a, b, h를 사용한 식으로 나타내고 $a=6$, $b=8$, $h=5$일 때, 사다리꼴의 넓이를 구하시오.



풀이 과정

1단계 a, b, h를 사용하여 사다리꼴의 넓이 나타내기

(사다리꼴의 넓이)

$=\frac{1}{2}\times\{(\text{윗변의 길이})+(\text{아랫변의 길이})\}\times(\text{높이})$

$=\frac{1}{2}\times(a+b)\times h=\frac{1}{2}(a+b)h(\text{cm}^2)$

2단계 a, b, h의 값을 대입하여 사다리꼴의 넓이 구하기

위의 식에 $a=6$, $b=8$, $h=5$를 대입하면

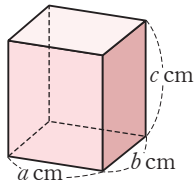
(사다리꼴의 넓이)$=\frac{1}{2}\times(6+8)\times5=35(\text{cm}^2)$

답 $\frac{1}{2}(a+b)h\,\text{cm}^2$, $35\,\text{cm}^2$

따라 해보자

유제 1

오른쪽 그림과 같은 직육면체의 겉넓이를 a, b, c를 사용한 식으로 나타내고 $a=4$, $b=3$, $c=5$일 때, 직육면체의 겉넓이를 구하시오.



풀이 과정

1단계 a, b, c를 사용하여 직육면체의 겉넓이 나타내기

2단계 a, b, c의 값을 대입하여 직육면체의 겉넓이 구하기

답

예제 2

$\frac{3x+1}{2}-\frac{x-2}{3}$를 계산하면 $ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $3(a+b)$의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 분모를 통분하여 동류항끼리 계산하기

$$\frac{3x+1}{2}-\frac{x-2}{3}=\frac{3(3x+1)}{6}-\frac{2(x-2)}{6}$$
$$=\frac{9x+3-2x+4}{6}$$
$$=\frac{7x+7}{6}=\frac{7}{6}x+\frac{7}{6}$$

2단계 a, b의 값 구하기

즉, $\frac{7}{6}x+\frac{7}{6}=ax+b$에서 $a=\frac{7}{6}$, $b=\frac{7}{6}$

3단계 $3(a+b)$의 값 구하기

$\therefore\ 3(a+b)=3\times\left(\frac{7}{6}+\frac{7}{6}\right)=3\times\frac{7}{3}=7$

답 7

유제 2

$\frac{2x-3}{6}-\frac{5x+1}{9}$을 계산하면 $ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $9ab$의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 분모를 통분하여 동류항끼리 계산하기

2단계 a, b의 값 구하기

3단계 $9ab$의 값 구하기

답

연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

1 다음 문장을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.
(단, 곱셈 기호와 나눗셈 기호는 생략한다.)

> 집에서 출발하여 200 km 떨어진 할머니 댁까지 자동차를 타고 가는데 시속 50 km로 t시간 동안 이동하였을 때, 남은 거리

풀이 과정

답

2 $\frac{2}{5}(10x-15)$를 계산하였을 때 x의 계수를 a, $(4x-6)\div\frac{2}{3}$를 계산하였을 때 상수항을 b라 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

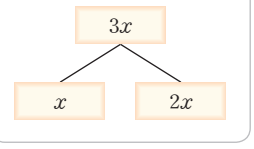
3 $A=-7x+5$, $B=2x-1$일 때, $-A+2B+2(A+B)$를 계산하시오.

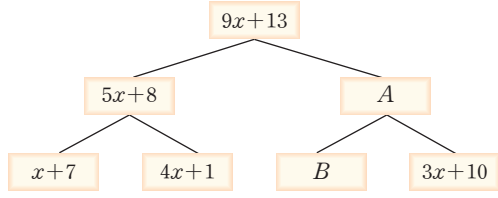
풀이 과정

답

4 오른쪽 보기와 같이 윗줄의 식이 바로 아랫줄의 이웃한 두 식을 더한 것과 같을 때, 다음 그림에서 두 일차식 A, B의 합을 구하시오.

보기





풀이 과정

답

개념 Review

• 정답과 해설 7쪽

☑ 이 단원에서 배운 개념을 잘 기억하고 있는지 체크해 보세요.

• $0.1 \times a =$ ①

• $y \times x \times z \times y =$ ②

65 쪽

• $a \div (-1) =$ ③

• $a \div b \div c =$ ④

65 쪽

• 문자에 음수를 대입할 때는 반드시 ⑤ □□을(를) 사용한다.

• 분모에 분수를 대입할 때는 생략된 ⑥ □□□ 기호를 다시 쓴다.

67 쪽

문자 없이 수만으로 이루어진 항을 ⑦ □□□(이)라 한다.

69 쪽

다항식의 차수는 다항식에서 차수가 가장 ⑧ (작은, 큰) 항의 차수이고, 일차식은 차수가 ⑨ □인 다항식이다.

69 쪽

• $-3(2x-1) =$ ⑩

• $(5x-35) \div \frac{5}{2} =$ ⑪

70 쪽

동류항은 문자가 같고, ⑫ □□도 같은 항이다.

⇨ 상수항끼리는 모두 동류항이다. ⑬ (○, ×)

72 쪽

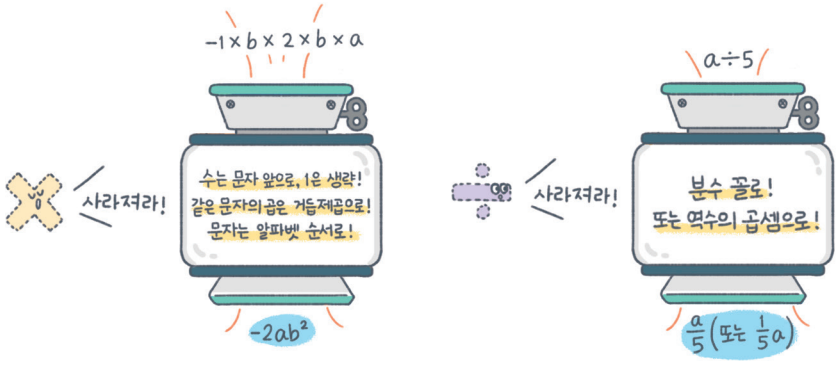
일차식의 덧셈과 뺄셈에서 괄호 앞에

• +가 있으면 괄호 안의 부호를 ⑭ (그대로, 반대로)

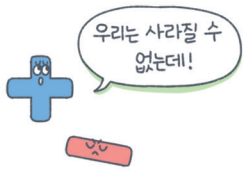
• −가 있으면 괄호 안의 부호를 ⑮ (그대로, 반대로)

73 쪽

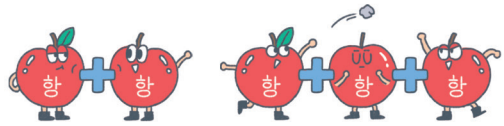
마인드 MAP



문자의 사용



다항식



x의 계수 / y의 계수 / 상수항

$4x + (-3y) + 5$

항

단항식 : 항이 한 개뿐인 다항식



문자의 사용과 식

일차식

차수가 1인 다항식

$-3x$, $x-2$, $\frac{y}{3}\left(=\frac{1}{3}y\right)$

일차식의 계산

곱셈과 나눗셈

(일차식) × (수)

분배법칙 이용하기!

$3(5x+2) = 3\times 5x + 3\times 2$
$= 15x + 6$

(일차식) ÷ (수)

분배법칙 이용하여 역수를 곱하기!

$(6x-12)\div\frac{3}{2} = (6x-12)\times\frac{2}{3}$
$= 6x\times\frac{2}{3} - 12\times\frac{2}{3}$
$= 4x-8$

덧셈과 뺄셈

$(2x+7)-(3x-2)$
$= 2x+7-3x+2$ — 괄호를 푼다.
$= 2x-3x+7+2$ — 동류항끼리 모은다.
$= -x+9$ — 동류항끼리 계산한다.

동류항 : 문자가 같고, 차수도 같은 항



4 일차방정식

01 **방정식과 그 해** P. 84 ~ 87

1 방정식과 그 해
2 등식의 성질

02 **일차방정식의 풀이** P. 88 ~ 92

1 이항
2 일차방정식
3 일차방정식의 풀이
4 여러 가지 일차방정식의 풀이

03 **일차방정식의 활용** P. 93 ~ 100

1 일차방정식을 활용하여 문제를 해결하는 과정
2 거리, 속력, 시간에 대한 문제
3 일에 대한 문제
4 원가, 정가에 대한 문제

준비 학습

이전에 배운 내용

초1~2 • 덧셈과 뺄셈의 관계
초3~4 • 곱셈과 나눗셈의 관계
중1 • 식의 값
• 일차식과 그 계산

이번에 배울 내용

01 방정식과 그 해
02 일차방정식의 풀이
03 일차방정식의 활용

이후에 배울 내용

중2
• 일차부등식과 연립일차방정식
중3
• 이차방정식

초2 덧셈과 뺄셈의 관계

1 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $5+\square=16$ (2) $13-\square=7$

초3 곱셈과 나눗셈의 관계

2 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $\frac{1}{3}\times\square=5$ (2) $24\div\square=6$

중1 식의 값

3 다음을 구하시오.

(1) $a=3$일 때, $3-2a$의 값
(2) $b=-4$일 때, $5b-1$의 값
(3) $c=\frac{1}{2}$일 때, $8c-3$의 값

중1 일차식과 그 계산

4 다음 식을 계산하시오.

(1) $2(x+3)+3(2x+1)$ (2) $\frac{3y-1}{4}-\frac{5y-3}{6}$

정답 **1.** (1) 11 (2) 6 **2.** (1) 15 (2) 4 **3.** (1) -3 (2) -21 (3) 1
4. (1) $8x+9$ (2) $-\frac{y}{12}+\frac{1}{4}$

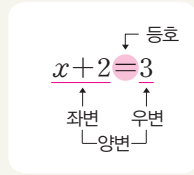
01 방정식과 그 해

• 정답과 해설 44쪽

1 방정식과 그 해

(1) **등식**: 등호(=)를 사용하여 수량 사이의 관계를 나타낸 식

참고 등호의 왼쪽 부분을 좌변, 오른쪽 부분을 우변이라 하고, 좌변과 우변을 통틀어 양변이라고 한다.



(2) **방정식**: 미지수의 값에 따라 참이 되기도 하고, 거짓이 되기도 하는 등식

① **미지수**: 방정식에 있는 x, y 등의 문자

② 방정식의 **해(근)**: 방정식을 참이 되게 하는 미지수의 값

➡ 방정식의 해(근)를 구하는 것을 '방정식을 푼다.'고 한다.

예 등식 $x+3=5$는 $x=2$일 때 $2+3=5$이므로 참이 되고,
$x=3$일 때 $3+3\neq5$이므로 거짓이 된다.
➡ $x+3=5$는 방정식이고, $x=2$는 이 방정식의 해(근)이다.

(3) **항등식**: 미지수에 어떠한 값을 대입하여도 항상 참이 되는 등식

예 등식 $x+x=2x$는 x에 어떠한 값을 대입하여도 항상 참이므로 항등식이다.

개념 확인 다음 보기 중 등식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $3a+2$	ㄴ. $x+2x=9$	ㄷ. $7a>7$	ㄹ. $2+3=5$
ㅁ. $8+8$	ㅂ. $2\leq3$	ㅅ. $4x-7\leq6$	ㅇ. $3x+2x=5x$

필수 문제 1 다음 문장을 등식으로 나타내시오.

문장을 등식으로 나타내기

▸문장을 등식으로 나타낼 때는 문장을 적절히 끊어서 좌변과 우변이 되는 식을 각각 세운다.

(1) 어떤 수 x의 5배에서 6을 뺀 값은 12이다.

(2) 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 둘레의 길이는 20 cm이다.

(3) 한 자루에 700원인 연필 x자루와 한 개에 800원인 지우개 5개의 가격은 7500원이다.

(4) 학생 1명의 입장료가 x원인 미술관에서 학생 3명의 입장료는 3000원이다.

1-1 다음 문장을 등식으로 나타내시오.

(1) 어떤 수 x에 3을 더한 후 2배 하면 x를 3으로 나눈 것과 같다.

(2) 밑변의 길이가 x cm이고, 높이가 5 cm인 삼각형의 넓이는 20 cm^2이다.

(3) 복숭아 26개를 x명의 학생에게 4개씩 나누어 주었더니 2개가 남았다.

(4) 500원짜리 사탕을 x개 사고 2000원을 냈을 때, 거스름돈은 500원이었다.

• 정답과 해설 44쪽

개념 확인 x의 값이 0, 1, 2, 3일 때, 다음 방정식에 대하여 표를 완성하고, 그 해를 구하시오.

(1) $2x+3=5x$

x의 값	$2x+3$의 값	$5x$의 값	참/거짓
0	$0+3=3$	0	거짓
1			
2			
3			

해: _____

(2) $3x-4=x$

x의 값	$3x-4$의 값	x의 값	참/거짓
0			
1			
2			
3			

해: _____

필수 문제 2 다음 방정식 중 해가 $x=3$인 것은?

방정식의 해

▸방정식의 해가 $x=3$이다.
⇨ 방정식에 $x=3$을 대입하면 등식이 성립한다.

① $x-6=3$ ② $-4x=12$ ③ $\frac{x}{3}=9$
④ $4(x-2)=4$ ⑤ $2x-3=-x$

2-1 다음 중 [ ] 안의 수가 주어진 방정식의 해가 아닌 것은?

① $3x+4=1$ $[-1]$ ② $4x-1=2x$ $\left[\frac{1}{2}\right]$ ③ $2x=5x-6$ $[2]$
④ $2(x+1)=x$ $[-3]$ ⑤ $5x+4=6x-5$ $[9]$

필수 문제 3 다음 보기 중 항등식을 모두 고르시오.

항등식 찾기

▸항등식을 찾을 때는 좌변과 우변을 각각 간단히 하여 (좌변)=(우변)인지 확인한다.

보기

ㄱ. $0\times x=0$ ㄴ. $x\times 5=5x$ ㄷ. $3-x=x-3$
ㄹ. $2x=4$ ㅁ. $4x=4+x$ ㅂ. $x+2x=3x$
ㅅ. $5=x+7$ ㅇ. $2(x+3)=2x+6$ ㅈ. $x+6x-7=7(x-1)$

3-1 다음 중 x의 값에 관계없이 항상 참이 되는 등식을 모두 고르면? (정답 2개)

① $2x=0$ ② $x+x=2$ ③ $(3x+6)\div 3=x+2$
④ $x+2=4x$ ⑤ $3(2x-1)=6x-3$

• 정답과 해설 45쪽

2 등식의 성질

(1) 등식의 성질

① 등식의 양변에 같은 수를 더하여도 등식은 성립한다.

➡ $a=b$이면 $a+c=b+c$이다.

② 등식의 양변에서 같은 수를 빼어도 등식은 성립한다.

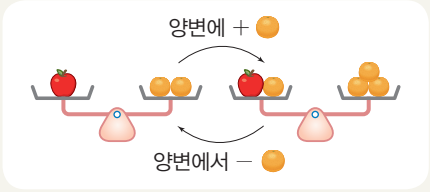
➡ $a=b$이면 $a-c=b-c$이다.

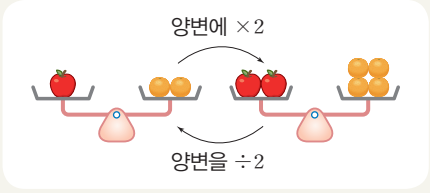
③ 등식의 양변에 같은 수를 곱하여도 등식은 성립한다.

➡ $a=b$이면 $ac=bc$이다.

④ 등식의 양변을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다.

➡ $a=b$이고 $c\neq0$이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$이다.





(2) 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

등식의 성질을 이용하여 방정식을 $x=$(수) 꼴로 고쳐서 해를 구한다.

(→ 방정식의 해)

예 $x+2=5 \xrightarrow{\text{양변에서 2를 빼면}} x+2-2=5-2 \quad \therefore x=3$

필수 문제 4 $a=b$일 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

등식의 성질

▸□=○이면
(1) □+c=○+c
(2) □−c=○−c
(3) □×c=○×c
(4) □÷c=○÷c (단, $c\neq0$)

① $a-5=b-5$ ② $2+a=2-b$ ③ $3a=3b$
④ $\frac{a}{2}=\frac{b}{4}$ ⑤ $4+2a=4+2b$

4-1 다음 보기 중 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $a=b$이면 $a-b=0$이다.
ㄴ. $\frac{x}{3}=\frac{y}{5}$이면 $3x=5y$이다.
ㄷ. $a=b$이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$이다.
ㄹ. $a+3=b+3$이면 $5a=5b$이다.

필수 문제 5 다음은 등식의 성질을 이용하여 방정식 $3x+7=-2$를 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

▸등식의 성질을 이용하여 방정식을 풀 때
❶ 좌변에 x항만 남긴다.
❷ x의 계수를 1로 만든다.

$3x+7=-2 \xrightarrow[\square\text{을(를) 뺀다.}]{\text{양변에서}} 3x=\square \xrightarrow[\square\text{(으)로 나눈다.}]{\text{양변을}} x=\square$

5-1 등식의 성질을 이용하여 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x-3=4$ (2) $\frac{x}{3}=-2$ (3) $5x+3=18$

• 정답과 해설 45쪽

1 다음 중 등식이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x+3=-5$ ② $15x\div5$ ③ $2+5=7$

④ $4x-9<0$ ⑤ $\frac{3x+4}{5}-\frac{x-5}{2}=3$

2 다음 중 [ ] 안의 수가 주어진 방정식의 해인 것은?

① $3x+7=5-x$ $[-1]$ ② $5+3x=-2x+6$ $[0]$

③ $2x-5=-2$ $\left[\frac{1}{2}\right]$ ④ $2x-11=-x-8$ $\left[-\frac{1}{3}\right]$

⑤ $2(x-1)+3=3x-2$ $[3]$

3 등식 $3x+a=bx-2$가 모든 x의 값에 대하여 항상 참일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

4 다음 중 옳지 않은 것은?

① $a=b$이면 $a-6=b-6$이다.

② $a=b$이면 $2a=a+b$이다.

③ $\frac{a}{4}=\frac{b}{3}$이면 $3a=4b$이다.

④ $3x=-6y$이면 $x=-2y$이다.

⑤ $x=3y$이면 $x-2=3(y-2)$이다.

5 오른쪽은 등식의 성질을 이용하여 방정식 $2x+2=10$의 해를 구하는 과정이다. (가), (나)에 이용된 등식의 성질을 다음 보기에서 찾아 바르게 짝 지은 것은?

$2x+2=10$ ← (가)

$2x=8$ ← (나)

$\therefore x=4$

보기

$a=b$이고, c는 자연수일 때

ㄱ. $a+c=b+c$ ㄴ. $a-c=b-c$

ㄷ. $ac=bc$ ㄹ. $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$

① (가)－ㄱ, (나)－ㄴ ② (가)－ㄱ, (나)－ㄷ ③ (가)－ㄴ, (나)－ㄷ

④ (가)－ㄴ, (나)－ㄹ ⑤ (가)－ㄷ, (나)－ㄹ

02 일차방정식의 풀이

• 정답과 해설 46쪽

1 이항

등식의 성질을 이용하여 등식의 한 변에 있는 항을 그 항의 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것을 **이항**이라 한다.

$x-2=1$
↳ 이항
$x=1+2$

참고

등식의 성질	이항
$x+3=5$ ↓ 양변에서 -3 $x+3-3=5-3$ $\therefore x=2$	$x+3=5$ ↳ 우변으로 이항 $x=5-3$ → 부호가 바뀐다. $\therefore x=2$

→ 등식의 양변에서 3을 빼는 것은 등식의 좌변에 있는 $+3$을 부호를 바꾸어 우변으로 옮기는 것, 즉 이항하는 것과 같다.

2 일차방정식

등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이 $(x$에 대한 일차식$)=0$ 꼴로 나타나는 방정식을 x에 대한 **일차방정식**이라 한다.

↳ $ax+b=0\ (a\neq 0)$

용어
• **이**(移 옮기다)**항**
항을 옮기는 것

필수 문제 1 다음 방정식에서 밑줄 친 항을 이항하시오.

이항
▸ $+\blacktriangle$를 이항 ⇨ $-\blacktriangle$
$-\blacktriangle$를 이항 ⇨ $+\blacktriangle$

(1) $5x\underline{+1}=6$
(2) $2x+8=\underline{-10}$
(3) $\underline{x-7}=\underline{-3x}$
(4) $3x\underline{-5}=\underline{2x}+3$

1-1 다음 중 이항을 바르게 한 것은?

① $x+2=2x$ ⇨ $x-2x=2$
② $3x=-12$ ⇨ $x=-12-3$
③ $2x-4=x+1$ ⇨ $2x+x=1+4$
④ $x-5=-2x+3$ ⇨ $x+2x=3+5$
⑤ $2x-9=-3x$ ⇨ $2x+3x=-9$

필수 문제 2 다음 보기 중 일차방정식을 모두 고르시오.

일차방정식 찾기
▸ 일차방정식을 찾으려면 다음을 확인한다.
① 등식인가?
② 정리하여 (일차식)$=0$ 꼴로 나타낼 수 있는가?

보기
ㄱ. $2x-1$
ㄴ. $x^2+1=x^2+x$
ㄷ. $4x-5=2x+9$
ㄹ. $-3+x=x-3$
ㅁ. $5x-7=-x^2$
ㅂ. $-2(x-2)=4-2x$

2-1 다음 중 일차방정식이 아닌 것은?

① $x=0$
② $x^2-1=x^2-3x+1$
③ $6x-5=2x$
④ $-2x+6=2(3-x)$
⑤ $\frac{x}{3}-2=4$

3 일차방정식의 풀이

❶ 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.
❷ 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 각각 이항하여 정리한다.
❸ 양변을 x의 계수로 나누어 $x=$(수) 꼴로 나타낸다.
❹ 구한 해가 일차방정식을 참이 되게 하는지 확인한다.

$3(x-2)=x+4$ — 괄호 풀기
$3x-6=x+4$ — 이항하기
$3x-x=4+6$ — 정리하기
$2x=10$ — $x=$(수) 꼴로 나타내기
$\therefore\ x=5$

개념 확인 다음 방정식의 풀이 과정에서 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $2x-7=15$ → (-7을 이항한다.) $2x=$□ → (양변을 x의 계수로 나눈다.) $x=$□

(2) $4x+5=x-2$ → (5와 x를 각각 이항한다.) □$x=-7$ → (양변을 x의 계수로 나눈다.) $x=$□

필수 문제 **3** 다음 일차방정식을 푸시오.

일차방정식의 풀이

▸괄호는 분배법칙 $a(b+c)=ab+ac$ 를 이용하여 푼다.

(1) $2x+9=3$
(2) $3-4x=5x$
(3) $3(x-5)=x+1$
(4) $-2(x-3)=3(x-1)$

3-1 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $2x-1=5$
(2) $3x=5x+2$
(3) $3x+7=-4x-7$
(4) $7-3x=2x-33$

3-2 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $2(4-6x)=-16$
(2) $-2(x-1)=x+8$
(3) $7x-(2x+1)=x-3$
(4) $1+3(x-4)=4(x-2)$
(5) $6\left(\frac{x}{3}-\frac{1}{2}\right)=-4\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\right)$
(6) $12\left(\frac{x}{4}+\frac{1}{6}\right)-4=9\left(\frac{x}{9}-1\right)$

• 정답과 해설 46쪽

4 여러 가지 일차방정식의 풀이

계수가 소수 또는 분수인 일차방정식은 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

(1) 계수가 소수인 경우: 양변에 10의 거듭제곱을 곱한다.

예 $0.3x-0.5=0.1 \xrightarrow{\text{양변에 } \times 10} 0.3x \times 10 - 0.5 \times 10 = 0.1 \times 10$

(2) 계수가 분수인 경우: 양변에 분모의 최소공배수를 곱한다.

예 $\frac{1}{2}x+1=\frac{1}{3} \xrightarrow{\text{양변에 } \times 6} \frac{1}{2}x \times 6 + 1 \times 6 = \frac{1}{3} \times 6$

주의 양변에 수를 곱할 때는 모든 항에 똑같은 수를 빠짐없이 곱해야 한다.

예 $0.8x+0.2=1$ ➡ $8x+0.2=1$ (×)
➡ $8x+2=1$ (×)
➡ $8x+2=10$ (○)

계수를 정수로 고치기 ⬇ 괄호 풀기 ⬇ 이항하기 ⬇ 정리하기 ⬇ $x=$(수) 꼴로 나타내기

필수 문제 계수가 소수인 일차방정식의 풀이

4 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $0.2x+0.3=0.7$

(2) $0.1x-0.3=0.02x+0.18$

4-1 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $0.3x-0.5=0.4$

(2) $0.7x+0.2=0.4x-1$

(3) $0.09x-0.3=0.05(x+2)$

(4) $0.4(2-0.5x)=1.2$

필수 문제 계수가 분수인 일차방정식의 풀이

5 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $\frac{x}{3}-\frac{1}{2}=\frac{x}{4}$

(2) $\frac{1}{8}(x+3)=\frac{3}{2}x-1$

5-1 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $\frac{1}{3}x+1=\frac{1}{5}x+\frac{1}{3}$

(2) $\frac{3}{2}(5-x)=\frac{5}{3}-x$

(3) $\frac{x-3}{5}=\frac{2x-3}{4}$

(4) $\frac{x}{6}-\frac{5}{4}=\frac{15-x}{12}$

5-2 일차방정식 $\frac{2x+3}{5}=0.3(x-1)$을 푸시오.

한번 더 연습 일차방정식의 풀이

• 정답과 해설 47쪽

1 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $x-4=-2x-1$

(2) $5x-2=-3x+2$

(3) $2-3x=-x-6$

(4) $3x+8=-3x+4$

2 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $2(x+5)=-(x-7)$

(2) $1-3(2x-1)=-5x$

(3) $-(x-6)=2(3x-1)$

(4) $4(x-1)=3(x-7)+1$

3 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $0.6x-0.1=0.9x+2$

(2) $0.1x-0.2=0.03x-0.34$

(3) $0.5(x-2)=0.2(x+7)$

(4) $0.15(x-1)=0.2(x+1)$

4 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $\frac{2}{3}x+1=\frac{5}{9}x+2$

(2) $\frac{1}{10}(x-4)-\frac{1}{5}=\frac{1}{25}(x+6)$

(3) $\frac{x+2}{5}-1=\frac{x}{2}$

(4) $\frac{x-3}{4}+\frac{5}{3}=\frac{4x+13}{6}$

5 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $1.2(x-2)=\frac{2x+3}{4}$

(2) $\frac{2x-6}{3}+1=0.2\left(x-\frac{1}{3}\right)$

• 정답과 해설 48쪽

1 다음 중 일차방정식 $5x+3=8$에서 좌변에 있는 3을 이항한 것과 같은 의미인 것은?

① 양변에서 -3을 뺀다.
② 양변에 3을 더한다.
③ 양변에서 3을 뺀다.
④ 양변에 -3을 곱한다.
⑤ 양변을 3으로 나눈다.

2 다음 보기 중 일차방정식의 개수는?

보기

ㄱ. $3x+8$
ㄴ. $5(x^2+x)=5x^2-3(x+1)$
ㄷ. $3(x-3)+x=4x-9$
ㄹ. $\frac{x}{4}-1=7$
ㅁ. $2x=-(x-6)$
ㅂ. $11x-7=x^2+4x+3$

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3 다음 일차방정식 중 해가 가장 큰 것은?

① $5-8x=3x-6$
② $2x-3(x+1)=6$
③ $10-3(4x+2)=-4(x-5)$
④ $0.3x-0.18=0.07(4+x)$
⑤ $\frac{x}{2}+\frac{2-x}{6}=\frac{1}{2}(x+1)$

4 x에 대한 일차방정식 $7x-a=4x-1$의 해가 $x=3$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

• 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기
❶ 두 일차방정식 중 해를 구할 수 있는 일차방정식의 해를 먼저 구한다.
❷ 구한 해를 다른 일차방정식에 대입한다.

5 x에 대한 두 일차방정식 $4(x-1)=-3+3x$, $2x-a=7$의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

한 번 더 +1

6 다음 x에 대한 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$$\frac{5x+11}{12}=\frac{1}{6}-\frac{1}{3}x, \quad 5-3(x-a)=2$$

03 일차방정식의 활용

• 정답과 해설 49쪽

1 일차방정식을 활용하여 문제를 해결하는 과정

❶ 문제의 뜻을 이해하고 구하려는 값을 미지수로 놓는다.
❷ 문제의 뜻에 맞게 일차방정식을 세운다.
❸ 일차방정식을 푼다.
❹ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

주의 문제의 답을 구할 때, 반드시 단위를 쓴다.

미지수 정하기 ⬇ 방정식 세우기 ⬇ 방정식 풀기 ⬇ 확인하기

개념 확인 다음은 어떤 수의 5배에서 3을 뺀 수가 어떤 수의 2배보다 9만큼 클 때, 어떤 수를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

❶ 미지수 정하기	어떤 수를 x라 하자.
❷ 방정식 세우기	어떤 수의 5배에서 3을 뺀 수는 $5x-3$이고, 어떤 수의 2배보다 9만큼 큰 수는 □이므로 방정식을 세우면 $5x-3=$□
❸ 방정식 풀기	$3x=$□ $\therefore x=$□ 따라서 어떤 수는 □이다.
❹ 확인하기	어떤 수가 □이면 □$\times 5-3=$□$\times 2+9$ 이므로 문제의 뜻에 맞는다.

필수 문제 1 연속하는 두 짝수의 합이 26일 때, 두 짝수 중 작은 수를 구하시오.

연속하는 자연수에 대한 문제

- 연속하는 두 짝수(홀수) ⇨ x, $x+2$ 또는 $x-2$, x
- 연속하는 세 자연수
  - 가장 작은 수를 x라 하면 ⇨ x, $x+1$, $x+2$
  - 가운데 수를 x라 하면 ⇨ $x-1$, x, $x+1$
  - 가장 큰 수를 x라 하면 ⇨ $x-2$, $x-1$, x

1-1 연속하는 세 자연수의 합이 39일 때, 세 자연수를 구하시오.

필수 문제 2 십의 자리의 숫자가 2인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 63만큼 크다고 할 때, 처음 자연수를 구하시오.

자리의 숫자에 대한 문제

- 십의 자리의 숫자가 a, 일의 자리의 숫자가 b인 두 자리의 자연수 ⇨ $10a+b$

2-1 일의 자리의 숫자가 5인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 27만큼 작다고 할 때, 처음 자연수를 구하시오.

필수 문제 3

개수, 나이에 대한 문제

1개에 800원 하는 초콜릿과 1개에 600원 하는 사탕을 합하여 20개를 사고 13000원을 지불하였다. 이때 초콜릿과 사탕은 각각 몇 개씩 샀는지 구하시오.



▸초콜릿을 x개 샀다고 하면

	초콜릿	사탕
개수	x	
금액		

3-1 어느 농구 시합에서 한 선수가 2점짜리 슛과 3점짜리 슛을 합하여 19개를 성공하여 44점을 득점하였다. 이 선수는 2점짜리 슛을 몇 개 성공하였는지 구하시오.

▸2점짜리 슛을 x개 성공하였다고 하면

	2점 슛	3점 슛
개수	x	
점수		

3-2 현재 아버지의 나이는 48세, 아들의 나이는 12세이다. 아버지의 나이가 아들의 나이의 3배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하시오.

▸현재와 x년 후의 아버지와 아들의 나이는

	아버지	아들
현재	48세	12세
x년 후		

필수 문제 4

도형에 대한 문제

둘레의 길이가 20 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로의 길이가 세로의 길이보다 2 cm 더 길 때, 세로의 길이를 구하시오.

▸(직사각형의 둘레의 길이)
$=2\times\{$(가로의 길이)
$+$(세로의 길이)$\}$

4-1 세로의 길이가 가로의 길이보다 4 cm 더 짧은 직사각형의 둘레의 길이가 40 cm일 때, 이 직사각형의 넓이를 구하시오.

필수 문제 5

과부족에 대한 문제

학생들에게 공책을 나누어 주는데 한 학생에게 5권씩 나누어 주면 2권이 남고, 6권씩 나누어 주면 3권이 부족하다고 한다. 학생 수를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 □ 안에 알맞은 식을 쓰시오.

학생 수를 x라 할 때, 한 학생에게 공책을
5권씩 나누어 주면 2권이 남으므로 (공책의 수)=□
6권씩 나누어 주면 3권이 부족하므로 (공책의 수)=□

(2) 공책의 수가 일정함을 이용하여 학생 수를 구하시오.



5-1 어느 학교 미술 동아리 학생들에게 귤을 나누어 주는데 한 학생에게 4개씩 나누어 주면 5개가 남고, 5개씩 나누어 주면 4개가 부족하다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 미술 동아리 학생 수를 구하시오.

(2) 귤의 개수를 구하시오.

필수 문제 6

증가, 감소에 대한 문제

▸x의 변화량
- x가 a% 증가
  ⇨ $+\frac{a}{100}x$
- x가 b% 감소
  ⇨ $-\frac{b}{100}x$

어느 중학교에서 작년의 전체 학생은 700명이었다. 올해는 작년에 비하여 여학생 수는 7 % 증가하고 남학생 수는 3 % 감소하여 전체 학생은 9명이 증가하였다. 이 학교의 작년의 여학생 수를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 작년의 여학생 수를 x라 할 때, 다음 표를 완성하시오.

	여학생 수	남학생 수	전체 학생 수
작년	x		700
올해 변화량	$+\frac{7}{100}x$		$+9$

(2) (여학생 수의 변화량)+(남학생 수의 변화량)=(전체 학생 수의 변화량)임을 이용하여 일차방정식을 세우시오.

(3) 작년의 여학생 수를 구하시오.

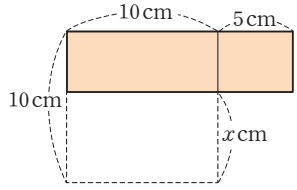
6-1 어느 중학교에서 작년의 전체 학생은 900명이었다. 올해는 작년에 비하여 남학생 수는 4 % 증가하고 여학생 수는 8 % 감소하여 전체 학생은 15명이 감소하였다. 이 학교의 작년의 남학생 수를 구하시오.

• 정답과 해설 50쪽

1 연속하는 세 홀수의 합이 33일 때, 세 홀수 중 가장 작은 수를 구하시오.

2 현재 어머니의 나이는 딸의 나이의 3배이고, 14년 후에 어머니의 나이가 딸의 나이의 2배가 된다고 한다. 현재 딸의 나이를 구하시오.

3 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 10 cm인 정사각형의 가로의 길이를 5 cm만큼 늘이고 세로의 길이를 x cm만큼 줄였더니 넓이가 60 cm^2인 직사각형이 되었다. 이때 x의 값을 구하시오.



4 현재 수현이의 저금통에는 8000원, 동생의 저금통에는 3600원이 들어 있다. 내일부터 수현이는 매일 400원씩, 동생은 매일 600원씩 저금통에 넣는다면 수현이와 동생의 저금통에 들어 있는 금액이 같아지는 것은 며칠 후인지 구하시오.

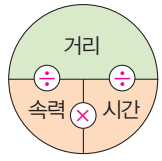
5 어느 동호회에서 지난달의 회원은 60명이었다. 이번 달에는 지난달에 비하여 남자 회원 수는 5 % 감소하고 여자 회원 수는 10 % 증가하여 전체 회원은 3명이 증가하였다. 이 동호회의 이번 달의 남자 회원 수를 구하시오.

• 정답과 해설 51쪽

2 거리, 속력, 시간에 대한 문제

거리, 속력, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 방정식을 세운다.

$$(\text{거리})=(\text{속력})\times(\text{시간}),\ (\text{속력})=\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})},\ (\text{시간})=\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$



주의 주어진 단위가 다를 경우, 방정식을 세우기 전에 먼저 단위를 통일한다.

➡ $1\,\text{km}=1000\,\text{m}$, $1\,\text{m}=\frac{1}{1000}\,\text{km}$, 1시간$=60$분, 1분$=\frac{1}{60}$시간

개념 확인 다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

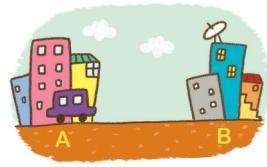
(1) 시속 $a\,\text{km}$로 2시간 동안 달린 거리

(2) $x\,\text{km}$의 거리를 시속 $5\,\text{km}$로 달릴 때, 걸리는 시간

(3) 3시간 동안 일정한 속력으로 $x\,\text{km}$의 거리를 걸었을 때의 속력

필수 문제 7 전체 걸린 시간이 주어진 경우

두 지점 A, B 사이를 자동차를 타고 왕복하는데 갈 때는 시속 80 km로 가고, 올 때는 같은 길을 시속 40 km로 왔더니 총 6시간이 걸렸다. 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 두 지점 A, B 사이의 거리를 $x\,\text{km}$라 할 때, 다음 표를 완성하시오.

	갈 때	올 때
속력	시속 80 km	시속 40 km
거리	$x\,\text{km}$	$x\,\text{km}$
시간		

(2) (갈 때 걸린 시간)+(올 때 걸린 시간)=(전체 걸린 시간)임을 이용하여 일차방정식을 세우시오.

(3) 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

7-1 집과 학교 사이를 왕복하는데 갈 때는 시속 10 km로 자전거를 타고 가고, 올 때는 같은 길을 시속 5 km로 걸어왔더니 총 1시간 30분이 걸렸다. 이때 집과 학교 사이의 거리를 구하시오.

▸집과 학교 사이의 거리를 $x\,\text{km}$라 하면

	갈 때	올 때
속력	시속 10 km	시속 5 km
거리	$x\,\text{km}$	$x\,\text{km}$
시간		

필수 문제 8

시간 차를 두고 출발하는 경우

동생이 집을 출발한 지 10분 후에 형이 동생을 따라나섰다. 동생은 분속 40 m로 걷고, 형은 분속 60 m로 따라간다고 한다. 형이 출발한 지 몇 분 후에 동생을 만나는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 형이 출발한 지 x분 후에 동생을 만난다고 할 때, 다음 표를 완성하시오.

	동생	형
속력	분속 40 m	분속 60 m
시간		x분
거리		

(2) (동생이 이동한 거리)=(형이 이동한 거리)임을 이용하여 일차방정식을 세우시오.

(3) 형이 출발한 지 몇 분 후에 동생을 만나는지 구하시오.

▸서준이가 출발한 지 x분 후에 유미를 만난다고 하면

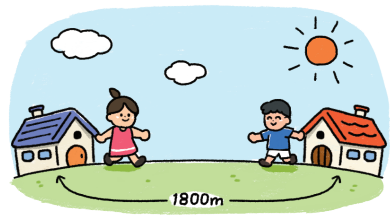
	유미	서준
속력	분속 50 m	분속 180 m
시간		x분
거리		

8-1 유미가 집을 출발한 지 13분 후에 서준이가 유미를 뒤따라 출발하였다. 유미는 분속 50 m로 걷고, 서준이는 분속 180 m로 자전거를 타고 따라갈 때, 서준이가 출발한 지 몇 분 후에 유미를 만나는지 구하시오.

필수 문제 9

마주 보고 걷거나 둘레를 걷는 경우

예지의 집과 현우의 집 사이의 거리는 1800 m이다. 예지는 분속 40 m로, 현우는 분속 50 m로 각자의 집에서 동시에 출발하여 서로 상대방의 집을 향하여 걸어갔다. 두 사람이 출발한 지 몇 분 후에 만나는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 두 사람이 출발한 지 x분 후에 만난다고 할 때, 다음 표를 완성하시오.

	예지	현우
속력	분속 40 m	분속 50 m
시간	x분	x분
거리		

(2) (예지가 걸은 거리)+(현우가 걸은 거리)=(예지의 집과 현우의 집 사이의 거리)임을 이용하여 일차방정식을 세우시오.

(3) 두 사람이 출발한 지 몇 분 후에 만나는지 구하시오.

▸두 사람이 출발한 지 x분 후에 처음으로 다시 만난다고 하면

	선호	슬기
속력	분속 80 m	분속 120 m
시간	x분	x분
거리		

9-1 둘레의 길이가 3 km인 원 모양의 호수가 있다. 이 호수의 둘레를 선호와 슬기가 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 걸어갔다. 선호는 분속 80 m로, 슬기는 분속 120 m로 걸을 때, 두 사람은 출발한 지 몇 분 후에 처음으로 다시 만나는지 구하시오.

3 일에 대한 문제

일에 대한 문제는 전체 일의 양을 1로 놓고, 다음을 이용하여 방정식을 세운다.

(1) 어떤 일을 혼자서 완성하는 데 a일이 걸린다. ➡ 하루 동안 하는 일의 양은 $\frac{1}{a}$

(2) 하루 동안 하는 일의 양이 A이다. ➡ x일 동안 하는 일의 양은 Ax

4 원가, 정가에 대한 문제

원가, 정가에 대한 문제는 다음을 이용하여 방정식을 세운다.

(1) (정가)=(원가)+(이익)

(2) (실제 이익)=(판매 가격)−(원가)

필수 문제 **10** **어떤 일을 완성하는 데 아버지는 10일, 형은 15일이 걸린다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.**

일에 대한 문제

(1) 전체 일의 양을 1로 놓고, 하루 동안 아버지와 형이 할 수 있는 일의 양을 각각 구하시오.

(2) 이 일을 아버지와 형이 함께 한다면 완성하는 데 며칠이 걸리는지 구하시오.

10-1 어떤 코딩용 로봇을 조립하여 완성하는 데 은우가 혼자 하면 6시간이 걸리고, 윤서가 혼자 하면 3시간이 걸린다고 한다. 은우와 윤서가 함께 조립하면 이 로봇을 완성하는 데 몇 시간이 걸리는지 구하시오.

필수 문제 **11** **어떤 상품의 원가에 20 %의 이익을 붙여서 정가를 정한 후, 정가에서 500원을 할인하여 팔았더니 1개를 팔 때마다 300원의 이익이 생겼다. 이 상품의 원가를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.**

원가, 정가에 대한 문제

▸(1) 원가가 x원인 물건에 a%의 이익을 붙여서 정한 정가
⇨ (정가)=$x+\frac{a}{100}x$

(2) 정가가 y원인 물건을 b%할인하여 판매한 가격
⇨ (판매 가격)=$y-\frac{b}{100}y$

(1) 이 상품의 원가를 x원이라 할 때, 정가를 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 정가에서 500원을 할인하여 판매한 가격을 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(3) 이 상품의 원가를 구하시오.

11-1 어떤 물건의 원가에 25 %의 이익을 붙여서 정가를 정한 후, 정가에서 1500원을 할인하여 팔았더니 1개를 팔 때마다 1000원의 이익이 생겼다. 이 물건의 원가를 구하시오.

• 정답과 해설 52쪽

1 도윤이가 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로 걷고, 내려올 때는 올라갈 때보다 2 km가 더 먼 다른 등산로를 시속 4 km로 걸었더니 총 4시간이 걸렸다고 한다. 이때 올라간 거리를 구하시오.

2 집에서 출발하여 도서관까지 같은 길로 다녀오는데 갈 때는 시속 12 km로 자전거를 타고 가고, 올 때는 시속 4 km로 걸어왔더니 올 때는 갈 때보다 30분이 더 걸렸다. 집과 도서관 사이의 거리를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 집과 도서관 사이의 거리를 x km라 할 때, 일차방정식을 세우시오.

(2) 집과 도서관 사이의 거리는 몇 km인지 구하시오.

3 승우가 학교를 출발한 지 9분 후에 은성이가 승우를 따라나섰다. 승우는 분속 50 m로 걷고, 은성이는 분속 80 m로 따라갈 때, 은성이가 출발한 지 몇 분 후에 승우를 만나는지 구하시오.

4 세호와 은지는 둘레의 길이가 1.5 km인 원 모양의 호수의 둘레를 걸으려고 한다. 같은 지점에서 같은 방향으로 동시에 출발하여 세호는 분속 150 m로 달리고, 은지는 분속 90 m로 걸을 때, 두 사람은 출발한 지 몇 분 후에 처음으로 다시 만나는지 구하시오.

5 어떤 일을 완성하는 데 윤서는 12일, 수지는 16일이 걸린다고 한다. 이 일을 윤서와 수지가 함께 3일 동안 하고 나머지는 수지가 혼자 하여 완성했다고 할 때, 수지가 혼자 일한 기간은 며칠인지 구하시오.

• 정답과 해설 53쪽

중요

1 다음 중 문장을 등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① 박물관의 학생 1명의 입장료가 x원일 때, 학생 4명의 입장료는 12000원이다. ⇨ $4x=12000$

② 가로의 길이가 7 cm, 세로의 길이가 x cm인 직사각형의 둘레의 길이는 30 cm이다. ⇨ $2(7+x)=30$

③ 거리가 x km인 길을 시속 60 km로 달렸을 때 걸린 시간이 8시간이다. ⇨ $\frac{x}{60}=8$

④ 5에서 어떤 수 x를 뺀 것에 2를 곱하면 -4이다. ⇨ $5-2x=-4$

⑤ 1개에 a원인 배 3개와 1 kg에 b원인 포도 2 kg의 값은 15000원이다. ⇨ $3a+2b=15000$

2 다음 중 [ ] 안의 수가 주어진 방정식의 해인 것은?

① $5x-3=2$ [-1]

② $x-1=1-x$ [0]

③ $3x-2=2(x-2)$ [1]

④ $-3x+4=2x-6$ [2]

⑤ $4(x-2)=3(x-1)$ [-5]

3 등식 $2ax-a+3=b-6x$가 x의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -9 ② -6 ③ -3

④ 3 ⑤ 6

4 다음 중 옳은 것은?

① $a=b$이면 $a-2=b+2$이다.

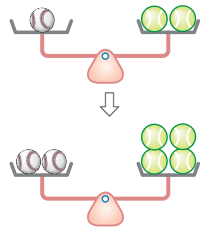
② $a-b=b$이면 $a=b$이다.

③ $\frac{a}{4}=\frac{b}{6}$이면 $2a=3b$이다.

④ $12x=-8y$이면 $3x=2y$이다.

⑤ $2(x-1)=y-2$이면 $2x=y$이다.

5 다음은 방정식 $\frac{1}{4}(x-8)=-3$을 푸는 과정이다. 이때 오른쪽 그림에서 설명하고 있는 등식의 성질이 이용된 곳을 모두 고른 것은?



$\frac{1}{4}(x-8)=-3$

$\frac{1}{4}x-2=-3$ ← ㉠

$\frac{1}{4}x=-1$ ← ㉡

$\therefore x=-4$ ← ㉢

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢

④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

6 방정식 $6x-9=-x-1$을 이항을 이용하여 $ax=b$ 꼴로 고쳤을 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 10보다 작은 자연수)

7 다음 중 일차방정식을 모두 고르면? (정답 2개)

① $7x-5$ ② $4x-7>9$
③ $5x-1=6$ ④ $3(x-2)=-6+3x$
⑤ $x^2-2x=x^2+3x-2$

8 $2x+7=ax+4$가 x에 대한 일차방정식이 되기 위한 상수 a의 조건은?

① $a\neq-2$ ② $a\neq0$ ③ $a\neq2$
④ $a\neq3$ ⑤ $a\neq5$

9 다음 일차방정식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $-x+4=-2$
② $3x-4=14$
③ $2x-6=5x-24$
④ $2(5x-7)=5x+11$
⑤ $\frac{4x+3}{9}=\frac{x+9}{5}$

10 다음 일차방정식의 해를 구하시오.

$$0.5x-\frac{x-3}{4}=0.2(x+7)-1$$

11 비례식 $\left(\frac{3}{2}x+1\right):3=\left(\frac{1}{3}x+4\right):2$를 만족시키는 x의 값은?

① $-\frac{5}{4}$ ② -1 ③ $-\frac{2}{3}$
④ 1 ⑤ 5

12 x에 대한 일차방정식 $5(1-x)=3+a(2x+7)$의 해가 $x=-2$일 때, 상수 a에 대하여 a^2+2a의 값을 구하시오.

13 일차방정식 $6x-7=2x+8$에서 좌변의 x의 계수 6을 다른 수로 잘못 보고 풀었더니 해가 $x=5$이었다. 이때 6을 어떤 수로 잘못 본 것인가?

① 2 ② 5 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

14 각 자리의 숫자의 합이 16인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 18만큼 크다고 할 때, 처음 자연수를 구하시오.

중요

15 디저트 가게에서 1개에 2000원인 쿠키와 1개에 2500원인 마카롱을 합하여 6개를 사고 13000원을 지불하였다. 이때 구매한 마카롱의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

16 현재 상현이와 누나의 나이의 합은 33세이고, 차는 5세이다. 이때 현재 누나의 나이는?

① 17세 ② 19세 ③ 21세
④ 23세 ⑤ 25세

17 다음은 고대 그리스의 수학자 피타고라스의 제자에 대한 이야기이다. 피타고라스의 제자는 모두 몇 명인지 구하시오.



내 제자의 $\frac{1}{2}$은 수의 아름다움을 탐구하고, $\frac{1}{4}$은 자연의 이치를 연구한다. 또 제자의 $\frac{1}{7}$은 굳게 입을 다물고 깊은 사색에 잠겨 있다. 그 외에 여자인 제자가 세 사람이 있다. 그들이 제자의 전부이다.

18 길이가 96 cm인 철사를 구부려 가로의 길이와 세로의 길이의 비가 2 : 1인 직사각형을 만들려고 한다. 이 직사각형의 가로의 길이를 구하시오.
(단, 철사는 겹치는 부분이 없도록 모두 사용한다.)

19 어느 중학교에서 작년의 전체 학생은 1200명이었다. 올해는 작년에 비하여 남학생 수는 5 % 감소하고 여학생 수는 7 % 증가하여 전체 학생 수는 2 % 증가하였을 때, 작년의 남학생 수를 구하시오.

20 승민이의 집과 유라의 집 사이의 거리는 1.2 km이다. 승민이는 분속 50 m로, 유라는 분속 70 m로 각자의 집에서 동시에 출발하여 서로 상대방의 집을 향하여 걸을 때, 두 사람이 만나는 것은 출발한 지 몇 분 후인가?

① 8분 후 ② 10분 후 ③ 12분 후
④ 14분 후 ⑤ 16분 후

21 어느 수영장에 물을 가득 채우려면 호스 A로는 8시간, 호스 B로는 12시간이 걸린다고 한다. 비어 있는 수영장에 호스 A로 2시간 동안 물을 받은 후 나머지는 호스 B로 물을 받아 수영장에 물을 가득 채울 때, 호스 B로 물을 몇 시간 동안 받아야 하는지 구하시오.

STEP 3 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

예제 1

다음 x에 대한 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$\frac{3x-1}{2}-5=\frac{2x+1}{3}$, $3x+a=x+9$

풀이 과정

1단계 $\frac{3x-1}{2}-5=\frac{2x+1}{3}$의 해 구하기

양변에 6을 곱하면 $3(3x-1)-30=2(2x+1)$

$9x-3-30=4x+2$, $5x=35$

$\therefore x=7$

2단계 a의 값 구하기

$3x+a=x+9$에 $x=7$을 대입하면

$3\times7+a=7+9$, $21+a=16$ $\therefore a=-5$

답 -5

따라 해보자 유제 1

다음 x에 대한 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$\frac{1}{3}(x+1)=0.2x+1$, $\frac{6-x}{5}-\frac{ax-3}{10}=-\frac{1}{2}$

풀이 과정

1단계 $\frac{1}{3}(x+1)=0.2x+1$의 해 구하기

2단계 a의 값 구하기

답

예제 2

학생들에게 사탕을 나누어 주는데 한 학생에게 3개씩 나누어 주면 6개가 남고, 4개씩 나누어 주면 12개가 부족하다고 한다. 이때 학생 수와 사탕의 개수를 차례로 구하시오.

풀이 과정

1단계 학생 수를 x라 하고, 조건에 맞는 일차방정식 세우기

학생 수를 x라 할 때, 한 학생에게 사탕을 3개씩 나누어 주면 6개가 남으므로 (사탕의 개수)$=3x+6$

4개씩 나누어 주면 12개가 부족하므로

(사탕의 개수)$=4x-12$

사탕의 개수는 일정하므로 $3x+6=4x-12$

2단계 학생 수 구하기

$3x+6=4x-12$, $-x=-18$ $\therefore x=18$

따라서 학생 수는 18이다.

3단계 사탕의 개수 구하기

사탕의 개수는 $3\times18+6=60$이다.

답 18, 60

유제 2

학생들에게 연필을 나누어 주는데 한 학생에게 7자루씩 나누어 주면 4자루가 남고, 8자루씩 나누어 주면 3자루가 부족하다고 한다. 이때 학생 수와 연필의 수를 차례로 구하시오.

풀이 과정

1단계 학생 수를 x라 하고, 조건에 맞는 일차방정식 세우기

2단계 학생 수 구하기

3단계 연필의 수 구하기

답

• 정답과 해설 54쪽

연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

1 등식 $2(x+b)=ax-10$이 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

2 일차방정식 $\frac{1}{3}(x+1)=0.5x-\frac{4-3x}{6}$의 해를 구하시오.

풀이 과정

답

3 x에 대한 일차방정식 $a(x+2)=4(x-1)$의 해가 $x=2$일 때, $0.7x+a=-1.1$의 해를 구하시오. (단, a는 상수)

풀이 과정

답

4 지점 A에서 지점 B까지 가는데 자동차를 타고 시속 40 km로 가면 자전거를 타고 시속 15 km로 갈 때보다 1시간 30분 빨리 도착한다고 한다. 이때 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

풀이 과정

답

개념 Review

• 정답과 해설 10쪽

☑ 이 단원에서 배운 개념을 잘 기억하고 있는지 체크해 보세요.

미지수의 값에 따라 참이 되기도 하고, 거짓이 되기도 하는 등식 ⇨ ①

84 쪽

미지수에 어떠한 값을 대입하여도 항상 참이 되는 등식 ⇨ ②

84 쪽

- $a=b$이면 $a+5=b+$ ③
- $3a=-6b$이면 $a=$ ④ b

86 쪽

등식의 성질을 이용하여 등식의 한 변에 있는 항을 그 항의 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것 ⇨ ⑤

88 쪽

등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이 (x에 대한 일차식)$=0$ 꼴로 나타나는 방정식을 x에 대한 ⑥(이)라 한다.

88 쪽

일차방정식의 풀이

⇨ $2(x-3)=9x+1$

$2x-$ ⑦ $=9x+1$

$2x-9x=1+$ ⑧

$-7x=$ ⑨

$\therefore x=$ ⑩

89 쪽

- 계수가 소수인 일차방정식은 양변에 10의 ⑪을(를) 곱하여 푼다.
- 계수가 분수인 일차방정식은 양변에 분모의 ⑫을(를) 곱하여 푼다.

90 쪽

- 가장 작은 수를 x라 하면 연속하는 세 짝수(홀수) ⇨ x, ⑬, ⑭
- 십의 자리의 숫자가 a, 일의 자리의 숫자가 b인 두 자리의 자연수 ⇨ ⑮

93 쪽

- (속력)$=\frac{\text{(거리)}}{\text{(시간)}}$
- (시간)$=\frac{(\text{⑯})}{(\text{⑰})}$
- (거리)$=$(⑱)$\times$(⑲)

97 쪽

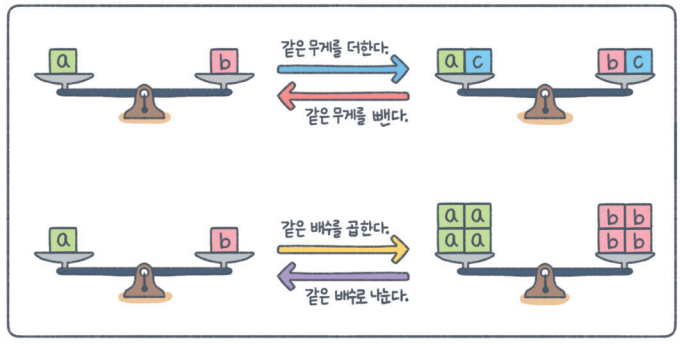
마인드 MAP

일차방정식

등식

- 방정식: $5x-2=8$, $x=2$일 때만 참!
- 항등식: $2x+3x=5x$, x에 어떤 수를 대입해도 항상 참!

등식의 성질



$a=b$이면 (1) $a+c=b+c$ (2) $a-c=b-c$

(3) $ac=bc$ (4) $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ (단, $c\neq 0$)

일차방정식

→ (일차식)$=0$ 꼴

일차방정식인 예

$2x-4=4-2x$

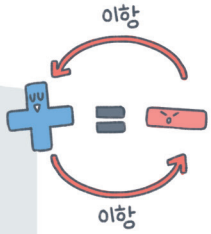
→ $4x-8=0$

일차방정식이 아닌 예

$x^2+1=3x$

→ $x^2-3x+1=0$

일차방정식의 풀이



$3(x-2)=x+4$ 괄호 풀기

$3x-6=x+4$ 이항하기

$3x-x=4+6$ 정리하기

$2x=10$

$\therefore x=5$ $x=$(수) 꼴로 나타내기

일차방정식의 활용



어떤 수의 4배에서 8을 뺀 수는 어떤 수의 2배보다 4만큼 클 때, 어떤 수는?

1. 미지수 정하기
2. 방정식 세우기
3. 방정식 풀기
4. 확인하기

어떤 수를 x라 하면

$4x-8=2x+4$

$2x=12$

$\therefore x=6$ 어떤 수는 6!

$6\times 4-8=6\times 2+4$ 이므로 문제의 뜻에 맞는다.



5 좌표와 그래프

01 **순서쌍과 좌표** P. 110~113

1 수직선 위의 점의 좌표
2 좌표평면
3 좌표평면 위의 점의 좌표
4 사분면

02 **그래프와 그 해석** P. 114~118

1 그래프
2 그래프의 이해

준비 학습

이전에 배운 내용

초3~4 • 꺾은선그래프

중1 • 수직선

이번에 배울 내용

01 순서쌍과 좌표

02 그래프와 그 해석

이후에 배울 내용

중2

• 일차함수와 그 그래프

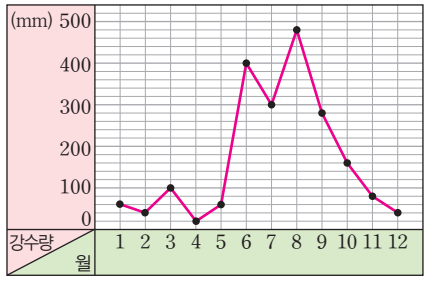
중3

• 이차함수와 그 그래프

초4 꺾은선그래프

1 다음 꺾은선그래프는 어느 해 A 지역의 1년 동안의 강수량을 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

A 지역의 강수량

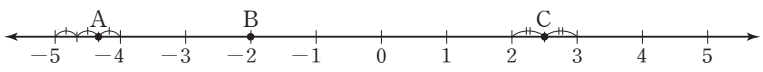


(1) 강수량의 변화가 가장 큰 때는 몇 월과 몇 월 사이인지 구하시오.

(2) 강수량이 가장 높을 때와 가장 낮을 때의 강수량의 차는 몇 mm인지 구하시오.

중1 수직선

2 다음 수직선 위의 세 점 A, B, C에 대응하는 수를 각각 구하시오.



정답 1. (1) 5월과 6월 사이 (2) 460 mm 2. A: $-\frac{13}{3}$, B: -2, C: $\frac{5}{2}$

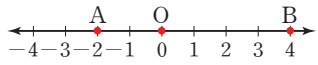
01 순서쌍과 좌표

• 정답과 해설 56쪽

1 수직선 위의 점의 좌표

수직선 위의 한 점에 대응하는 수를 그 점의 **좌표**라 한다.

기호 점 P의 좌표가 a일 때, $P(a)$



$A(-2)$, $O(0)$, $B(4)$

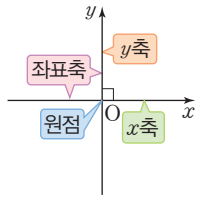
2 좌표평면

두 수직선을 점 O에서 서로 수직으로 만나도록 그릴 때

(1) 가로의 수직선을 ***x*축**, 세로의 수직선을 ***y*축**이라 하고, x축과 y축을 통틀어 **좌표축**이라고 한다.

(2) 두 좌표축이 만나는 점 O를 **원점**이라 한다.

(3) 좌표축이 정해져 있는 평면을 **좌표평면**이라 한다.



3 좌표평면 위의 점의 좌표

(1) **순서쌍**: 순서를 정하여 두 수를 짝 지어 나타낸 것

주의 $a \neq b$일 때, 순서쌍 (a, b)와 순서쌍 (b, a)는 서로 다르다.

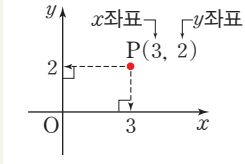
(2) 좌표평면 위의 한 점 P에서 x축, y축에 각각 수선을 긋고 이 수선이 x축, y축과 만나는 점에 대응하는 수를 각각 a, b라 할 때, 순서쌍 (a, b)를 점 P의 좌표라 한다.

이때 a를 점 P의 ***x*좌표**, b를 점 P의 ***y*좌표**라 한다.

기호 점 P의 좌표가 (a, b)일 때, $P(a, b)$

참고 • x축 위의 모든 점들의 y좌표는 0이므로 x축 위의 점의 좌표 ➡ $(x$좌표, $0)$

• y축 위의 모든 점들의 x좌표는 0이므로 y축 위의 점의 좌표 ➡ $(0, y$좌표$)$



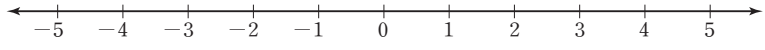
필수 문제 **1** 다음 수직선 위의 네 점 O, P, Q, R의 좌표를 각각 기호로 나타내시오.

수직선 위의 점의 좌표



1-1 다음 점들을 수직선 위에 각각 나타내시오.

$A\left(-\frac{9}{2}\right)$, $B(-1)$, $C\left(\frac{5}{3}\right)$, $D(3)$



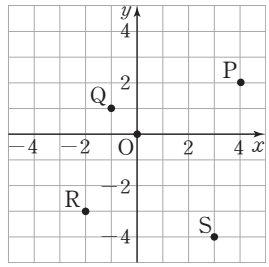
필수 문제 2 두 순서쌍 $(2a, 6)$, $(-4, 2b)$가 서로 같을 때, a, b의 값을 각각 구하시오.

순서쌍

▸두 순서쌍 (x, y), (n, m)이 서로 같다.
⇨ $x=n$, $y=m$

2-1 두 순서쌍 $(9, 3b)$, $\left(\frac{1}{3}a, -27\right)$이 서로 같을 때, $a+b$의 값을 구하시오.

필수 문제 3 오른쪽 좌표평면 위의 다섯 개의 점 O, P, Q, R, S의 좌표를 각각 기호로 나타내시오.



좌표평면 위의 점의 좌표

▸좌표와 좌표평면의 탄생
프랑스의 수학자 데카르트(Descartes, R., 1596~1650)는 어느 날 침대에 누워 천장에 붙어 있는 파리를 보고 파리의 위치를 나타내는 방법을 연구하다가 '좌표'를 생각해 내었다는 이야기가 있다.

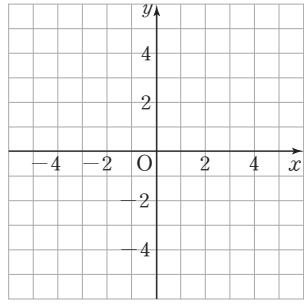


3-1 다음 점을 오른쪽 좌표평면 위에 나타내시오.

(1) A$(2, 3)$ (2) B$(-2, 5)$

(3) C$(4, -1)$ (4) D$(-3, -2)$

(5) E$(3, 0)$ (6) F$(0, -4)$



필수 문제 4 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) x축 위에 있고, x좌표가 2인 점

(2) y축 위에 있고, y좌표가 -1인 점

x축 또는 y축 위의 점의 좌표

▸x축 위에 있다.
⇨ y좌표가 0이다.
⇨ (x좌표, 0)
▸y축 위에 있다.
⇨ x좌표가 0이다.
⇨ (0, y좌표)

4-1 다음 보기 중 x축 위의 점과 y축 위의 점을 각각 고르시오.

보기

ㄱ. $\left(-4, \frac{1}{2}\right)$ ㄴ. $(-7, 0)$ ㄷ. $(5, 5)$

ㄹ. $(0, -1)$ ㅁ. $\left(\frac{8}{3}, 5\right)$ ㅂ. $\left(-\frac{3}{4}, 0\right)$

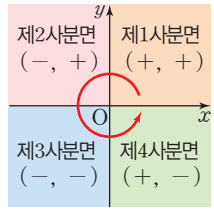
• 정답과 해설 56쪽

4 사분면

좌표평면은 좌표축에 의하여 네 부분으로 나뉘는데, 그 각각을 **제1사분면**, **제2사분면**, **제3사분면**, **제4사분면**이라 한다.

주의 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.
→ 원점, x축 위의 점, y축 위의 점

예 점 $(\underset{+}{1}, \underset{+}{2})$ ➡ 제1사분면 위의 점, 점 $(\underset{-}{-1}, \underset{+}{2})$ ➡ 제2사분면 위의 점
점 $(\underset{-}{-1}, \underset{-}{-2})$ ➡ 제3사분면 위의 점, 점 $(\underset{+}{1}, \underset{-}{-2})$ ➡ 제4사분면 위의 점



개념 확인 다음 표의 빈칸에 부호 +, − 중 알맞은 것을 쓰시오.

	제1사분면	제2사분면	제3사분면	제4사분면
x좌표의 부호				
y좌표의 부호				

용어
• **사분면**(四 4개, 分 나누다, 面 면)
4개로 나누어진 면

필수 문제 사분면 위의 점

5 다음 점은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

(1) A(2, 3) (2) B(2, −5)

(3) C(−4, −3) (4) D(−7, 4)

5-1 다음 보기의 점들에 대하여 물음에 답하시오.

보기

ㄱ. (1, −6) ㄴ. (0, 3) ㄷ. $\left(-\frac{1}{3}, 2\right)$ ㄹ. (10, 8)

ㅁ. (−4, 5) ㅂ. (−3, −8) ㅅ. (2, −3) ㅇ. $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$

(1) 제2사분면 위의 점을 모두 고르시오.

(2) 제3사분면 위의 점을 모두 고르시오.

5-2 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 점 (3, −2)는 제1사분면 위의 점이다.
ㄴ. 점 (−7, 0)은 어느 사분면에도 속하지 않는다.
ㄷ. 제1사분면과 제4사분면 위의 점의 x좌표는 양수이다.
ㄹ. 제2사분면과 제3사분면 위의 점의 y좌표는 음수이다.

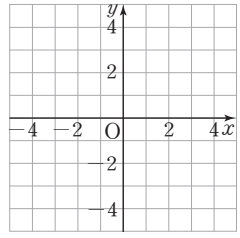
• 정답과 해설 56쪽

1 두 순서쌍 $(a+1, 5)$, $(-2, 2b-1)$이 서로 같을 때, $a-b$의 값은?

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

2 점 $A(a+3, a-3)$은 x축 위의 점이고, 점 $B(8-2b, b+4)$는 y축 위의 점일 때, 두 점 A, B의 좌표를 각각 구하시오.

3 오른쪽 좌표평면 위에 세 점 $A(-2, -3)$, $B(4, -3)$, $C(3, 2)$를 각각 나타내고, 이 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



4 다음 중 점의 좌표와 그 점이 속하는 사분면이 바르게 짝 지어진 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $(1, 5)$ ⇨ 제1사분면
② $(0, -2)$ ⇨ 제2사분면
③ $(-3, 7)$ ⇨ 제3사분면
④ $(5, -4)$ ⇨ 제4사분면
⑤ $(-6, -6)$ ⇨ 제4사분면

5 점 $P(a, b)$가 제4사분면 위의 점일 때, 다음 점은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

(1) $A(-a, b)$
(2) $B(a, -b)$
(3) $C(b, a)$
(4) $D(a, ab)$

6 $ab<0$, $a>b$일 때, 점 (a, b)는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

02 그래프와 그 해석

• 정답과 해설 57쪽

1 그래프

(1) **변수**: x, y와 같이 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자

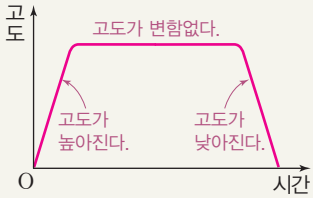
참고 변수와는 달리 일정한 값을 나타내는 수나 문자를 상수라 한다.

(2) **그래프**: 두 변수 x, y의 순서쌍 (x, y)를 좌표로 하는 점 전체를 좌표평면 위에 나타낸 것

2 그래프의 이해

두 양 사이의 관계를 좌표평면 위에 그래프로 나타내면 두 양의 변화 관계를 알 수 있다.

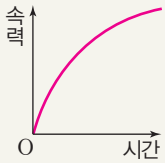
예 다음 그래프는 비행기의 고도를 시간에 따라 나타낸 것이고, 이 그래프에서 고도의 변화를 해석하면 아래 표와 같다.



➡

그래프 모양			
고도	높아진다.	변함없다.	낮아진다.

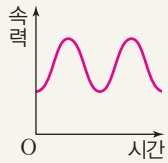
참고 그래프는 다음 그림처럼 곡선으로도 나타난다.



➡ 시간에 따라 속력이 점점 느리게 증가한다.



➡ 시간에 따라 속력이 점점 빠르게 증가한다.



➡ 시간에 따라 속력이 증가와 감소를 반복한다.

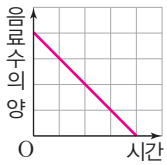
필수 문제 1 다음 상황을 읽고, 음료수 병 안에 남은 음료수의 양을 시간에 따라 나타낸 그래프로 가장 알맞은 것을 보기에서 고르시오.

상황에 알맞은 그래프 찾기

▸ 그래프에서 x축과 y축이 각각 무엇을 나타내는지 확인하고, 주어진 상황에 알맞은 그래프를 찾는다.

희주는 학교 가는 길에 음료수 한 병을 사서 반쯤 먹은 후 자리에 두고 수학 수업을 들었다. 수학 수업이 끝난 후 희주는 남은 음료수를 모두 마셨다.

보기

ㄱ.


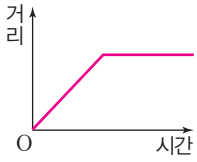
ㄴ.

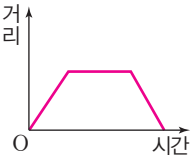

ㄷ.

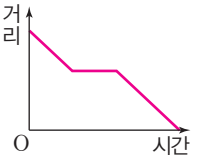

ㄹ.

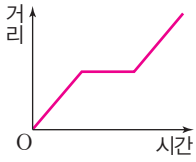


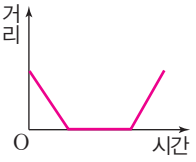

1-1 민재는 집을 출발하여 공원에 가서 나무 아래에 앉아 잠시 휴식을 취한 후 집으로 돌아왔다. 다음 중 민재가 집에서 떨어진 거리를 시간에 따라 나타낸 그래프로 알맞은 것은?
(단, 집에서 공원까지의 길은 직선이다.)

① 

② 

③ 

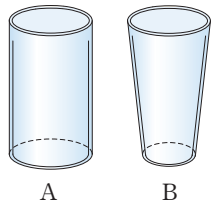
④ 

⑤ 

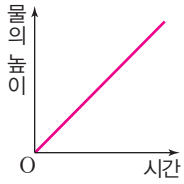
필수 문제 **2**

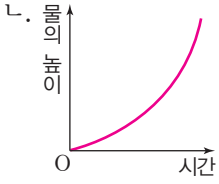
용기의 모양과 그래프

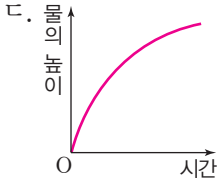
오른쪽 그림과 같은 두 용기 A, B에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 물의 높이를 시간에 따라 나타낸 그래프로 가장 알맞은 것을 다음 보기에서 찾아 짝 지으시오.

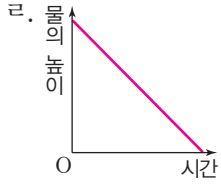


보기

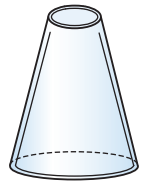
ㄱ. 

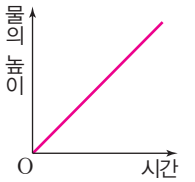
ㄴ. 

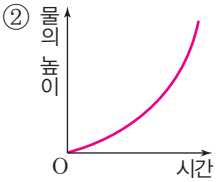
ㄷ. 

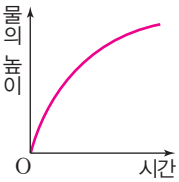
ㄹ. 

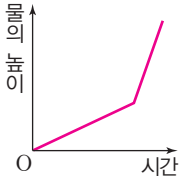
2-1 오른쪽 그림과 같은 꽃병에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 다음 중 물의 높이를 시간에 따라 나타낸 그래프로 알맞은 것은?

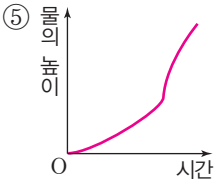


① 

② 

③ 

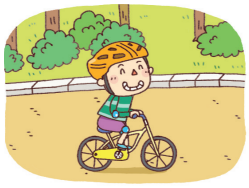
④ 

⑤ 

필수 문제 **3**

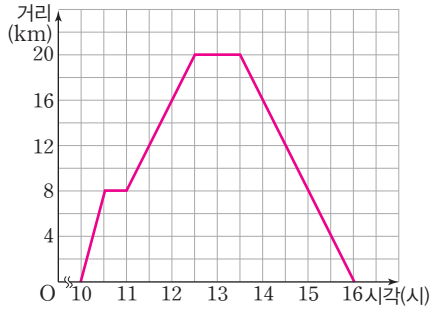
좌표가 주어진 그래프의 이해

▸ 그래프에서 x축과 y축이 각각 무엇을 나타내는지 확인하고, 좌표를 읽어 필요한 값을 구한다.



준서는 집에서 20 km 떨어진 미술관에 자전거를 타고 가서 미술 작품을 보고 같은 길로 돌아왔다. 오른쪽 그래프는 준서가 집에서 떨어진 거리를 시각에 따라 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

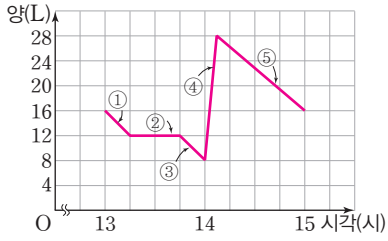
(단, 집에서 미술관까지의 길은 직선이다.)



(1) 준서는 집에서 출발한 지 몇 분 후에 미술관에 도착하였는지 구하시오.

(2) 준서가 미술관에 가는 길에 친구 집에 들러 머물다가 갔을 때, 친구 집에 몇 분 동안 머물렀는지 구하시오.

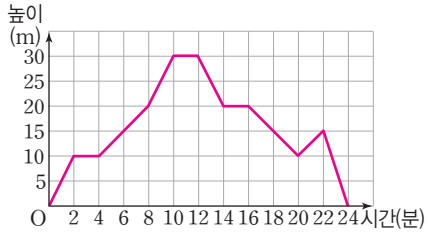
3-1 지욱이네 가족은 자동차를 타고 집에서 출발하여 국립 공원에 갔다. 오른쪽 그래프는 자동차에 남아 있는 휘발유의 양을 시각에 따라 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 지욱이네 가족은 국립 공원에 가는 도중에 휴게소에 들러 머물다가 갔을 때, 휴게소에서 자동차가 멈춘 시간을 나타내는 구간을 ①~⑤ 중에서 고르시오.

(2) 지욱이네 가족은 국립 공원에 도착하기 전 주유소에 들러 주유를 하였다. 주유소에 도착한 시각과 주유소에서 넣은 휘발유의 양을 차례로 구하시오.

3-2 오른쪽 그래프는 무선 조종 비행기의 지면으로부터의 높이를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 보기 중 이 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.



보기

ㄱ. 무선 조종 비행기의 비행시간은 총 24분이다.

ㄴ. 무선 조종 비행기가 가장 높게 날았을 때의 높이는 30 m이다.

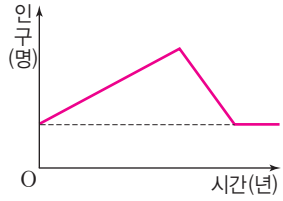
ㄷ. 무선 조종 비행기의 높이가 낮아지다가 다시 높아지는 것은 비행을 시작한 지 14분 후이다.

ㄹ. 무선 조종 비행기의 높이가 처음으로 20 m가 되는 것은 비행을 시작한 지 8분 후이다.

ㅁ. 무선 조종 비행기의 높이가 15 m가 되는 것은 총 2번이다.

• 정답과 해설 58쪽

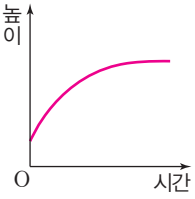
1 오른쪽 그래프는 어느 도시의 몇 년 동안의 인구 변화를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 중 이 그래프에 가장 알맞은 상황은?

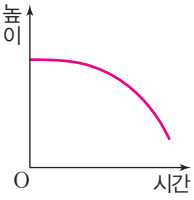


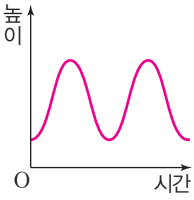
① 인구가 일정하게 유지되다가 최근 몇 년 동안은 꾸준히 증가하였다.
② 인구가 꾸준히 증가하다가 최근 몇 년 동안은 일정하게 유지되었다.
③ 인구가 꾸준히 증가하다가 증가 이전의 수준으로 감소하였다. 그 후 최근 몇 년 동안은 일정하게 유지되었다.
④ 인구가 꾸준히 감소하다가 최근 몇 년 동안은 일정하게 유지되었다.
⑤ 인구가 꾸준히 감소하다가 감소 이전의 수준으로 증가하였다. 그 후 최근 몇 년 동안은 일정하게 유지되었다.

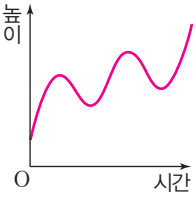


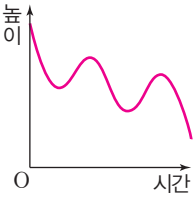
2 놀이공원에 있는 대관람차의 어느 한 칸의 지면으로부터의 높이를 시간에 따라 측정하였더니 최고 높이까지 올라갔다가 처음 높이로 내려오기를 반복하였다. 다음 중 이 상황에 가장 알맞은 그래프는?

① 

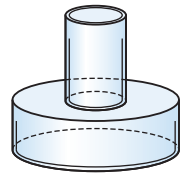
② 

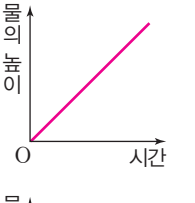
③ 

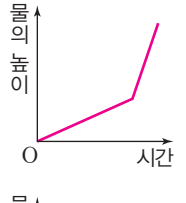
④ 

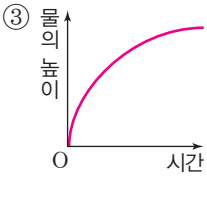
⑤ 

3 오른쪽 그림과 같이 두 개의 원기둥을 붙여 놓은 모양의 물통에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 다음 중 물의 높이를 시간에 따라 나타낸 그래프로 가장 알맞은 것은?

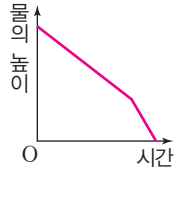


① 

② 

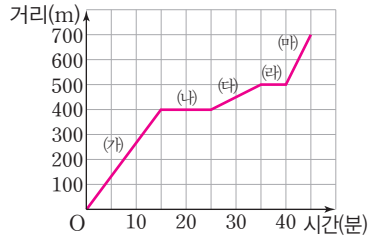
③ 

④ 

⑤ 

• 정답과 해설 58쪽

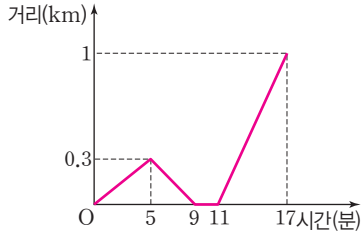
4 오른쪽 그래프는 소연이가 등산을 하는데 이동한 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 보기 중 각 구간에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.



보기

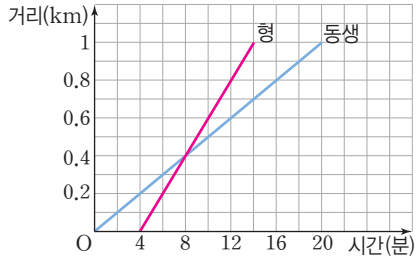
ㄱ. (가) 구간: 15분 동안 400 m를 이동하였다.
ㄴ. (나) 구간: 10분 동안 400 m를 이동하였다.
ㄷ. (다) 구간: 10분 동안 500 m를 이동하였다.
ㄹ. (라) 구간: 5분 동안 한 곳에 머물렀다.
ㅁ. (마) 구간: 5분 동안 300 m를 이동하였다.

5 보라는 등굣길에 준비물을 집에 놓고 와서 집으로 되돌아갔다가 다시 학교에 갔다. 오른쪽 그래프는 보라가 집에서 떨어진 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 중 이 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, 집에서 학교까지의 길은 직선이다.)



① 처음 5분 동안 집에서 0.3 km 떨어진 지점까지 갔다.
② 집으로 되돌아가는 데 걸린 시간은 4분이다.
③ 집으로 되돌아가서 집에 머문 시간은 2분이다.
④ 보라가 이동한 거리는 총 1.6 km이다.
⑤ 다시 집에서 출발하여 1 km 떨어진 학교까지 가는 데 5분이 걸렸다.

6 오른쪽 그래프는 형과 동생이 집에서 출발하여 1 km 떨어진 공원까지 같은 직선 도로로 이동할 때, 집에서 떨어진 거리를 시간에 따라 각각 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 동생이 집을 출발한 지 몇 분 후에 형이 출발하였는지 구하시오.

(2) 형이 집을 출발한 지 몇 분 후에 동생과 만났는지 구하시오.

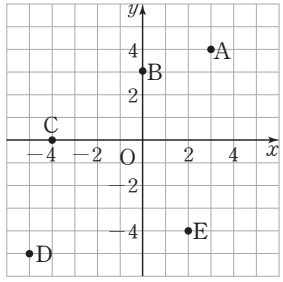
(3) 형이 공원에 도착하고 몇 분 후에 동생이 도착하였는지 구하시오.

• 정답과 해설 58쪽

★ 중요

1 두 순서쌍 $(2-a, -1)$, $(5, 2b-3)$이 서로 같을 때, $a+b$의 값을 구하시오.

2 다음 중 오른쪽 좌표평면 위의 다섯 개의 점 A, B, C, D, E의 좌표를 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?



① A(3, 4)
② B(3, 0)
③ C(−4, 0)
④ D(−5, −5)
⑤ E(2, −4)

3 다음 중 x축 위에 있고, x좌표가 $-\frac{1}{2}$인 점의 좌표는?

① $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ ② $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ ③ $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$
④ $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ ⑤ $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

4 좌표평면 위의 네 점 A(−3, 2), B(−3, −3), C(3, −3), D(3, 4)를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

5 다음 중 제4사분면 위의 점은?

① $(-4, -1)$ ② $(-3, 2)$ ③ $(0, -6)$
④ $(1, -4)$ ⑤ $(5, 7)$

6 다음 중 옳은 것은?

① 점 $(2, 3)$과 점 $(3, 2)$는 서로 같은 점이다.
② x축 위의 점은 x좌표가 0이다.
③ 점 $(1, 0)$은 제1사분면 위의 점이다.
④ 점 $(0, 0)$은 모든 사분면에 속하는 점이다.
⑤ 점 (a, b)가 제3사분면 위의 점이면 $a<0$, $b<0$이다.

7 점 $P(a, b)$가 제2사분면 위의 점일 때, 다음 중 제3사분면 위의 점은?

① $(-a, b)$ ② $(a, 2b)$ ③ $(a-b, b)$
④ (b, a) ⑤ (a, ab)

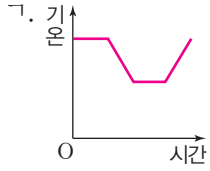
8 $\frac{a}{b}<0$, $b-a<0$일 때, 점 $(a-b, a)$는 제몇 사분면 위의 점인가?

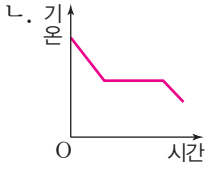
① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 어느 사분면에도 속하지 않는다.

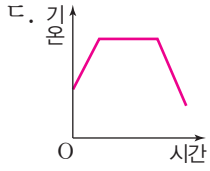
9 다음은 하루 동안 동준이 방의 평균 기온 변화를 나타낸 글이다. 이 상황에 가장 알맞은 그래프를 보기에서 고르시오.

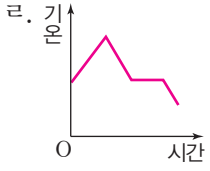
> 오전부터 기온이 계속 상승해서 점심쯤에 에어컨을 틀어 기온을 낮추고, 낮춘 온도를 유지하였다. 몇 시간 후에 에어컨을 껐는데도 불구하고, 해가 지면서 기온이 조금 더 떨어졌다.

보기

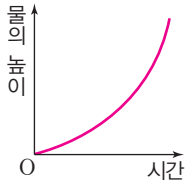
ㄱ. 

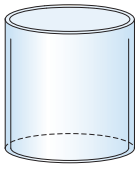
ㄴ. 

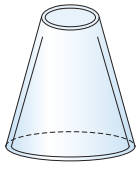
ㄷ. 

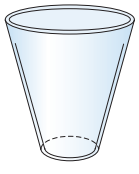
ㄹ. 

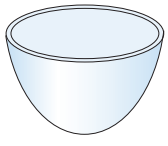
10 오른쪽 그래프는 어떤 그릇에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 물의 높이를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 중 이 그릇의 모양으로 가장 알맞은 것은?

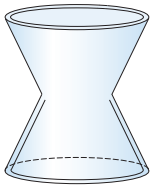


① 

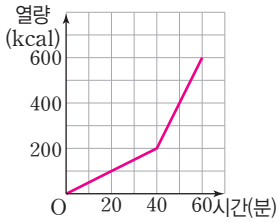
② 

③ 

④ 

⑤ 

11 오른쪽 그래프는 주희가 1시간 동안 춤 연습을 하는 데 소모한 열량을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

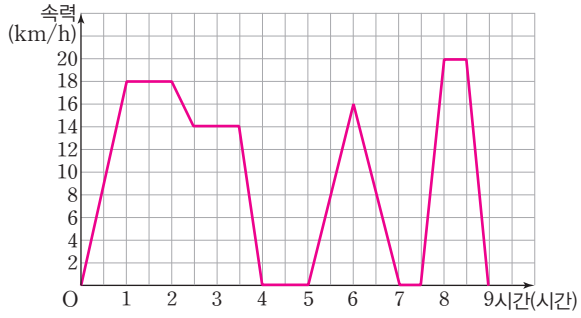


보기

ㄱ. 1시간 동안 소모한 열량은 총 600 kcal이다.
ㄴ. 춤 연습을 시작한 후 20분 동안 200 kcal의 열량을 소모하였다.
ㄷ. 춤 연습을 시작한 후 50분 동안 400 kcal의 열량을 소모하였다.
ㄹ. 열량이 급격하게 소모되기 시작한 것은 춤 연습을 시작한 지 30분 후부터이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[12~13] 다음 그래프는 민하가 자전거를 타고 제주도를 9시간 동안 여행할 때, 자전거의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



12 민하가 자전거를 타고 제주도를 여행할 때, 자전거는 모두 몇 분 동안 정지하였는가?

① 30분 ② 60분 ③ 90분
④ 120분 ⑤ 150분

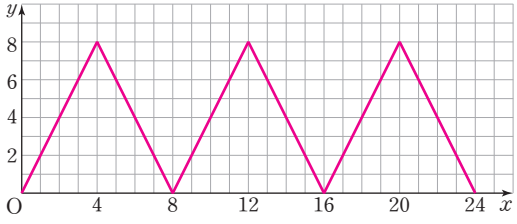
중요

13 주어진 그래프에 대하여 옳게 설명한 사람을 모두 고른 것은?

원섭: 자전거가 가장 빨리 달릴 때의 속력은 20 km/h이다.
현정: 자전거가 일정한 속력으로 움직인 시간은 총 3시간이다.
성윤: 자전거의 속력이 세 번째로 감소하기 시작한 것은 자전거 여행을 시작한 지 6시간 후이다.

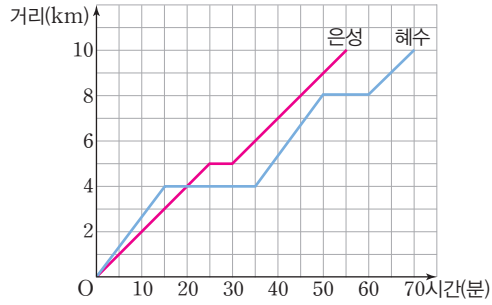
① 원섭 ② 원섭, 현정 ③ 원섭, 성윤
④ 현정, 성윤 ⑤ 원섭, 현정, 성윤

14 일정한 속력으로 두 지점 A, B 사이를 직선으로 왕복하는 로봇이 있다. 다음 그래프는 로봇이 지점 A를 처음 출발한 지 x분 후에 지점 A와 로봇 사이의 거리 y m라 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 이 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① 로봇은 지점 A를 처음 출발한 지 8분 후에 지점 A로 다시 돌아온다.
② 24분 동안 두 지점 A, B 사이를 3번 왕복한다.
③ 두 지점 A, B 사이의 거리는 8 m이다.
④ 로봇이 12분 동안 움직인 거리는 총 16 m이다.
⑤ 지점 A와 로봇 사이의 거리가 처음으로 6 m가 되는 때는 지점 A를 처음 출발한 지 5분 후이다.

[15~17] 다음 그래프는 은성이와 혜수가 10 km 마라톤 경주에서 동시에 출발하였을 때, 달린 거리를 시간에 따라 각각 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



15 은성이가 혜수보다 앞서기 시작한 것은 출발한 지 몇 분 후인가?

① 10분 후 ② 15분 후 ③ 20분 후
④ 25분 후 ⑤ 30분 후

16 마라톤 경주 중 은성이는 총 a분 동안 멈춰 있었고, 혜수는 총 b분 동안 멈춰 있었다고 할 때, $a+b$의 값은?

① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

17 은성이와 혜수가 마라톤 경주를 완주하는 데 걸린 시간의 차는 몇 분인지 구하시오.

STEP 3 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

예제 1

점 $A(a-3,\ 5-2a)$는 x축 위의 점이고, 점 $B(3b-1,\ -b+2)$는 y축 위의 점일 때, ab의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 a의 값 구하기

점 $A(a-3,\ 5-2a)$는 x축 위의 점이므로 y좌표가 0이다.

즉, $5-2a=0$에서 $-2a=-5$ $\therefore a=\frac{5}{2}$

2단계 b의 값 구하기

점 $B(3b-1,\ -b+2)$는 y축 위의 점이므로 x좌표가 0이다.

즉, $3b-1=0$에서 $3b=1$ $\therefore b=\frac{1}{3}$

3단계 ab의 값 구하기

$\therefore ab=\frac{5}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$

답 $\frac{5}{6}$

따라 해보자

유제 1

점 $A(2a-1,\ 3a+6)$은 x축 위의 점이고, 점 $B\left(1-\frac{1}{4}b,\ 2b+3\right)$은 y축 위의 점일 때, $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오.

풀이 과정

1단계 a의 값 구하기

2단계 b의 값 구하기

3단계 $\frac{b}{a}$의 값 구하기

답

예제 2

점 $P(a+b,\ ab)$가 제1사분면 위의 점일 때, 점 $Q(-a,\ b)$는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

풀이 과정

1단계 $a+b$, ab의 부호 구하기

점 $P(a+b,\ ab)$가 제1사분면 위의 점이므로

$a+b>0$, $ab>0$

2단계 a, b의 부호 구하기

$ab>0$이므로 a, b의 부호는 서로 같다.

이때 $a+b>0$이므로 $a>0$, $b>0$

3단계 점 Q가 제몇 사분면 위의 점인지 구하기

따라서 $-a<0$, $b>0$이므로 점 $Q(-a,\ b)$는 제2사분면 위의 점이다.

답 제2사분면

유제 2

점 $P(ab,\ a-b)$가 제3사분면 위의 점일 때, 점 $Q\left(b,\ \frac{b}{a}\right)$는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

풀이 과정

1단계 ab, $a-b$의 부호 구하기

2단계 a, b의 부호 구하기

3단계 점 Q가 제몇 사분면 위의 점인지 구하기

답

연습해 보자

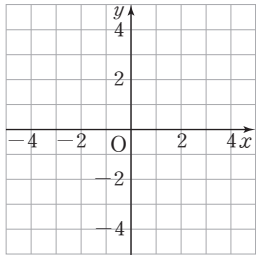
▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

1 두 수 a, b에 대하여 $|a|=3$, $|b|=5$일 때, 순서쌍 (a, b)를 모두 구하시오.

풀이 과정

답

2 다음 좌표평면 위에 세 점 $A(-2, 4)$, $B(-1, -1)$, $C(2, -1)$을 각각 나타내고, 이 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

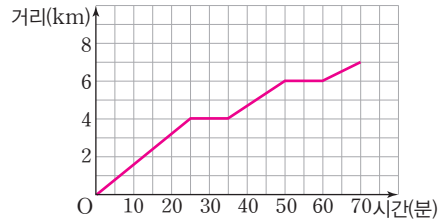


풀이 과정

답

3 다음 그래프는 수진이가 자전거를 타고 집을 출발하여 친구 집에 도착할 때까지 이동한 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(단, 수진이는 직선으로 이동한다.)



(1) 자전거를 타고 이동한 거리는 모두 몇 km인지 구하시오.

(2) 자전거는 모두 몇 분 동안 정지하였는지 구하시오.

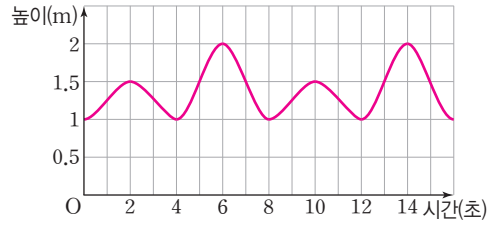
풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

4 다음 그래프는 예지가 놀이공원에 있는 회전목마에 탑승했을 때, 예지가 탄 목마의 지면으로부터의 높이를 시간에 따라 나타낸 것이다. 회전목마가 움직이기 시작한 후 16초 동안 목마가 가장 높이 올라갔을 때의 높이를 a m, 높이가 1.5 m인 지점에 도달한 것은 총 b번이라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



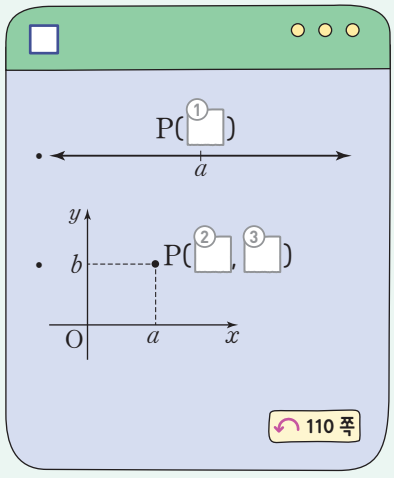
풀이 과정

답

개념 Review

• 정답과 해설 11쪽

☑ 이 단원에서 배운 개념을 잘 기억하고 있는지 체크해 보세요.



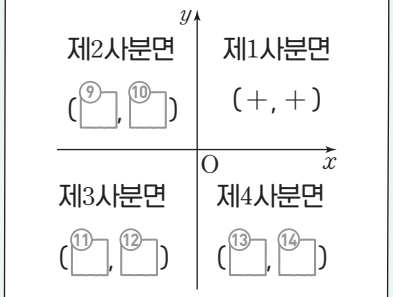
110 쪽

$a \neq b$일 때, 순서쌍 (a, b)와 순서쌍 (b, a)는 서로 ④(같다, 다르다).

110 쪽

- 원점의 좌표 ⇨ (⑤, ⑥)
- x축 위의 점의 좌표
  ⇨ (x좌표, ⑦)
- y축 위의 점의 좌표
  ⇨ (⑧, y좌표)

110 쪽

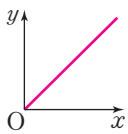


112 쪽

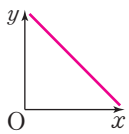
두 변수 x, y의 순서쌍 (x, y)를 좌표평면 위에 모두 나타낸 것
⇨ ⑮

114 쪽

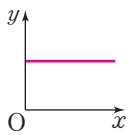
x의 값에 따라 y의 값은



➡ 일정하게 ⑯ 한다.



➡ 일정하게 ⑰ 한다.



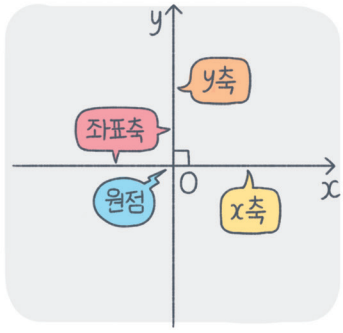
➡ 변하지 않는다.

114 쪽

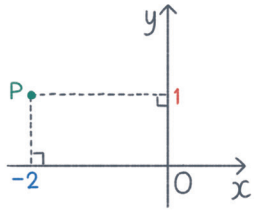
마인드 MAP

좌표와 그래프

좌표평면

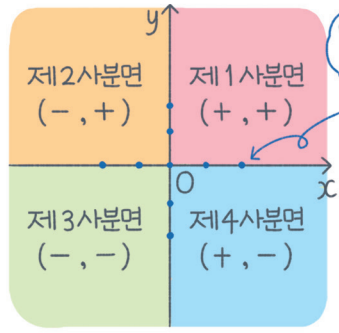


좌표



→ P(-2, 1)
x좌표 y좌표

사분면



좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않아.

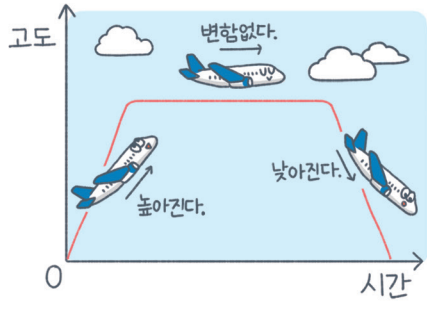
그래프

순서를 생각하여 두 수를 짝 지어 나타낸 것

두 변수 x, y의 순서쌍 (x, y)를 좌표로 하는 점 전체를 좌표평면 위에 나타낸 것



시간에 따른 비행기의 고도는 어떻게 될까?



6 정비례와 반비례

01 **정비례** P. 128 ~ 133

1 정비례 관계
2 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프
3 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프의 성질

02 **반비례** P. 134 ~ 139

1 반비례 관계
2 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프
3 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프의 성질

준비 학습

이전에 배운 내용

초5~6
- 규칙과 대응
- 비와 비율
- 비례식과 비례배분

이번에 배울 내용

01 정비례

02 반비례

이후에 배울 내용

중2
- 일차함수와 그 그래프
- 일차함수와 일차방정식의 관계

중3
- 이차함수와 그 그래프

초5 규칙과 대응

1 다음 표는 □와 △ 사이의 대응 관계를 나타낸 것이다. 표의 빈칸을 알맞게 채우고, □와 △ 사이의 대응 관계를 식으로 나타내시오.

□	1	2	3	4	5	6
△	5	6	7			10

초6 비례식과 비례배분

2 다음 비례식에서 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $2 : 3 = 8 : \square$ (2) $\square : 30 = 5 : 6$

정답 1. 8, 9, △=□+4 2. (1) 12 (2) 25

01 정비례

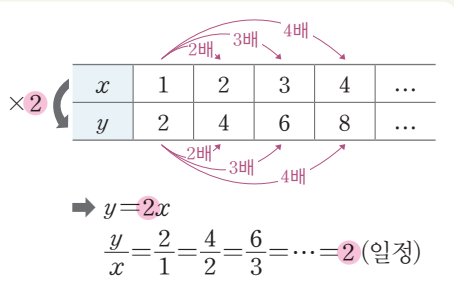
• 정답과 해설 61쪽

1 정비례 관계

(1) 두 변수 x, y에 대하여
x의 값이 2배, 3배, 4배, …로 변함에 따라
y의 값도 2배, 3배, 4배, …로 변하는 관계가
있을 때, y는 x에 **정비례**한다고 한다.

(2) y가 x에 정비례하면 x와 y 사이의 관계식은
$y=ax(a\neq0)$
로 나타낼 수 있다.

참고 y가 x에 정비례할 때, $\frac{y}{x}$의 값은 항상 일정하다.
즉, $y=ax$에서 $\frac{y}{x}=a$(일정)



개념 확인 지영이의 맥박 수는 1분에 70회이다. x분 동안 지영이의 맥박 수를 y라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

x	1	2	3	4	…
y					…

(2) y가 x에 정비례하는지 말하시오.

(3) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

필수 문제 1 다음 중 y가 x에 정비례하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

정비례 관계 찾기

① $y=2+x$ ② $y=\frac{4}{x}$ ③ $y=\frac{1}{3}x$
④ $y=-7x$ ⑤ $y=2x-3$

1-1 다음 중 y가 x에 정비례하지 않는 것은?

① $y=\frac{x}{5}$ ② $y=-\frac{1}{6}x$ ③ $\frac{y}{x}=-1$
④ $y=0.1x$ ⑤ $xy=3$

1-2 다음 중 y가 x에 정비례하는 것은?

① 전체 쪽수가 100쪽인 책을 x쪽 읽고 남은 쪽수 y쪽
② 현재 14세인 민하의 x년 후의 나이 y세
③ 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이 y cm
④ 길이가 60 cm인 끈을 x조각으로 똑같이 자를 때, 한 조각의 길이 y cm
⑤ 자동차가 시속 x km로 50 km를 달릴 때, 걸리는 시간 y시간

필수 문제 **2** y가 x에 정비례하고, $x=5$일 때 $y=35$이다. 이때 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

정비례 관계식 구하기

2-1 y가 x에 정비례하고, $x=-4$일 때 $y=16$이다. $x=3$일 때 y의 값을 구하시오.

필수 문제 **3** 용량이 80 L인 빈 물통에 매분 5 L씩 물을 넣으려고 한다. 물을 넣기 시작한 지 x분 후의 물통 안에 있는 물의 양을 y L라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

정비례 관계의 활용

▸① x의 값이 2배, 3배, 4배, …로 변함에 따라 y의 값도 2배, 3배, 4배, …로 변하는 관계가 있을 때

② $\frac{y}{x}$의 값이 일정할 때

⇨ $y=ax(a\neq0)$ 꼴로 놓는다.

(1) 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

x	1	2	3	4	5	…	16
y						…	

(2) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(3) 물을 넣기 시작한 지 12분 후의 물통 안에 있는 물의 양을 구하시오.

3-1 머리카락은 하루에 0.4 mm씩 자란다고 한다. x일 동안 자란 머리카락의 길이를 y mm라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) 30일 동안 자란 머리카락의 길이는 몇 mm인지 구하시오.

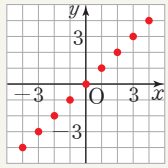
3-2 우유 1 mL를 정화하는 데 필요한 물의 양이 15 mL라 한다. 우유 x mL를 정화하는 데 필요한 물의 양을 y mL라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

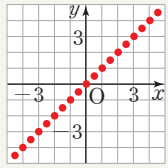
(2) 물 3000 mL로 정화할 수 있는 우유의 양은 몇 mL인지 구하시오.

2 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프

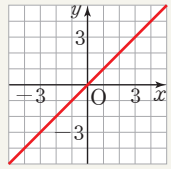
x의 값의 범위에 따라 정비례 관계 $y=x$의 그래프를 그리면 다음과 같다.



(i) x의 값의 범위가 정수일 때



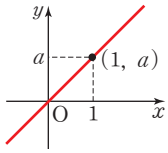
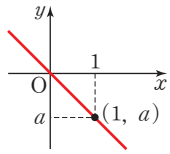
(ii) x의 값의 간격을 (i)보다 작게 할 때



(iii) x의 값의 범위가 수 전체일 때

3 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프의 성질

x의 값의 범위가 수 전체일 때, 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프는 원점을 지나는 직선이다.

	$a>0$일 때	$a<0$일 때
$y=ax$의 그래프		
지나는 사분면	제1사분면, 제3사분면	제2사분면, 제4사분면
그래프의 모양	오른쪽 위로 향하는 직선	오른쪽 아래로 향하는 직선
증가·감소 상태	x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.	x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

참고 • 특별한 말이 없으면 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$에서 x의 값의 범위는 수 전체로 생각한다.
• 정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프는 a의 절댓값이 클수록 y축에 가깝다.

필수 문제 **4** 다음 정비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그리고, □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프

▸정비례 관계의 그래프는 원점을 지나는 직선이므로 원점 O와 그래프가 지나는 다른 한 점을 구해 직선으로 이으면 쉽게 그릴 수 있다.

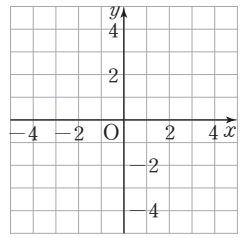
(1) $y=3x$

① 원점과 점 (1, □)을(를) 지나는 직선이다.

② 오른쪽 □로 향하는 직선이다.

③ 제□사분면과 제□사분면을 지난다.

④ x의 값이 증가하면 y의 값은 □한다.



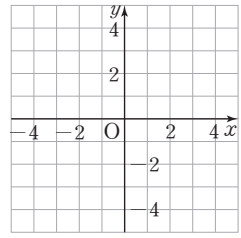
(2) $y=-\frac{1}{2}x$

① 원점과 점 (2, □)을(를) 지나는 직선이다.

② 오른쪽 □로 향하는 직선이다.

③ 제□사분면과 제□사분면을 지난다.

④ x의 값이 증가하면 y의 값은 □한다.



필수 문제 **5** 정비례 관계 $y=5x$의 그래프가 점 $(a, -10)$을 지날 때, a의 값을 구하시오.

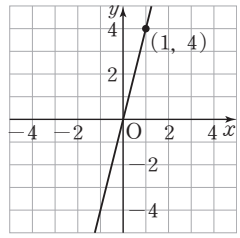
정비례 관계 $y=ax(a\neq0)$의 그래프가 지나는 점

▸$y=ax$의 그래프가 점 (p, q)를 지난다.
⇨ $y=ax$에 $x=p$, $y=q$를 대입하면 등식이 성립한다.

5-1 정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 점 $(-2, 18)$을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

5-2 정비례 관계 $y=-\frac{3}{2}x$의 그래프가 두 점 $(a, 9)$, $(4, b)$를 지날 때, $a-b$의 값을 구하시오.

필수 문제 **6** 다음은 오른쪽 그래프가 나타내는 x와 y 사이의 관계식을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

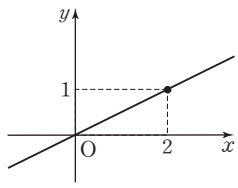


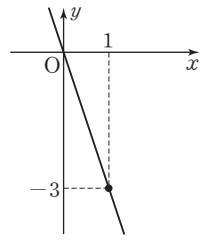
그래프가 주어질 때, 정비례 관계식 구하기

▸그래프가 원점을 지나는 직선이면 정비례 관계의 그래프이므로
❶ $y=ax$로 놓는다.
❷ 그래프가 지나는 원점 이외의 한 점의 좌표를 ❶에 대입하여 a의 값을 구한다.

주어진 그래프가 원점을 지나는 직선이므로 정비례 관계 $y=ax$의 그래프이다. 이 그래프가 점 $(1, 4)$를 지나므로
$y=ax$에 $x=$□, $y=$□을(를) 대입하면
$4=a\times$□ $\quad\therefore a=$□
따라서 x와 y 사이의 관계식은 $y=$□이다.

6-1 다음 그래프가 나타내는 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(1)


(2)


STEP 1 쏙쏙 개념 익히기

1 다음 중 y가 x에 정비례하지 않는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 한 개의 무게가 50 g인 사탕 x개의 무게 y g
② 길이가 20 m인 테이프를 x m 사용하고 남은 길이 y m
③ 시속 140 km로 x시간 동안 이동한 거리 y km
④ 11명씩 한 개의 팀을 이룰 때, x개의 팀의 전체 사람 수 y
⑤ 하루 24시간 중 낮의 길이가 x시간일 때, 밤의 길이 y시간

2 y가 x에 정비례하고, $x=-2$일 때 $y=8$이다. $y=-20$일 때, x의 값을 구하시오.

3 어느 과자의 1 g당 열량이 6 kcal라 한다. 이 과자 x g의 열량을 y kcal라 할 때, 열량 2100 kcal를 얻기 위해 필요한 과자의 양을 구하시오.

4 정비례 관계 $y=ax(a\neq 0)$의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 원점을 지난다.
② 점 $(1, a)$를 지난다.
③ 한 쌍의 곡선이다.
④ $a>0$일 때, 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
⑤ $a<0$일 때, 제2사분면과 제4사분면을 지난다.

5 다음 정비례 관계의 그래프 중 y축에 가장 가까운 것은?

① $y=-6x$ ② $y=-x$ ③ $y=-\frac{1}{5}x$
④ $y=\frac{1}{3}x$ ⑤ $y=5x$

• 정답과 해설 62쪽

6 다음 중 정비례 관계 $y=-\frac{5}{6}x$의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

① $(-12,\ 10)$ ② $\left(-6,\ \frac{5}{2}\right)$ ③ $\left(-2,\ \frac{5}{3}\right)$
④ $\left(3,\ -\frac{5}{2}\right)$ ⑤ $(6,\ -5)$

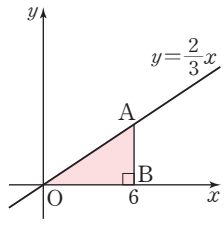
7 정비례 관계 $y=\frac{3}{4}x$의 그래프가 점 $(a,\ a+2)$를 지날 때, a의 값을 구하시오.

8 그래프가 원점을 지나는 직선이고 두 점 $(-2,\ 5)$, $(k,\ -10)$을 지날 때, k의 값을 구하시오.

• 정비례 관계의 그래프와 도형의 넓이

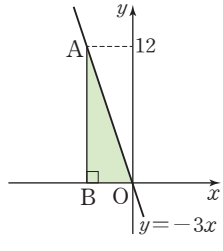
9 오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=\frac{2}{3}x$의 그래프 위의 한 점 A에서 x축에 수직인 직선을 그었을 때, x축과 만나는 점을 B라 하자. 점 B의 좌표가 $(6,\ 0)$일 때, 다음을 구하시오. (단, O는 원점)

(1) 점 A의 좌표
(2) 삼각형 AOB의 넓이



컨버더 +1

10 오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=-3x$의 그래프 위의 한 점 A에서 x축에 수직인 직선을 그었을 때, x축과 만나는 점을 B라 하자. 점 A의 y좌표가 12일 때, 삼각형 ABO의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점)



02 반비례

• 정답과 해설 63쪽

1 반비례 관계

(1) 두 변수 x, y에 대하여

x의 값이 2배, 3배, 4배, …로 변함에 따라

y의 값이 $\frac{1}{2}$배, $\frac{1}{3}$배, $\frac{1}{4}$배, …로 변하는 관계가 있을 때, y는 x에 **반비례**한다고 한다.

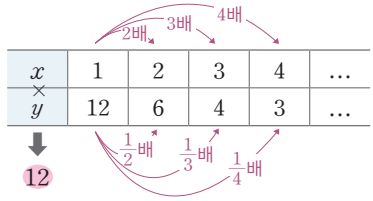
(2) y가 x에 반비례하면 x와 y 사이의 관계식은

$y=\frac{a}{x}(a\neq 0)$

로 나타낼 수 있다.

참고 y가 x에 반비례할 때, xy의 값은 항상 일정하다.

즉, $y=\frac{a}{x}$에서 $xy=a$(일정)



➡ $y=\frac{12}{x}$

$xy=1\times 12=2\times 6=3\times 4=\cdots=12$(일정)

개념 확인 길이가 30 cm인 빵을 x개의 조각으로 똑같이 자를 때, 빵 한 조각의 길이를 y cm라 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 표의 빈칸을 알맞게 채우시오.

x	1	2	3	4	…	30
y					…	

(2) y가 x에 반비례하는지 말하시오.

(3) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

필수 문제 반비례 관계 찾기

1 다음 중 y가 x에 반비례하는 것은?

① $y=-\frac{x}{8}$ ② $y=\frac{16}{x}$ ③ $y=\frac{1}{2}x+1$

④ $y=2x$ ⑤ $y=12-x$

1-1 다음 중 y가 x에 반비례하지 않는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $y=\frac{15}{x}$ ② $\frac{y}{x}=24$ ③ $y=-\frac{3}{x}$

④ $y=\frac{1}{x}+2$ ⑤ $xy=-9$

1-2 다음 보기 중 y가 x에 반비례하는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 토끼 x마리의 다리의 수 y

ㄴ. 곱이 200인 두 유리수 x와 y

ㄷ. 연아네 반 학생 30명 중 남학생 수가 x일 때, 여학생 수 y

ㄹ. 시속 x km로 12 km를 갈 때, 걸리는 시간 y시간

필수 문제 **2** y가 x에 반비례하고, $x=5$일 때 $y=3$이다. 이때 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

반비례 관계식 구하기

2-1 y가 x에 반비례하고, $x=4$일 때 $y=-9$이다. $x=6$일 때, y의 값은?

① -12 ② -6 ③ -2 ④ 6 ⑤ 12

필수 문제 **3** 온도가 일정할 때, 기체의 부피 $y\,\mathrm{cm}^3$는 압력 x기압에 반비례한다. 일정한 온도에서 부피가 $2\,\mathrm{cm}^3$인 어떤 기체의 압력이 8기압일 때, 다음 물음에 답하시오.

반비례 관계의 활용

▸① x의 값이 2배, 3배, 4배, …로 변함에 따라 y의 값이 $\frac{1}{2}$배, $\frac{1}{3}$배, $\frac{1}{4}$배, …로 변하는 관계가 있을 때
② xy의 값이 일정할 때
⇨ $y=\frac{a}{x}$ ($a\neq0$)꼴로 놓는다.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) 같은 온도에서 압력이 32기압일 때, 이 기체의 부피를 구하시오.

3-1 $1500\,\mathrm{mL}$의 주스를 학생들에게 똑같이 나누어 주려고 한다. x명에게 똑같이 나누어 주면 한 학생이 $y\,\mathrm{mL}$씩 마실 수 있다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) 주스를 12명에게 똑같이 나누어 줄 때, 한 학생이 마실 수 있는 주스의 양을 구하시오.

3-2 크기가 같은 정사각형 모양의 타일 100개를 겹치지 않게 빈틈없이 붙여서 직사각형을 만들려고 한다. 이 직사각형의 가로, 세로에 놓인 타일의 개수를 각각 x, y라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

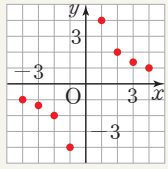
(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) 이 직사각형의 세로에 놓인 타일이 20개일 때, 가로에 놓인 타일은 몇 개인지 구하시오.

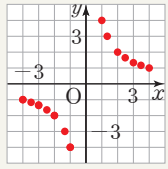
• 정답과 해설 64쪽

2 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프

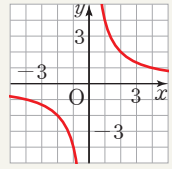
x의 값의 범위에 따라 반비례 관계 $y=\frac{4}{x}$의 그래프를 그리면 다음과 같다.



(i) x의 값의 범위가 0이 아닌 정수일 때



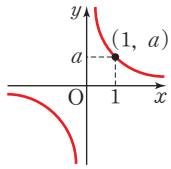
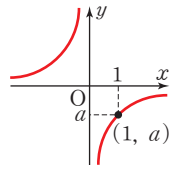
(ii) x의 값의 간격을 (i)보다 작게 할 때



(iii) x의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때

3 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프의 성질

x의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때, 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프는 좌표축에 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.

	$a>0$일 때	$a<0$일 때
$y=\frac{a}{x}$의 그래프		
지나는 사분면	제1사분면, 제3사분면	제2사분면, 제4사분면
증가·감소 상태	$x>0$ 또는 $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.	$x>0$ 또는 $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

참고 • 특별한 말이 없으면 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$에서 x의 값의 범위는 0이 아닌 수 전체로 생각한다.

• 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프는 a의 절댓값이 클수록 원점에서 멀다.

필수 문제 4 다음 반비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그리고, □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프

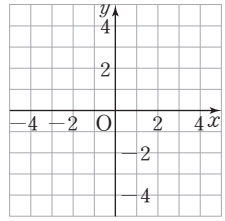
▸반비례 관계의 그래프는 x, y의 값이 모두 정수가 되는 점을 구한 후 이 점들을 매끄러운 곡선으로 연결하면 쉽게 그릴 수 있다.

(1) $y=\frac{3}{x}$

① 점 $(-3, \square)$, $(-1, \square)$, $(1, \square)$, $(3, \square)$을(를) 지나는 한 쌍의 곡선이다.

② 제□사분면과 제□사분면을 지난다.

③ $x>0$ 또는 $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 □한다.

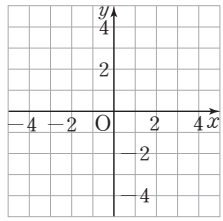


(2) $y=-\frac{4}{x}$

① 점 $(-4, \square)$, $(-1, \square)$, $(1, \square)$, $(4, \square)$을(를) 지나는 한 쌍의 곡선이다.

② 제□사분면과 제□사분면을 지난다.

③ $x>0$ 또는 $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 □한다.



필수 문제 **5** 반비례 관계 $y=\frac{6}{x}$의 그래프가 점 $(-a, 4)$를 지날 때, a의 값을 구하시오.

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq 0)$의 그래프가 지나는 점

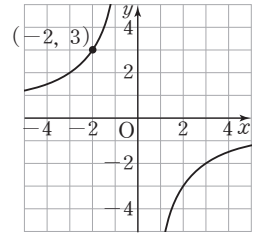
▸$y=\frac{a}{x}$의 그래프가 점 (p, q)를 지난다.

⇨ $y=\frac{a}{x}$에 $x=p$, $y=q$를 대입하면 등식이 성립한다.

5-1 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 점 $(-8, 3)$을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

5-2 반비례 관계 $y=\frac{36}{x}$의 그래프가 두 점 $(-9, a)$, $(b, 12)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오.

필수 문제 **6** 다음은 오른쪽 그래프가 나타내는 x와 y 사이의 관계식을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.



주어진 그래프가 한 쌍의 매끄러운 곡선이므로 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프이다. 이 그래프가 점 $(-2, 3)$을 지나므로

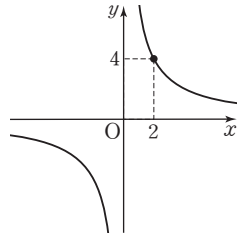
$y=\frac{a}{x}$에 $x=$□, $y=$□을(를) 대입하면

$3=\frac{a}{\square}$ $\therefore a=$□

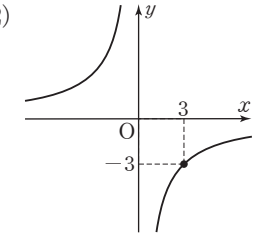
따라서 x와 y 사이의 관계식은 $y=$□이다.

6-1 다음 그래프가 나타내는 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(1)



(2)



STEP 1 쏙쏙 개념 익히기

1 다음 중 y가 x에 반비례하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 가로, 세로의 길이가 각각 x cm, 5 cm인 직사각형의 둘레의 길이 y cm
② 넓이가 30 cm^2인 직사각형의 가로의 길이 x cm와 세로의 길이 y cm
③ 사과 400개를 x개의 상자에 똑같이 나누어 담을 때, 한 상자에 담기는 사과의 개수 y
④ 한 시간에 3개씩 인형을 만들 때, x시간 동안 만든 인형의 개수 y
⑤ 12개의 초콜릿 중에서 x개를 먹었을 때, 남은 초콜릿의 개수 y

2 y가 x에 반비례하고, $x=2$일 때 $y=12$이다. $x=-4$일 때, y의 값을 구하시오.

3 혜은이가 자전거를 타고 집에서 14 km 떨어진 할머니 댁까지 시속 x km로 가는 데 걸리는 시간을 y시간이라 하자. 혜은이가 할머니 댁에 2시간 만에 도착하려면 시속 몇 km로 가야 하는지 구하시오.

4 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq 0)$의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 원점을 지나고 좌표축에 한없이 가까워지는 한 쌍의 곡선이다.
② $a<0$일 때, 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
③ a의 절댓값이 클수록 원점에 가깝다.
④ x의 값이 2배, 3배, 4배, …로 변하면 y의 값도 2배, 3배, 4배, …로 변한다.
⑤ 점 $(a, 1)$을 지난다.

5 다음 중 반비례 관계 $y=-\frac{9}{x}$의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

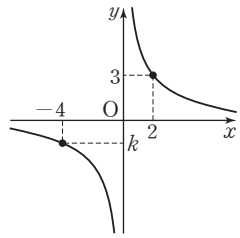
① $\left(-6, \frac{3}{2}\right)$ ② $(-3, 3)$ ③ $(-1, 9)$
④ $\left(6, -\frac{2}{3}\right)$ ⑤ $(9, -1)$

6 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 두 점 $(-2, 6)$, $(3, b)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

7 오른쪽 그래프를 보고 다음 물음에 답하시오.

(1) 그래프가 나타내는 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) k의 값을 구하시오.

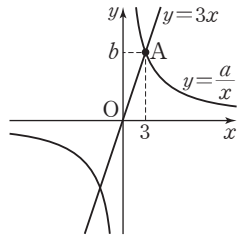


• 정비례 관계, 반비례 관계의 그래프가 만나는 점

$y=ax(a\neq0)$의 그래프와 $y=\frac{b}{x}(b\neq0)$의 그래프가 점 (p, q)에서 만난다.

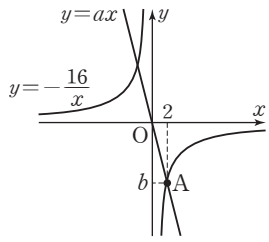
⇨ $y=ax$와 $y=\frac{b}{x}$에 $x=p$, $y=q$를 각각 대입하면 등식이 성립한다.

8 오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=3x$의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 점 $\mathrm{A}(3, b)$에서 만날 때, a, b의 값을 각각 구하시오. (단, a는 상수)

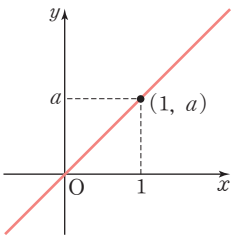
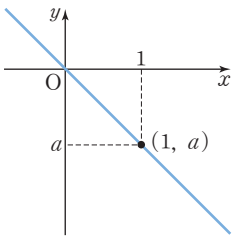
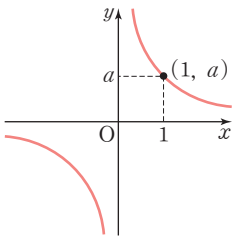
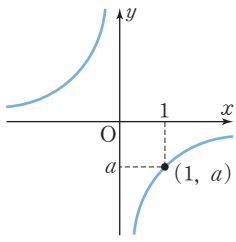


한번더 +1

9 오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=ax$의 그래프와 반비례 관계 $y=-\frac{16}{x}$의 그래프가 점 $\mathrm{A}(2, b)$에서 만날 때, a, b의 값을 각각 구하시오. (단, a는 상수)



비교 정리 정비례 관계와 반비례 관계

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">정비례 관계</th><th colspan="2">반비례 관계</th></tr>
<tr><td>뜻</td><td colspan="2">x의 값이 2배, 3배, 4배, …로 변함에 따라 y의 값도 2배, 3배, 4배, …로 변하는 관계
예
<table>
<tr><td>x</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>…</td></tr>
<tr><td>y</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>…</td></tr>
</table>
(2배, 3배, 4배)</td><td colspan="2">x의 값이 2배, 3배, 4배, …로 변함에 따라 y의 값은 $\frac{1}{2}$배, $\frac{1}{3}$배, $\frac{1}{4}$배, …로 변하는 관계
예
<table>
<tr><td>x</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>…</td></tr>
<tr><td>y</td><td>12</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td><td>…</td></tr>
</table>
(2배, 3배, 4배) ($\frac{1}{2}$배, $\frac{1}{3}$배, $\frac{1}{4}$배)</td></tr>
<tr><td>관계식</td><td colspan="2">$y=ax\ (a\neq0)$</td><td colspan="2">$y=\frac{a}{x}\ (a\neq0)$</td></tr>
<tr><td rowspan="5">그래프</td><td>$a>0$</td><td>$a<0$</td><td>$a>0$</td><td>$a<0$</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>원점을 지나고 오른쪽 위로 향하는 직선</td><td>원점을 지나고 오른쪽 아래로 향하는 직선</td><td colspan="2">좌표축에 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 한 쌍의 매끄러운 곡선</td></tr>
<tr><td>제1사분면과 제3사분면을 지난다.</td><td>제2사분면과 제4사분면을 지난다.</td><td>제1사분면과 제3사분면을 지난다.</td><td>제2사분면과 제4사분면을 지난다.</td></tr>
<tr><td>x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.</td><td>x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.</td><td>$x>0$ 또는 $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.</td><td>$x>0$ 또는 $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">a의 절댓값이 클수록 y축에 가깝다.</td><td colspan="2">a의 절댓값이 클수록 원점에서 멀다.</td></tr>
</table>

• 정답과 해설 66쪽

중요

1 다음 중 y가 x에 정비례하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $y=-6x$ ② $y=\frac{5}{x}$ ③ $y=-\frac{2}{x}$
④ $y=\frac{1}{4}x$ ⑤ $y=x+7$

2 y가 x에 정비례하고, $x=-6$일 때 $y=3$이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. x의 값이 2배가 되면 y의 값은 $\frac{1}{2}$배가 된다.
ㄴ. x와 y 사이의 관계식은 $y=\frac{1}{2}x$이다.
ㄷ. $x=12$일 때, $y=-6$이다.
ㄹ. $y=-5$일 때, $x=10$이다.

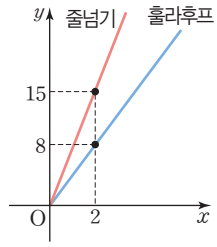
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

3 어떤 물체의 달에서의 무게는 지구에서의 무게의 $\frac{1}{6}$이다. 이 물체의 지구에서의 무게를 x kg, 달에서의 무게를 y kg이라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

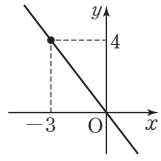
(2) 지구에서의 몸무게가 78 kg인 우주 비행사가 달에 착륙했을 때의 몸무게를 구하시오.

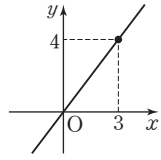
4 오른쪽 그래프는 훌라후프와 줄넘기를 할 때, 운동 시간 x분과 소모되는 열량 y kcal 사이의 관계를 각각 나타낸 것이다. 훌라후프와 줄넘기를 각각 30분 동안 할 때, 소모되는 열량의 차는?

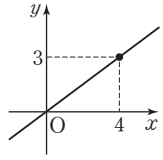


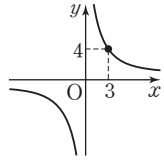
① 90 kcal ② 95 kcal ③ 100 kcal
④ 105 kcal ⑤ 110 kcal

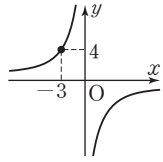
5 다음 중 정비례 관계 $y=\frac{4}{3}x$의 그래프는?

① 

② 

③ 

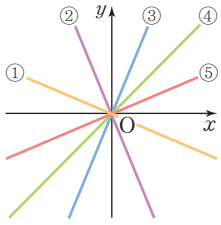
④ 

⑤ 

6 다음 중 정비례 관계 $y=-\frac{3}{5}x$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 원점을 지난다.
② 점 $(-5, 3)$을 지난다.
③ 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
④ 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
⑤ x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

7 오른쪽 그림은 다음 보기의 정비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 모두 나타낸 것이다. 이때 정비례 관계 $y=3x$의 그래프인 것은?



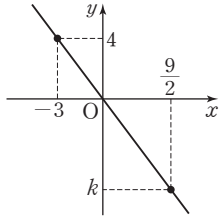
보기

$y=-3x$, $y=3x$, $y=x$, $y=-\frac{1}{2}x$, $y=\frac{1}{2}x$

8 정비례 관계 $y=-\frac{5}{2}x$의 그래프가 두 점 $(a, 15)$, $(-4, b)$를 지날 때, ab의 값은?

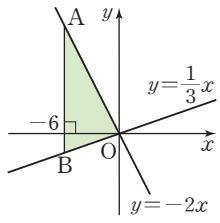
① -60 ② -30 ③ -15
④ 30 ⑤ 60

9 오른쪽 그림과 같은 그래프가 두 점 $(-3, 4)$, $\left(\frac{9}{2}, k\right)$를 지날 때, k의 값은?



① -8 ② $-\frac{15}{2}$
③ -7 ④ $-\frac{13}{2}$
⑤ -6

10 두 정비례 관계 $y=-2x$, $y=\frac{1}{3}x$의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 x좌표가 -6인 두 점 A, B를 각각 지날 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, O는 원점)



① 10 ② 26 ③ 36
④ 40 ⑤ 42

11 다음 보기 중 y가 x에 반비례하는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 한 개에 800원인 빵 x개의 가격 y원
ㄴ. 물 3 L를 x명이 똑같이 나누어 마실 때, 한 사람이 마시는 물의 양 y L
ㄷ. 시속 10 km로 x시간 동안 이동한 거리 y km
ㄹ. 합이 10인 두 자연수 x와 y
ㅁ. 2000원을 주고 산 x원짜리 과자 y개

12 매분 3 L씩 물을 넣으면 40분 만에 물이 가득 차는 물탱크가 있다. 이 물탱크에 매분 x L씩 물을 넣으면 가득 채우는 데 y분이 걸린다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.
(2) 10분 만에 이 물탱크에 물을 가득 채우려면 매분 몇 L씩 물을 넣어야 하는지 구하시오.

중요

13 다음 중 반비례 관계 $y=-\frac{5}{x}$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 원점을 지나는 직선이다.
② 제2사분면과 제3사분면을 지난다.
③ x축, y축과 만나지 않는다.
④ $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.
⑤ 반비례 관계 $y=-\frac{10}{x}$의 그래프보다 원점에서 더 멀다.

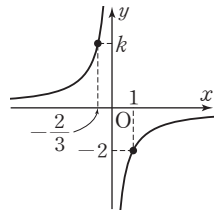
14 다음 관계식 중 그 그래프가 제2사분면과 제4사분면을 지나는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $y=-4x$ ② $y=-\frac{2}{x}$ ③ $y=\frac{3}{x}$
④ $y=\frac{1}{2}x$ ⑤ $y=7x$

15 반비례 관계 $y=\frac{18}{x}$의 그래프가 두 점 $(-3,\ a)$, $(b,\ 12)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오.

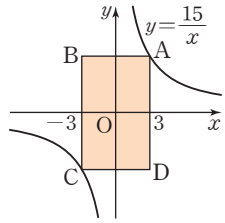
16 점 $(4,\ 2)$가 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프 위의 점일 때, 이 그래프 위의 점 중에서 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점은 몇 개인지 구하시오. (단, a는 상수)

17 오른쪽 그림과 같은 그래프가 두 점 $(1,\ -2)$, $\left(-\frac{2}{3},\ k\right)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.



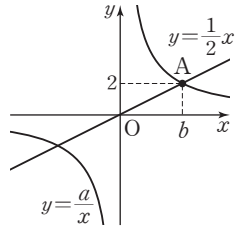
18 오른쪽 그림과 같이 x좌표가 각각 3, -3인 두 점 A, C가 반비례 관계 $y=\frac{15}{x}$의 그래프 위에 있다. 직사각형 ABCD의 네 변이 x축 또는 y축에 각각 평행할 때, 다음을 구하시오.

(1) 점 D의 좌표
(2) 직사각형 ABCD의 넓이



19 오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=\frac{1}{2}x$의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 점 A$(b,\ 2)$에서 만날 때, $a+b$의 값은? (단, a는 상수)

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14



STEP 3 서술형 완성하기

유제를 따라 풀어 보고, 실전 문제로 연습해 보세요.

예제 1

다음 표에서 y가 x에 정비례할 때, $A+B$의 값을 구하시오.

x	-4	-2	3	B
y	32	A	-24	-40

풀이 과정

1단계 x와 y 사이의 관계식 구하기

y가 x에 정비례하므로 $y=ax$로 놓고, 이 식에 $x=-4$, $y=32$를 대입하면 $32=a\times(-4)$ $\therefore a=-8$

$\therefore y=-8x$

2단계 A, B의 값 구하기

$y=-8x$에 $x=-2$, $y=A$를 대입하면

$A=-8\times(-2)=16$

$y=-8x$에 $x=B$, $y=-40$을 대입하면

$-40=-8\times B$ $\therefore B=5$

3단계 $A+B$의 값 구하기

$\therefore A+B=16+5=21$

답 **21**

따라 해보자 유제 1

다음 표에서 y가 x에 반비례할 때, $B-A$의 값을 구하시오.

x	-9	-6	12	B
y	A	-6	3	$\frac{1}{2}$

풀이 과정

1단계 x와 y 사이의 관계식 구하기

2단계 A, B의 값 구하기

3단계 $B-A$의 값 구하기

답

예제 2

톱니가 각각 16개, 32개인 두 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려 돌아가고 있다. 톱니바퀴 A가 x번 회전하면 톱니바퀴 B는 y번 회전한다고 할 때, 톱니바퀴 A가 10번 회전하면 톱니바퀴 B는 몇 번 회전하는지 구하시오.

풀이 과정

1단계 x와 y 사이의 관계식 구하기

두 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려 돌아갈 때

(A의 톱니의 수)$\times$(A의 회전수)

=(B의 톱니의 수)$\times$(B의 회전수)

이므로 $16\times x=32\times y$ $\therefore y=\frac{1}{2}x$

2단계 답 구하기

$y=\frac{1}{2}x$에 $x=10$을 대입하면 $y=\frac{1}{2}\times10=5$

따라서 톱니바퀴 B는 5번 회전한다.

답 **5번**

유제 2

서로 맞물려 돌아가는 두 톱니바퀴 A, B가 있다. 톱니가 12개인 톱니바퀴 A가 1분 동안 5번 회전할 때, 톱니가 x개인 톱니바퀴 B는 1분 동안 y번 회전한다고 한다. 톱니바퀴 B가 1분 동안 4번 회전할 때, 톱니바퀴 B의 톱니의 수를 구하시오.

풀이 과정

1단계 x와 y 사이의 관계식 구하기

2단계 답 구하기

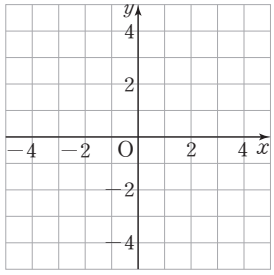
답

연습해 보자

▶ 모든 문제는 풀이 과정을 자세히 서술한 후 답을 쓰세요.

1 정비례 관계 $y=-\frac{3}{4}x$의 그래프를 다음 좌표평면 위에 그리시오.

(단, 그래프가 지나는 점을 2개 이상 표시하시오.)



풀이 과정

답

2 정비례 관계 $y=-4x$의 그래프가 세 점 $A(2a,\ 8)$, $B(4,\ 8b)$, $C(c,\ -12)$를 지날 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

3 어떤 일을 완성하는 데 2명이 함께 하면 일주일이 걸린다. 이 일을 완성하는 데 x명이 함께 하면 y일이 걸린다고 할 때, 다음을 구하시오.

(단, 모든 사람이 하는 일의 양은 같다.)

(1) x와 y 사이의 관계식

(2) 2일 만에 이 일을 완성하려고 할 때, 필요한 사람 수

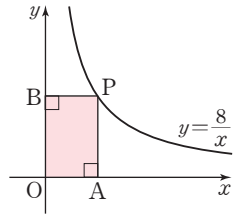
풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

4 오른쪽 그림에서 점 P는 반비례 관계 $y=\frac{8}{x}(x>0)$의 그래프 위의 점이다. 점 P에서 x축, y축에 각각 수선을 그어 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 직사각형 OAPB의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점)



풀이 과정

답

개념 Review

• 정답과 해설 12쪽

☑ 이 단원에서 배운 개념을 잘 기억하고 있는지 체크해 보세요.

y가 x에 정비례하면

• x와 y 사이의 관계식: ① ☐ $(a \neq 0)$

• ② ($\frac{y}{x}$, xy)의 값은 항상 일정하다.

128 쪽

정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$의 그래프는 ③ ☐☐을(를) 지나는 직선이다.

130 쪽

y가 x에 반비례하면

• x와 y 사이의 관계식: ④ ☐ $(a \neq 0)$

• ⑤ ($\frac{y}{x}$, xy)의 값은 항상 일정하다.

134 쪽

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a \neq 0, x \neq 0)$의 그래프는 좌표축에 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 한 쌍의 매끄러운 ⑥ ☐☐이다.

136 쪽

정비례 관계 $y=ax$의 그래프는

• $a>0$일 때, 제 ⑦ ☐ 사분면, 제 ⑧ ☐ 사분면을 지난다.

• $a>0$일 때, 오른쪽 ⑨ (아래, 위)로 향한다.

• a의 절댓값이 클수록 ⑩ ☐☐에 가깝다.

130 쪽

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프는

• $a<0$일 때, 제 ⑪ ☐ 사분면, 제 ⑫ ☐ 사분면을 지난다.

• $a<0$이고, $x>0$ 또는 $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 ⑬ ☐☐ 한다.

• a의 절댓값이 클수록 ⑭ ☐☐에서 멀다.

136 쪽

마인드 MAP

정비례와 반비례

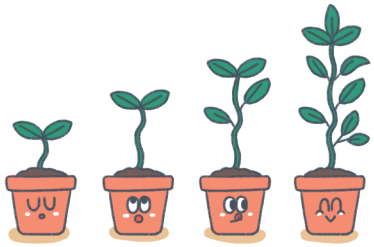
$\frac{y}{x}$의 값이 일정해~

xy의 값이 일정해~

정비례

$y = ax\ (a \neq 0)$ 꼴

식물이 하루에 5 mm씩 자란다.

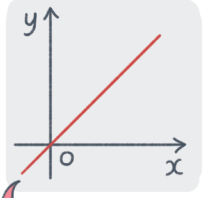


1일	2일	3일	4일
5 mm	10 mm	15 mm	20 mm

2배, 3배, 4배 / 2배, 3배, 4배

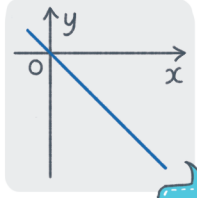
그래프

$a > 0$ 일 때



제1, 3사분면

$a < 0$ 일 때



제2, 4사분면

원점을 지나는 직선

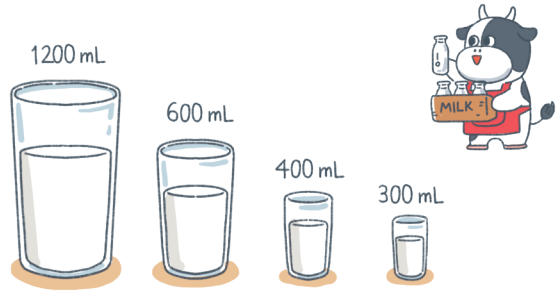




반비례

$y = \frac{a}{x}\ (a \neq 0)$ 꼴

우유 1200 mL를 나눠 마신다.



1명	2명	3명	4명
1200 mL	600 mL	400 mL	300 mL

2배, 3배, 4배 / $\frac{1}{2}$배, $\frac{1}{3}$배, $\frac{1}{4}$배

그래프

$a > 0$ 일 때



제1, 3사분면

$a < 0$ 일 때



제2, 4사분면

한 쌍의 매끄러운 곡선

MEMO